

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وصدقة جارية لنا في موازين حسناتنا

مقدمة:

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الدولية **ASTM C1202** الخاصة باختبار نفاذية أيونات الكلوريد السريعة في الخرسانة ويهدف هذا الملف لتوضيح منهجية الاختبار وكيفية تنفيذ خطوات التقييم الكهربائي للعينات مع ربط البنود النظرية بالتطبيق العملي في المعمل والموقع بحيث يكون مرجعا ميسرا للجميع

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومبسطة لبنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مع الحفاظ على المصطلحات الفنية الأساسية
- شرح عملي وواضح لخطوات تجهيز العينات وقطعها ودهان السيليكون العازل لغاية صب المحاليل الكيميائية داخل خلايا الاختبار
- توضيح كيفية تشغيل الأجهزة وضبط الجهد الكهربائي عند ٦٠ فولت ومراقبة درجات الحرارة طوال ال ٦ ساعات
- عرض المعادلات الحسابية لحساب الكولومات وكيفية تعديل النتائج لو اختلف قطر العينة عن ٩٥ ملمتر
- ربط نتائج الاختبار بالتطبيقات العملية في تقييم ديمومة وجودة الخرسانة المسلحة لحمايتها من الصدأ

محتوى الملف يشمل:

- ترجمة بنود المواصفة بندا بندا
- شروحات مبسطة لكل جزء من أجزاء خلية الاختبار والأجهزة والتحذيرات الفنية
- طرق حساب وتكامل المساحة تحت المنحنى يدويا وبمنتهى السهولة
- ملاحظات عملية من واقع المعمل تساعد على تجنب الأخطاء الشائعة في التنفيذ

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للجميع في فهم هذه المواصفة الهامة وتطبيقها بدقة في مجالات ضبط جودة الخرسانة وتقييم ديمومتها وأن يجعله نافعا في الدنيا والآخرة ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهوا فالكمال لله وحده وأسعد بأي تصحيح أو ملاحظة تزيد هذا العمل نفعا.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Designation: C1202 – 12

Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration¹

طريقة الفحص القياسية للمؤشر الكهربائي لقدرة الخرسانة على مقاومة اختراق
أيونات الكلوريد

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of the electrical conductance of concrete to provide a rapid indication of its resistance to the penetration of chloride ions. This test method is applicable to types of concrete where correlations have been established between this test procedure and long-term chloride ponding procedures such as those described in AASHTO T 259. Examples of such correlations are discussed in Refs 1-5.²

البند ١.١ الترجمة

١.١ يغطي طريقة الفحص هذه تحديد الموصلية الكهربائية للخرسانة لتقديم مؤشر سريع على مقاومتها لاختراق أيونات الكلوريد وتكون طريقة الفحص هذه قابلة للتطبيق على أنواع الخرسانة التي تم فيها إيجاد علاقات ارتباط بين إجراء الفحص هذا وإجراءات غمر الكلوريد طويلة المدى مثل تلك الموصوفة في مواصفة AASHTO T 259 وتناقش المراجع من ١ إلى ٥ أمثلة على علاقات الارتباط هذه ٢

البند ١.١ الشرح

بصوا يا جماعة عشان نفهم القصة من الصفر خالص لازم نعرف الأول يعني إيه كلوريد الكلوريد ده يا جماعة عبارة عن أملاح بتكون موجودة بكثرة في مية البحر وفي التربة وفي الرطوبة المحملة بالأملاح في الجو الأملاح دي لما بتدخل جوة الخرسانة بتكون زي السوس اللي بتمشي في الخرسانة لحد ما توصل لحديد التسليح والكلوريد ده هو العدو للدود والأول لحديد التسليح لأنه أول ما بيلمس

الحديد بيكسر طبقة الحماية اللي عليه وبيخله يصدي بسرعة والحديد لما بيصدي بيتمدد وحجمه بيكبر فيقوم يشرخ الخرسانة ويطرد الكفر الخرساني والمنشأ كله ينهار عشان كده الكود هنا بيوضح لنا النطاق والهدف الأساسي من الفحص وبوضح لكم إن الاختبار ده السلاح السريع في إيدنا لأنه بيقيس الموصلية الكهربائية للخرسانة عشان يدينا فكرة سريعة جداً عن مدى مقاومتها لدخول الكلوريد ده لما اتكلمت معاكم قبل كده في مواقع مختلفة شرحت لكم إننا مش بنقيس نفاذية الخرسانة بشكل مباشر هنا لكن إحنا بنجيب عينة الخرسانة وبنمرر تيار كهربائي خلالها لمدة ٦ ساعات وبنشوف كمية الشحنة الكهربائية بالكولوم اللي هتعتبر العينة ومن خلال الرقم ده بقدر اعرف الخرسانة دي هتقدر تقاوم اختراق الكلوريد ولا هتعديه بسهولة وكل ما الشحنة دي كانت قليلة كل ما كان مؤشر ممتاز إن الخرسانة دي قوية ومقفلة ومش هتعمل مشاكل لحديد التسليح بعدين والكود بيقول لنا إن الفحص السريع ده بنعتمد عليه لما يكون عندنا نتائج قديمة وعلاقات ربط واضحة ومثبتة في المراجع العلمية من ١ إلى ٥ بتقول إن الرقم السريع اللي هيطلع في ال ٦ ساعات دول بيعبر بدقة عن اللي كان هيحصل في اختبارات الغمر الطويلة بتاعت مواصفة AASHTO T 259 اللي بتقعد بالشهور وبكده بنختصر الوقت تماماً عشان نضمن جودة الشغل في الموقع بسرعة

المثال العملي

البند ١,٤ الترجمة

١,٤ لا تهدف هذه المواصفة القياسية إلى معالجة جميع مخاوف السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها وتقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة القياسية مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³

C31/C31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field

C42/C42M Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete

C192/C192M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory

C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials

2.2 AASHTO Standard:

T 259 Method of Test for Resistance of Concrete to Chloride Ion Penetration⁴

البند ٢,١ والند ٢,٢ الترجمة

٢,١ مواصفات ASTM

C31/C31M ممارسة تجهيز ومعالجة عينات فحص

الخرسانة في الموقع

C42/C42M طريقة فحص الحصول على واختبار الكور

المستخرج والكمرات المنشورة من الخرسانة

C192/C192M ممارسة تجهيز ومعالجة عينات فحص

الخرسانة في المعمل

C670 ممارسة إعداد بيانات الدقة والانحياز لطرق الفحص

لمواد البناء

٢,٢ مواصفة AASHTO

T 259 طريقة فحص مقاومة الخرسانة لاختراق أيونات

الكلوريد ٤

البند ٢,١ والند ٢,٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا يخطط لنا لستة المراجع

والمواصفات الثانية اللي الاختبار بتاعنا ده مبني عليها

وميقدرش يعيش من غيرها وبوضح لكم إن الكود مش

شغال لوحده في الدنيا لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت

لكم إننا عشان نجيب عينة خرسانة ونقيس شحنتها

تخلوا لو إحنا شغالين في مشروع ضخم زي نفق تحت الأرض أو رصيف بحري في منطقة ساحلية والخرسانة هناك مدفونة في تربة مليانة أملاح كلوريد ورطوبة عالية جداً والاستشاري طلب منا نأكد له إن خرسانة القواعد دي هتقاوم الأملاح والكلوريدات ومش هينفع طبعاً نوقف الصب ونعطل المشروع ونستنى شهور طويلة عشان نعمل اختبار الغمر طويل المدى بتاع **AASHTO T 259** هنا بقى بييجي دور الاختبار السريع بتاعنا بناخد عينات الاسطوانات ونعمل لها الفحص الكهربائي ده في خلال يوم واحد وبنمرر التيار ال ٦ ساعات لو الجهاز قرا رقم قليل وليكن مثلاً تحت ١٠٠٠ كولوم بقدر أقدم تقرير سريع للمهندس وبطمئن الفني وبقول لهم الخرسانة دي ممتازة ومقفلة تماماً ومقاومتها عالية جداً والحديد في أمان ومستحيل الكلوريد يخترقها ويوصل للحديد في الموقع وبكده نضمن جودة المنشأ من غير ما نعطل شغل الموقع ثانية

1.2 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard.

البند ١,٢ الترجمة

١,٢ تعتبر القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي هي

الوحدات القياسية ولا يتم تضمين أي وحدات قياس

أخرى في هذه المواصفة القياسية

1.3 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard.

البند ١,٣ الترجمة

١,٣ يشير نص هذه المواصفة القياسية إلى ملاحظات

وحواشي سفلية تقدم مادة توضيحية ولا يجوز اعتبار

هذه الملاحظات والحواشي السفلية باستثناء تلك الواردة

في الجداول والأشكال متطلبات للمواصفة القياسية

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

لكم إننا بنجيب شريحة خرسانة اسطوانية مقطوعة بعناية قطرها يكون ١٠٠ مم وسمكها يكون ٥٠ مم بالضبط وبنحط الشريحة دي في خلية الفحص وبنقل عليها كويس جداً الخلية دي ليها ناحيتين أو طرفين طرف بنملاه بمحلول ملحي اللي هو كلوريد الصوديوم بتركيز معين والطرف الثاني بنملاه بمحلول كاو اللي هو هيدروكسيد الصوديوم لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إننا بنوصل الخلية دي بمصدر تيار كهربائي مستمر وبنضبط الجهد على ٦٠ فولت تيار مستمر وبنسيب التجربة دي شغال ليل نهار لمدة ٦ ساعات متواصلة والجهاز بيفضل يقيس ويراقب التيار اللي ماشي جوة الخرسانة دي وكل ما كانت الخرسانة نفاذيتها عالية وفيها فراغات وسوايل بتوصل الكهرباء الشحنة الكهربائية بالكولوم هتطلع كبيرة جداً وده معناه إنها خرسانة ضعيفة والكلوريد هيدخلها ويجري جواها بسهولة أما لو الخرسانة مقفلة ومفيهاش فراغات فالشحنة اللي هتعتبر هتكون قليلة جداً وده المؤشر الممتاز اللي بندور عليه وييربط لنا كمية الكولومات اللي مرت بقوة ومقاومة الخرسانة ضد اختراق الكلوريد

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في المعمل وجاء فني مبتدئ بيجيز التجربة ولقيته جايب اسطوانة كاملة طولها ٢٠٠ مم وعايز يحطها في جهاز الفحص علطول بروح متدخل وبطمن الفني وبقول للجميع يا جماعة الكود في البند ٣,١ محد الأبعاد بالملي والحسابات الرياضية مبنية عليها يعني لازم تقطع الاسطوانة دي بالمنشار عشان ناخذ شريحة بسمك ٥٠ مم وقطر ١٠٠ مم بالملي وبعدين بنحطها في الخلية ونملا ناحية بمحلول كلوريد الصوديوم والناحية الثانية بمحلول هيدروكسيد الصوديوم وبنشغل ال ٦٠ فولت ونسيبها ٦ ساعات ولما تطلع الشحنة وليكن مثلاً ٨٥٠ كولوم باخد الرقم ده وبقول للمهندس وبطمن الفني والمبتدئ الخرسانة دي نفاذيتها منخفضة جداً ومقاومتها ممتازة للكلوريدات بناء على قراية الكولومات وبكده بنطبق فكرة الاختبار عملياً وبمنتهى الدقة

الكهربية بالكولوم لازم العينة دي تكون مجهزة ومصبوبة صح ومتقطعة بأبعاد دقيقة جداً وعشان نعمل كده الكود بيقول لنا روحوا للمواصفات دي لو العينة مصبوبة في الموقع هنجهازها ونعالجها بمواصفة **ASTM C31** ولو هنصبها ونجهازها جوة المعمل من الصفر هنروح لمواصفة **ASTM C192** ولو المنشأ مصبوب وخلاص وعايزين ناخذ منه كميرات أو كوران اسطوانية هنقطعها بالمنشار ونختبرها بمواصفة **ASTM C42** أما مواصفة **ASTM C670** فدي بنرجع لها عشان نضمن دقة الحسابات الإحصائية ونسب الخطأ المسموحة في المعمل وفي الآخر بيفكرنا بمواصفة الغمر الطويلة **AASHTO T 259** اللي اتكلمت معاكم عنها في البند اللي فات عشان يقول لنا إن المواصفات دي كلها شبكة واحدة متربطة ببعضها وكل مواصفة بتسلم الثانية الشغل عشان نطلع نتيجة صح ومقبولة هندسياً

3. Summary of Test Method

3.1 This test method consists of monitoring the amount of electrical current passed through 50-mm thick slices of 100-mm nominal diameter cores or cylinders during a 6-h period. A potential difference of 60 V dc is maintained across the ends of the specimen, one of which is immersed in a sodium chloride solution, the other in a sodium hydroxide solution. The total charge passed, in coulombs, has been found to be related to the resistance of the specimen to chloride ion penetration.

البند ٣,١ الترجمة

٣,١ تتكون طريقة الفحص هذه من مراقبة كمية التيار الكهربائي المار عبر شرائح بسمك ٥٠ مم مأخوذة من عينات كور مستخرجة أو اسطوانات ذات قطر اسمي ١٠٠ مم خلال فترة زمنية مدتها ٦ ساعات ويتم الحفاظ على فرق جهد قدره ٦٠ فولت تيار مستمر عبر طرفي العينة بحيث يكون أحد الطرفين مغموراً في محلول كلوريد الصوديوم والطرف الآخر في محلول هيدروكسيد الصوديوم وقد وجد أن إجمالي الشحنة المارة بالكولوم يرتبط بمقاومة العينة لاختراق أيونات الكلوريد

البند ٣,١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده هو الخلاصة والقلب النابض للاختبار كله ويبشرح الفكرة والجهاز شغال إزاي وبوضح

4. Significance and Use

4.1 This test method covers the laboratory evaluation of the electrical conductance of concrete samples to provide a rapid indication of their resistance to chloride ion penetration. In most cases the electrical conductance results have shown good correlation with chloride ponding tests, such as AASHTO T 259, on companion slabs cast from the same concrete mixtures (Refs 1-5).

البند ٤ الأهمية والاستخدام

البند ٤,١ الترجمة

٤,١ تغطي طريقة الفحص هذه التقييم المختبري

للموصلية الكهربائية لعينات الخرسانة لتقديم مؤشر سريع على مقاومتها لاختراق أيونات الكلوريد وفي معظم

الحالات أظهرت نتائج الموصلية الكهربائية ارتباطاً جيداً

باختبارات غمر الكلوريد مثل مواصفة AASHTO T 259 على

بلاطات مصاحبة ومصبوبة من نفس خلطات الخرسانة

المراجع من ١ إلى ٥

البند ٤,١ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا يفهمنا إحنا ليه بنعمل الاختبار

ده وفائدته إيه في التقييم وبوضح لكم إن أهمية الفحص

ده بتكمن في إنه بيدينا تقييم معلمي سريع جداً وبأرقام

واضحة عن مدى قوة الخرسانة في صد الكلوريد ومنع

اختراقه لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إن المعمل

هو المكان اللي بنقدر نتحكم فيه في كل العوامل والكود

بيأكد لنا إن الأرقام اللي بتطلع من الموصلية الكهربائية في

خلال ٦ ساعات بس أثبتت في معظم الحالات إنها مطابقة

ومتربطة بشكل ممتاز جداً مع نتائج اختبارات الغمر

الطويلة بتاعت مواصفة AASHTO T 259 اللي بنعملها على

بلاطات خرسانية ثانية مصبوبة من نفس الخلطة ونفس

المكونات ونفس نسب المواد بالضبط وده معناه إن

الاختبار ده معتمد وموثوق فيه في الأوساط الهندسية

عشان نقيم بيه جودة الخرسانة اللي بنوردها للمشاريع

بسرعة ومن غير ما نعطل عجلة الإنتاج في الموقع

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في محطة معالجة مية صرف صحي والاستشاري مش عايز يعتمد خلطة الخرسانة إلا لما يتأكد من مقاومتها للأملاح وجه المقاول قال يا جماعة إحنا لو استنينا اختبار الغمر بتاع AASHTO T 259 المشروع هيتأخر شهور هنا بتدخل وبنرجع للبند ده وبطمئن الفني والمبتدئ وبقول للاستشاري الكود في البند ٤,١ بيقول إن اختبار الموصلية السريع مرتبط بنتيجته باختبار الغمر الطويل لخلطات الخرسانة المتطابقة وإحنا هنعمل الاختبار السريع ده في المعمل وبناء على النتيجة اللي هتطلع هنعرف جودة المقاومة علطول وفي يوم واحد وبكده بنقنع الاستشاري وبنعتمد الخلطة وبنبدأ صب في الموقع وأمورنا كلها في السليم

4.2 This test method is suitable for evaluation of materials and material proportions for design purposes and research and development.

البند ٤,٢ الترجمة

٤,٢ تعد طريقة الفحص هذه مناسبة لتقييم المواد ونسب

المواد لأغراض التصميم والبحث والتطوير

البند ٤,٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا يفتح لنا مجالات استخدام

الاختبار ده في نطاق أوسع وبوضح لكم إن الفحص ده

مش بس معمول عشان نرفض أو نقبل خرسانة في الموقع

وخلص لأده أداة قوية جداً بنستخدمها وإحنا لسه بنصمم

خلطات الخرسانة في المعمل وبنختار نسب المواد لما

اتكلمت معاكم في مشاريع سابقة شرحت لكم إننا لما

بنحب نطور خلطة خرسانية قوية ومقاومة للأملاح بنقعد

نجرّب نغير في نسب الإضافات زي السيليكا فيوم أو الرماد

المتطاير أو نغير نوع الأسمنت نفسه وعشان أعرف تأثير

المواد دي ونسبها على النفاذية من غير ما أضيع وقت

طويل في الانتظار الكود بيقول لنا إن الاختبار ده هو

الأنسب والأسرع لتقييم المواد دي وأغراض البحث

والتطوير عشان نوصل لأفضل توليفة ونسب تصميمية

تضمن لنا خرسانة تعيش سنين طويلة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في معمل مركزي وبنعمل بحث

عمر العينة بنوع الخرسانة وطريقة المعالجة اللي اتعملت لها عشان نحكم عليها صح
المثال العملي

تخليلوا لو إحنا شغالين في المعمل واختبرنا عينة خرسانة فيها مادة البوزولانا أو الرماد المتطاير عند عمر ٢٨ يوم وجهاز الفحص طلع لنا قراية ٢٥٠٠ كولوم ودي قراية تعتبر متوسطة النفاذية وجاء المهندس الاستشاري قلقان وعازي يرفض الخلطة على طول بوضح للفني وللمبتدئ ويقول للاستشاري يا جماعة الكود في البند ٤,٣ بيقول إن عمر الخرسانة والمعالجة بيخلوها تقفل مسامها مع الوقت وبما إن الخلطة دي فيها مواد تفاعلها بطيء فإحنا لو استنينا واختبرنا العينات المصاحبة ليها عند عمر ٥٦ يوم مع استمرار المعالجة الصح الرطوبة هتخلي المسام تقفل تماماً وقراية الكولومات هتنزل تحت ١٠٠٠ كولوم والخرسانة هتبقى ممتازة وبكده بنقنع المهندس بالمنطق العلمي وبنحامي شغلنا من التسرع في الحكم

4.4 This test method was developed originally for evaluations of alternative materials, but in practice its use has evolved to applications such as quality control and acceptance testing. Factors such as ingredient materials used in concrete mixtures and the method and duration of curing test specimens affect the results of this test (See Note 1). When this method is used for mixture qualification and acceptance testing, it is imperative that the curing procedures and the age at time of testing be clearly specified.

البند ٤,٤ الترجمة

٤,٤ تم تطوير طريقة الفحص هذه في الأصل لتقييم المواد البديلة ولكن في الممارسة العملية تطور استخدامها ليشمل تطبيقات مثل ضبط الجودة وفحص القبول وتؤثر عوامل مثل المواد المكونة المستخدمة في خلطات الخرسانة وطريقة ومدة معالجة عينات الفحص على نتائج هذا الفحص انظر الملاحظة ١ وعندما يتم استخدام هذه الطريقة لتأهيل الخلطة وفحص القبول فمن الضروري تحديد إجراءات المعالجة والعمر وقت الفحص بوضوح

البند ٤,٤ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيحكى لنا قصة تطور الاختبار ده في السوق وبوضح لكم إن العلماء زمان لما اخترعوا

عشان تطور خلطة خرسانية جديدة مخصصة للموائى وجاء المهندس المصمم يسألني يا جماعة إحنا لو زدنا نسبة السيليكا فيوم وخليناها ٨,٠ في المية بدل ٥,٠ في المية ده هيحسن مقاومة الكلوريد ولا لأ على طول بناخذ الخلطتين ونصب منهم اسطوانات ونقطعهم بسبك ٥٠,٠ مم ونعمل الاختبار السريع ده وبنقارن كمية الكولومات اللي طلعت في الخلطتين وبطمن الفني والمبتدئ وبقول للمصمم بناء على نتائج البحث والتطوير دي النسبة الأعلى قللت الكولومات بشكل كبير يبقى هي دي النسبة المعتمدة اللي هنصمم بيها وبكده بنستخدم الاختبار في التطوير والهندسة الصح

4.3 Sample age has significant effects on the test results, depending on the type of concrete and the curing procedure. Most concretes, if properly cured, become progressively and significantly less permeable with time.

البند ٤,٣ الترجمة

٤,٣ لعمر العينة تأثيرات كبيرة على نتائج الفحص اعتماداً على نوع الخرسانة وإجراء المعالجة وتصبح معظم أنواع الخرسانة إذا تم معالجتها بشكل صحيح أقل نفاذية تدريجياً وبشكل ملحوظ مع مرور الوقت

البند ٤,٣ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بينبها لنقطة جوهرية وسحرية في عالم الخرسانة وهي عامل الوقت وعمر العينة وبوضح لكم إن سن الاسطوانة اللي بنختبرها بيفرق جداً في النتيجة لأن الخرسانة دي كائن حي بيتفاعل مع الوقت لما اتكلت معاكم في أساسيات الخرسانة شرحت لكم إن تفاعلات الأسمنت والمواد الإسمنتية بتفضل مستمرة طول ما فيه معالجة ومية بتغذيها الكود بيقول لنا لو إحنا عملنا معالجة صحيحة للخرسانة وسقيناها مية بانتظام الفراغات والمسام اللي جواها بتقفل تدريجياً وبشكل ملحوظ جداً مع مرور الأيام والسنين وده معناه إننا لو اختبرنا العينة عند عمر ٧ أيام هتطلع كولومات عالية لأنها لسه مفتحة لكن لو استنينا عليها واختبرناها عند عمر ٢٨ يوم أو ٥٦ يوم هنلاقي الكولومات قلّت جداً ومقاومتها لاختراق الكلوريد بقت أقوى بكثير عشان كده لازم نربط

ملاحظة ١ عند استخدام هذا الفحص لتحديد مدى قبول خلطات الخرسانة ينبغي النص في مواصفات المشروع على المعايير القائمة على أساس إحصائي وعمر الفحص للتأهيل المسبق أو للقبول بناء على عينات موقع العمل وينبغي أن تأخذ معايير القبول لهذا الفحص في الاعتبار مصادر التباين التي تؤثر على النتائج وضمان توازن المخاطر بين المورد والمشتري كما ينبغي مراعاة ظروف التعرض المتوقعة والوقت المستغرق قبل وضع المنشأ في الخدمة ويناقش المرجع ٦ أحد النهج المتبعة لوضع المعايير

البند الملاحظة ١ الشرح

بصوا يا جماعة الملاحظة دي بتكمل كلامنا في البند اللي فات وبتدخلنا في عمق إدارة المشاريع هندسياً وبوضح لكم إن الكود هنا بيدي نصيحة غالية جداً لمهندس المواصفات والاستشاري بيقول لهم لما تيجوا تحطوا شروط قبول ورفض الخرسانة بناء على الاختبار ده في عقود المشروع لازم تكتبوا وتحددوا بوضوح معايير إحصائية دقيقة وعمر العينة وقت الفحص باليوم ومينفعش تحطوا رقم تعجيزي وخلاص لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إن النتائج دي بتتأثر بحاجات كتير جداً وعشان كده الكود بيقول لازم نضمن توازن المخاطر يعني لا نيجري ورا شروط تعجز المورد والمصنع وتخسره ولا نسهل الشروط فنضر المشتري اللي هو صاحب المشروع ونستلم خرسانة نفاذيتها عالية وتبوظ بسرعة ولازم كمان وإحنا بنحط الأرقام دي نفكر في ظروف الجو المحيطة بالمنشأ وهل هيتعرض لأملاح شديدة ولا رطوبة خفيفة والمنشأ ده هيشغل ويدخل الخدمة بعد كام شهر من صبه لأن كل ما الوقت زاد كل ما الخرسانة قفلت مسامها ومقاومتها للكلوريد بقت أعلى وأقوى وبيرشدنا للمرجع ٦ عشان نتعلم منه إزاي نكتب المعايير دي بشكل متوازن وعادل

المثال العملي

الفحص ده كانوا عاملين حسابهم إنه مجرد أداة معملية عشان يقارنوا بيها بين المواد البديلة والجديدة لكن مع الوقت الممارسة العملية في المواقع والمشاريع طورت استخدامه وبقي هو الأساس في ضبط الجودة واختبارات القبول والرفض للخرسانة الموردة للمشاريع والكود بينبهننا بقوة وبقول لنا خدوا بالك في عوامل بتلعب في النتيجة وتغيرها تماماً زي نوع المواد المكونة للخلطة وطريقة المعالجة ومدتها عشان كده لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إننا لما نيجي نعتمد خلطة خرسانية أو نستخدم الاختبار ده كشرط للقبول والرفض لازم نكون كاتبين ومحددin في مواصفات المشروع وبشكل صارم وواضح جداً حاجتين أساسيتين هما طريقة معالجة الاسطوانة وعمر الخرسانة يوم الاختبار بالملي عشان محدش يتلاعب بالنتائج

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع محطة قطار سريعة والاستشاري قال يا جماعة أنا هستخدم الاختبار ده عشان أقبل أو أرفض خرسانة الأعمدة وجاء المقاول جاب عينات واختبرها عند عمر ١٤ يوم وطلعت نتائج مش مظبوطة وحصل خلاف في الموقع هنا علطول بتدخل وبنرجع للبند ده وبطمئن الفني والمبتدئ وبقول للاستشاري والمقاول الكود في البند ٤.٤ بيقول إنه إلزامي وضروري نكون محددين عمر العينة وإجراءات المعالجة في مواصفات المشروع قبل ما نحكم وبناء عليه إحنا هنثبت العمر على ٢٨ يوم والمعالجة تكون غمر كامل في المية في المعمل وبكده بنحل الخلاف ونمشي الشغل هندسي صح ومحدش يظلم الخرسانة ولا يظلم المشروع

NOTE 1—When using this test for determining acceptability of concrete mixtures, statistically-based criteria and test age for prequalification, or for acceptance based on jobsite samples, should be stated in project specifications. Acceptance criteria for this test should consider the sources of variability affecting the results and ensure balanced risk between supplier and purchaser. The anticipated exposure conditions and time before a structure will be put into service should be considered. One approach to establishing criteria is discussed in Ref 6.

البند الملاحظة ١ الترجمة

تخلوا لو إحنا شغالين في كبري ضخم على طريق ساحلي وجاء المهندس الاستشاري كتب في مواصفات المشروع إن خرسانة القواعد لازم تحقق رقم أقل من ١٠٠٠ كولوم عند عمر ٢٨ يوم بالملي وجاء المقاول اشتكى وقال الرقم ده صعب جداً تحقيقه في العمر ده وهيغلي التكلفة على طول بنرجع للملاحظة دي وبطمن الفني والمبتدئ وبنقعد مع الاستشاري وبقول له يا فندم الكود في الملاحظة ١ للبند ٤,٤ بيكلما عن توازن المخاطر ومراعاة وقت دخول

المنشأ في الخدمة وبما إن الكبري ده مش هيشغل ويمشي عليه عربيات إلا بعد ٦ شهور فإحنا ممكن نعدل الشرط الإحصائي ونخلي الفحص عند عمر ٥٦ يوم بدل ٢٨ يوم عشان ندي فرصة للخرسانة تقفل مسامها وبكده بنحقق الأمان الكامل للمشروع وفي نفس الوقت بنسهل الشغل ونوفر التكلفة على المقاول والمورد بالمنطق الهندسي المطلوب

المهندس بالربط التراكمي المطبوع بين رقم الجهاز وجداول الكود المعتمد

4.6 Care should be taken in interpreting results of this test when it is used on surface-treated concretes, for example, concretes treated with penetrating sealers. The results from this test on some such concretes indicate low resistance to chloride ion penetration, while 90-day chloride ponding tests on companion slabs show a higher resistance.

البند ٤,٦ الترجمة

٤,٦ يجب توخي الحذر في تفسير نتائج هذا الفحص عندما يتم استخدامه على أنواع الخرسانة المعالجة سطحياً على سبيل المثال الخرسانة المعالجة بمواد الختم النافذة حيث تشير نتائج هذا الفحص على بعض أنواع هذه الخرسانة إلى مقاومة منخفضة لاختراق أيونات الكلوريد في حين تظهر اختبارات غمر الكلوريد لمدة ٩٠ يوماً على بلاطات مصاحبة مقاومة أعلى

البند ٤,٦ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيحذرنا من فخ كبير جداً ممكن تقع فيه وبوضح لكم إننا لازم نكون حذرين ومصحصين أوي وإحنا بنقرأ نتائج الفحص ده لو الخرسانة دي مدهونة من برة بمواد حماية عازلة أو مانعة للنفاذية زي السيلالين أو المواد اللي بتسد المسام السطحية لما اتكلمت معاكم في بند النطاق شرحت لكم إن الاختبار ده بيقيس تيار كهربائي ماشي جودة الخرسانة بالكامل الكود هنا بيقول لنا إن المواد العازلة دي أوقات بتخدع جهاز الفحص السريع وتخليه يمرر تيار عالي فيقرأ كولومات كتيرة فالجهاز يدي مؤشر إن الخرسانة دي ضعيفة ونفاذيتها عالية ومش هتقاوم الكلوريد في حين إننا لو خدنا بلاطات مصاحبة من نفس الخرسانة دي وعملنا لها اختبار الغمر الحقيقي طويل المدى بتاع الـ ٩٠ يوم هنلاقيها مطلعا مقاومة عالية جداً وممتازة ضد الكلوريد وده معناه إن المواد السطحية دي بتلخبط قراية الكهرباء في الاختبار السريع ومينفعش نحكم عليها بالفحص ده لوحده عشان مظلمش الشغل

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع واجهة بحرية والمقاوم

4.5 Table X1.1 in Appendix X1 provides a qualitative relationship between the results of this test and the chloride ion penetrability of concrete.

البند ٤,٥ الترجمة

٤,٥ يقدم الجدول X1.1 في الملحق X1 علاقة نوعية بين نتائج هذا الفحص وقابلية اختراق أيونات الكلوريد للخرسانة

البند ٤,٥ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا يبسط لنا الدنيا ويبربط لنا الأرقام الكولومية اللي بتطلع من الجهاز بمعاني هندسية مفهومة تدخل الدماغ علطول وبوضح لكم إن الكود عامل لنا جدول استرشادي عبقرى اسمه الجدول X1.1 هتلاقوه موجود في الملحق خ ١ في آخر المواصفة الجدول ده وظيفته إنه بيحك الشفرة الرقمية للاختبار لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إن جهاز الفحص بيطلع رقم أعمى بالكولوم فالجدول ده بيبيجي عشان يحول الأرقام دي لتقييم وصفي ونوعي يعني بيقول لنا لو الرقم طلع في حدود معينة يبقى النفاذية عالية ولو نزل لحدود ثانية تبقى منخفضة أو منخفضة جداً وبكده أي حد يقدر يمسك تقرير المعمل ويبص على الرقم ويقراه من الجدول فيعرف علطول الخرسانة دي هتشرب الكلوريد ولا مقفلة وقوية من غير ما يحترق في معنى الرقم

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في المعمل وخلصنا اختبار الـ ٦ ساعات وطلعنا النتيجة وحسبنا الشحنة الكلية المارة ولقيناها طالعة ١٥٠٠ كولوم وجاء فني مبتدئ لسه بيتعلم يسألني يا جماعة هو رقم ١٥٠٠ كولوم ده معناه الخرسانة دي حلوة ولا وحشة على طول بروح واخذ الفني وبنفتح الكود وبنروح للبند ده وبنبص في الجدول X1.1 في الملحق وبطمن الفني وبقول له بص هنا الجدول كاتب إن الرقم لو محصور بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ كولوم يبقى تقييم الخرسانة دي نوعياً هو نفاذية منخفضة يعني خرسانة مقاومتها جيدة جداً ونقدر نعتمدها للمشروع وبكده بنقنع

دهن القواعد الخرسانية بمادة عازلة نافذة عشان تحميها وجاء الاستشاري طلب نأخذ كور ونعمل اختبار الشحنة الكهربائية السريع ده ولما عملناه الجهاز قرا ٣٥٠٠ كولوم يعني نافذة عالية جداً فلاستشاري قلق وعازيز يرفض الشغل على طول يرجع للبند ده وبطمن الفني والمبتدئ ويقول للاستشاري يا فندم الكود في البند ٤,٦ بيقول إن الخرسانة المعالجة سطحياً بمواد عازلة بتخدع الاختبار السريع ده وبتطلع نتائج سلبية مش حقيقية وعشان نتأكد ونقنع الجميع إحنا هنلجأ للحكم والفيصل اللي هو اختبار الغمر لمدة ٩٠ يوم وبكده بنقذ المشروع من حكم متسرع وبنفهم الكل أسرار الكود

4.7 The details of the test method apply to 100-mm nominal diameter specimens. This includes specimens with actual diameters ranging from 95 to 100 mm. Other specimen diameters may be tested with appropriate changes in the applied voltage cell design (see 7.5 and Fig. 1).

البند ٤,٧ الترجمة

٤,٧ تنطبق تفاصيل طريقة الفحص هذه على العينات ذات القطر الاسمي ١٠٠ مم ويشمل ذلك العينات ذات الأقطار الفعلية التي تتراوح من ٩٥ إلى ١٠٠ مم ويمكن فحص عينات بأقطار أخرى مع إجراء التغييرات المناسبة في الجهد المطبق وتصميم الخلية انظر ٧,٥ والشكل ١

البند ٤,٧ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيكلمنا في المقاسات الهندسية والأبعاد بتاعت العينات وبوضح لكم إن كل الحسابات والتفاصيل والشحنات الكهربائية بالكولوم اللي مكتوبة في المواصفة دي متفصلة ومتظبطة على مقاس اسطوانة قطرها الاسمي ١٠٠ مم والكود هنا بيدينا نسبة سماح مرنة في القطر الفعلي وبيقول مسموح القطر يقل شوية يعني لو قست القطر الفعلي ولقيته محصور بين ٩٥ مم و ١٠٠ مم فالعينة دي مقبولة جداً وهتشتغل على نفس الخلية ونفس الجهد ال ٦٠ فولت من غير أي تعديل لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إن الأبعاد دي هي الأساس بس الكود هنا بيفتح لنا باب جديد وبيقول لنا لو أنتم عندكم عينات بأقطار ثانية مختلفة خالص أصغر أو

أكبر ينفع برضه نختبرها بس بشرط إننا نعدل في تصميم الخلية عشان تناسب القطر الجديد وكمنا نعدل في حسابات الجهد المطبق وبيرشدنا نروح للبند ٧,٥ والشكل ١ عشان نعرف إزاي نعدل الخلية ونضبط الحسابات الرياضية للقطر الجديد عشان النتيجة تطلع صح ومكافئة للقطر القياسي

For specimen diameters other than 95 mm, the test result value for total charge passed must be adjusted following the procedure in 11.2. For specimens with diameters less than 95 mm, particular care must be taken in coating and mounting the specimens to ensure that the conductive solutions are able to contact the entire end areas during the test.

البند ٤,٧,١ الترجمة

٤,٧,١ بالنسبة لأقطار العينات الأخرى غير ٩٥ مم يجب تعديل قيمة نتيجة الفحص لإجمالي الشحنة المارة باتباع الإجراء الوارد في ١١,٢ وبالنسبة للعينات ذات الأقطار الأقل من ٩٥ مم يجب توخي حذر خاص في طلاء وتركيب العينات لضمان أن المحاليل الموصلة قادرة على ملامسة كامل مساحات الأطراف أثناء الفحص

البند ٤,٧,١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده بيكمل مرونة المقاسات اللي اتكلمنا عنها وبيدخلنا في الحسابات والتجهيز بالملي وبوضح لكم إننا لو اضطررنا نختبر عينة قطرها برة السماح القياسي يعني مش محصورة بين ٩٥ مم و ١٠٠ مم فالكود بيقول لنا ينفع بس لازم نعدل رقم الكولومات الكلي اللي هيطلع من الجهاز عن طريق معادلة تصحيح رياضية هنعرفها بالتفصيل لما نروح للبند ١١,٢ عشان ننسب الشحنة للمساحة القياسية والكود هنا بيدي تحذير خطير جداً لو العينة قطرها صغير وأقل من ٩٥ مم وبيقول لنا خدوا بالكم أوي وأنتم بتدهنوا عزل الإيبوكسي على جوانب الاسطوانة وأنتم بتركبوها جوة الخلية لازم تتأكدوا إن محلول كلوريد الصوديوم ومحلول هيدروكسيد الصوديوم ملاسنيين ومغطين كامل مساحة السطح الدائري بتاع طرفين العينة من غير ما يكون الإيبوكسي أو العازل مغطي جزء من السطح ده لأن لو مساحة التلامس صغرت الحسابات كلها

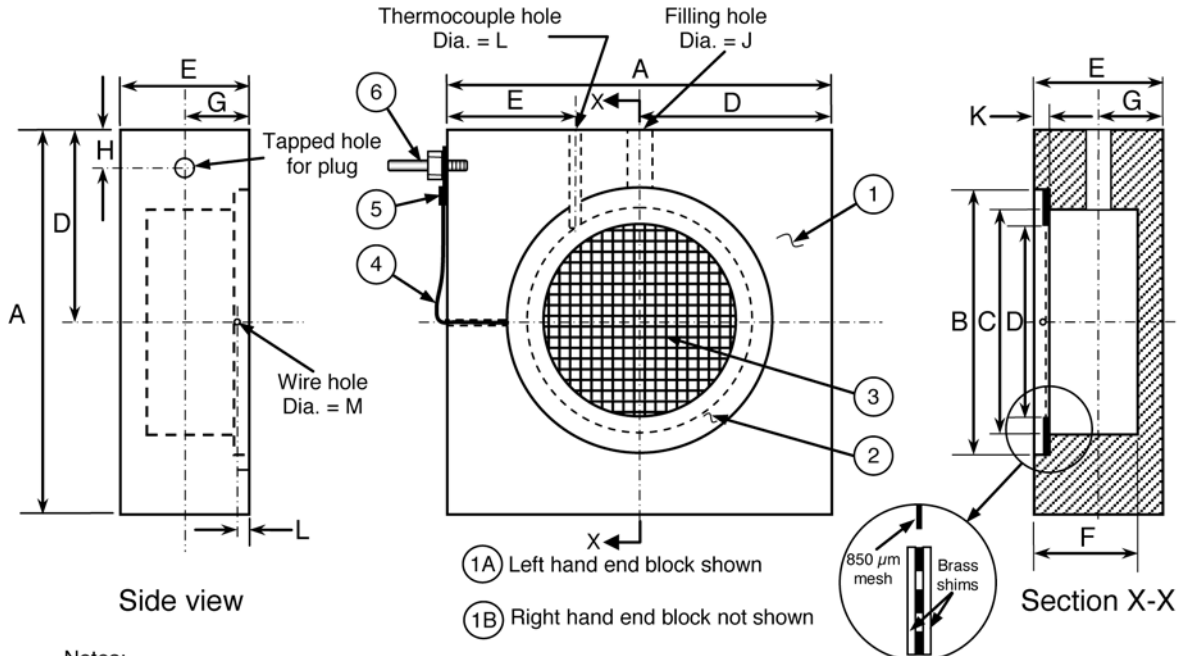


FIG. 1 Applied Voltage Cell (construction drawing)

ترجمة الشكل ١ خلية الجهد المطبق الرسم الإنشائي

ملاحظات

سد سلك السلك في الفتحة باستخدام مطاط السيليكون

الحم الشاشة الشبكية بين الرقائق النحاسية

الحم السلك بالرقاقة النحاسية

جدول الأبعاد بالمليمتر

أ تساوي ١٥٠ ب تساوي ١٠٥ ج تساوي ٨٩ د تساوي ٧٥ ه تساوي ٥٠ و تساوي ٤١ ز تساوي ٢٥ ح تساوي ١٥ ط تساوي ١٠

ك تساوي ٦ ل تساوي ٥ م تساوي ٢,٥

قائمة الأجزاء

رقم العنصر ١ الكمية ١ الوصف نهاية كتلة الخلية المواصفة بولي ميثيل ميثاكريلات

رقم العنصر ١ ب الكمية ١ الوصف نهاية كتلة الخلية المواصفة بولي ميثيل ميثاكريلات

رقم العنصر ٢ الكمية ٤ الوصف رقاقة نحاسية المواصفة بسمك ٠,٥ مم

رقم العنصر ٣ الكمية ٢ الوصف شاشة شبكية نحاسية المواصفة مقاس ٨٥٠ ميكرومتر رقم ٢٠ ميث

رقم العنصر ٤ الكمية ٢ الوصف سلك نحاسي صلب المواصفة مقاس ٢ مم ١٤ جير مغطى بالنايلون

رقم العنصر ٥ الكمية ٢ الوصف حلقة توصيل طرفية المواصفة لسلك مقاس ٢ مم ١٤ جير

رقم العنصر ٦ الكمية ٢ الوصف قببيس الموزة بنانا بلج المواصفة مقاس ٦,٤ مم مع مسمار ملولب

تفاصيل الرسم

مسقط جانبي فتحة السلك الملولة للقابس فتحة السلك بقطر يساوي م

الواجهة الأمامية فتحة الثرموكوبل لقياس الحرارة بقطر يساوي ل فتحة التعبئة بقطر يساوي ج الجزء أ يوضح كتلة

النهاية اليسرى الجزء ١ ب كتلة النهاية اليمنى لا تظهر

تفصيل دائري شاشة شبكية ٨٥٠ ميكرومتر رقاقات نحاسية

القطاع س-س

شرح الشكل ١ خلية الجهد المطبق الرسم الإنشائي

بصوا يا جماعة الرسمة الهندسية دي بتشرح لنا بالتفصيل الممل والملي إزاي بنصنع وبنركب خلية الفحص اللي بنحط

جواها عينة الخرسانة وبوضح لكم إن الجهاز ده بيتكون من كتلتين متطابقتين تماماً واحدة يمين وواحدة شمال

مصنوعين من مادة بلاستيكية قوية وشفافة اسمها بولي ميثيل ميثاكريلات الأبعاد مكتوبة بالأرقام الحسابية في

الجدول زي الارتفاع الكلي أ اللي بيساوي ١٥٠ مم والسلك ه اللي بيساوي ٥٠ مم لما اتكلمت معاكم في فكرة الاختبار

شرحت لكم إننا بنمرر تيار كهربائي وعشان التيار ده يتوزع بانتظام على كامل سطح الخرسانة الكود بيقول لنا بنركب

شاشة شبكية من النحاس رقم ٣ مقاس فتحاتها ٨٥٠ ميكرومتر وبتكون محشورة ومحمية بين رقاقات نحاسية رقم ٢

سمكها ٠,٥ مم وبنلحم فيها سلك نحاسي صلب رقم ٤ عشان نوصله بقابس الموزة رقم ٦ اللي بنربطه في مخرج الخلية

عشان نوصل منه كابلات جهاز الفحص ال ٦٠ فولت والكود بوضح لكم إن الخلية فيها فتحة من فوق بقطر ١٠,٠ مم عشان

نملا منها المحاليل الكيميائية وفتحة تانية بقطر ٥,٠ مم عشان ندخل منها جهاز قياس الحرارة الثرموكوبل وبنقفل حول

السلك بسليكون رابر عشان نمنع أي تسريب للمحاليل برا الخلية أثناء فترة الفحص ال ٦ ساعات

5 Interferences

5.7 This test method can produce misleading results when calcium nitrite has been admixed into a concrete. The results from this test on some such concretes indicate higher coulomb values, that is, lower resistance to chloride ion penetration, than from tests on identical concrete mixtures (controls) without calcium nitrite. However, long-term chloride ponding tests indicate the concretes with calcium nitrite were at least as resistant to chloride ion penetration as the control mixtures.

البند ٥ التداخلات الترجمة

٥.١ يمكن أن تؤدي طريقة الفحص هذه إلى نتائج مضللة عندما يتم خلط نترت الكالسيوم في الخرسانة وتشير نتائج هذا الفحص على بعض أنواع هذه الخرسانة إلى قيم كولوم أعلى أي مقاومة أقل لاختراق أيونات الكلوريد مقارنة بالفحوصات التي تجرى على خلطات خرسانية مطابقة ضابطة بدون نترت الكالسيوم ومع ذلك تشير اختبارات غمر الكلوريد طويلة المدى إلى أن أنواع الخرسانة التي تحتوي على نترت الكالسيوم كانت على الأقل بنفس القدر من المقاومة لاختراق أيونات الكلوريد مثل الخلطات الضابطة

البند ٥.١ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا يفتح عيوننا على مطب كيميائي خطير جداً ممكن يخدع أي حد في المعمل وبوضح لكم إن فيه مادة كيميائية مشهورة اسمها نترت الكالسيوم وبضيفها للخرسانة عشان تحمي الحديد وتمنع الصدأ المادة دي لما بتكون موجودة جوة الخرسانة بتزود حركة الأيونات وتتوصل كهرباء عالية جداً فتقوم تخدع جهاز الفحص السريع وتخليه يقرأ أرقام كولوم عالية وكبيرة لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إن الرقم العالي في الجهاز ده معناه نفاذية عالية ومقاومة ضعيفة لكن الكود هنا بيقول لنا خدوا بالكم النتيجة دي مضللة ومش حقيقية لأننا لو قارنا الخرسانة دي بخلطة تانية متطابقة وضابطة مفيهاش المادة دي هنلاقي الخرسانة اللي فيها نترت الكالسيوم مطلعة كولومات أعلى بكثير بس الحقيقة اللي ظهرت في اختبارات الغمر طويلة المدى أثبتت إن

الخرسانة اللي فيها نترت الكالسيوم قوية جداً ومقاومتها للكلوريد ممتازة وبتساوي أو أفضل كمان من الخلطة التانية يعني المادة دي بتلخبط قراية الجهاز بسبب طبيعتها الكيميائية الموصلة للكهرباء مش لأن الخرسانة وحشة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع نفق استراتيجي والمقالول أضاف مادة نترت الكالسيوم في الخلطة عشان يحمي الحديد من الصدأ وجينا نختبر عينات الكور في المعمل لقيت جهاز الفحص قرا ٤٢٠٠ كولوم يعني نفاذية عالية جداً والاستشاري مسك التقرير وقال الشغل ده مرفوض والخرسانة دي هتشرب الكلوريد علطول برجع للبند ده وبطمئن الفني والمبتدئ وبقعد مع الاستشاري وبقول له يا فندم الكود في البند ٥.١ بيقول إن نترت الكالسيوم بيعمل تداخل ويبخدع جهاز الكهرباء وبيدينا نتائج مضللة وعشان نحكم صح ونقنع الجميع إحنا لازم نرجع لنتائج اختبارات الغمر طويلة المدى للخلطة دي أو نعمل اختبارات تانية مفيهاش تيار كهربائي عشان نثبت إن الخرسانة دي مقفلة وممتازة وبكده بنمنع رفض خرسانة سليمة بنسبة ١٠٠ في المية

NOTE 2—Other admixtures might affect results of this test similarly. Long term ponding tests are recommended if an admixture effect is suspected.

البند الملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ قد تؤثر الإضافات الأخرى على نتائج هذا الفحص بشكل مشابه ويوصى بإجراء اختبارات الغمر طويلة المدى إذا كان هناك شك في وجود تأثير للإضافات

البند الملاحظة ٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيوسع دائرة التحذير وبوضح لكم إن الموضوع مش واقف بس عند مادة نترت الكالسيوم اللي اتكلمت معاكم عنها في البند اللي فات لأ ده بيقول لنا إن فيه إضافات كيميائية وتوليفات تانية كتير بنحطها في الخرسانة ممكن تعمل نفس الحركة وتلخبط قراية الجهاز وتطلع لنا أرقام كولوم مضللة ومش حقيقية

لما اتكلمت معاكم في فكرة الجهاز شرحت لكم إن جهاز الفحص السريع ده حساس جداً لأي أيونات حرة بتوصل كهرباء جوة الخرسانة وعشان كده الكود بيدينا نصيحة غالية وبقول لو أنتم شاكين إن الخلطة الخرسانية اللي بتختبروها فيها أي نوع من الإضافات الكيميائية الجديدة أو المبتكرة اللي بتلعب في قراية الموصلية الكهربائية بالطريق الصح والآمن والوصية المعتمدة هنا هي إننا نروح علطول نعمل اختبارات الغمر طويلة المدى عشان هي دي اللي هتكشف الحقيقة وتبين نفاذية الخرسانة الفعلية من غير ما تتأثر بالتشويش الكهربائي اللي بتعمله الإضافات دي

5.8 Since the test results are a function of the electrical resistance of the specimen, the presence of reinforcing steel or other embedded electrically conductive materials may have a significant effect. The test is not valid for specimens containing reinforcing steel positioned longitudinally, that is, providing a continuous electrical path between the two ends of the specimen.

البند ٥,٢ الترجمة

٥,٢ نظراً لأن نتائج الفحص هي دالة في المقاومة الكهربائية للعينات فإن وجود حديد التسليح أو المواد الأخرى الموصلة للكهرباء المدمجة قد يكون له تأثير كبير ولا يعد الفحص صالحاً للعينات التي تحتوي على حديد تسليح موضوع طويلاً أي يوفر مساراً كهربائياً مستمراً بين طرفي العينة

البند ٥,٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيحذرننا من وجود جسم غريب جوة الخرسانة ينسف فكرة الاختبار تماماً وبوضح لكم إن نتائج الفحص ده بتعتمد كلياً على المقاومة الكهربائية للشريحة الخرسانية فلو العينة دي جواها حدة حديد تسليح أو أي مادة بتوصل كهرباء مدفونة جوة الخرسانة ده هيقرب النتيجة رأساً على عقب والكود بوضح صراحة إن الفحص ده بيكون باطل وغير صالح نهائياً من الناحية الهندسية لو كانت عينة الكور اللي قطعناها جواها سيخ حديد ماشي بالطول يعني واصل من أول الشريحة لحد

آخرها لما اتكلمت معاكم في فكرة الجهاز شرحت لكم إننا بنقيس الشحنة المارة عبر الخرسانة فلو السيخ واصل بين الناحيتين التيار الكهربائي هيسيب الخرسانة خالص ويجري جوة سيخ الحديد لأن مقاومته صفر وبكده الجهاز هيقرا أرقام كولوم فلكية وضخمة جداً مش بتعبر عن الخرسانة خالص وتطلع النتيجة باطلة

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا شغالين في المعمل وجاء فني جايب لي عينة كور استخرجها من سقف خرساني مصبوب وقسنا قطرها ١٠٠,٠ مم وقطعناها بسمك ٥٠,٠ مم بالملي وجينا نبص على سطح الشريحة لقيت سيخ حديد مقطوع باين في الوش ده وباين في الوش الثاني يعني السيخ مخترق الشريحة كاملة بالطول وجاء المبتدئ الصغير عايز يركبها في الخلية ويشغل ال ٦٠ فولت على طول بتدخل وبطمن الفني وبقول للجميع يا جماعة الكود في البند ٥,٢ بيقول الفحص ده غير صالح وباطل تماماً لأن السيخ عامل قفلة ومسار كهربائي مستمر وهيخلي الكولومات تضرب في السماء وتطلع قراية وهمية وعشان كده العينة دي تترمي فوراً ونطلب من الموقع ياخدوا كور جديد من مكان فاضي مفهوش حديد تسليح عشان نطلع نتيجة سليمة ونقنع بيها الاستشاري

6 Apparatus

6.1 Vacuum Saturation Apparatus (see Fig. 2 for example):

6.1.1 Separatory Funnel, or other sealable, bottom-draining container with a minimum capacity of 500 mL.

الترجمة البند ٦ الأجهزة

٦,١ جهاز التشبع بالفراغ الفايكوم انظر الشكل ٢ على سبيل المثال:

٦,١,١ قمع فصل أو أي وعاء آخر قابل للغلق وذو تصريف سفلي بسعة لا تقل عن ٥٠٠ مل.

البند ٦,١,١ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيدخلنا في مرحلة الجد وبدأ يتكلم عن الأجهزة والأدوات اللي هنجهاز بيها العينات جوة المعمل وبوضح لكم إن أول جهاز وأهم جهاز بنبدأ بيه هو

والتشيع ومينفعش يكون ضيق عشان المية تقدر تحوط العينة من كل اتجاه وتتغلغل جوة المسام صح

6.1.3 Vacuum Desiccator—250-mm inside diameter or larger. Desiccator must allow two hose connections through a rubber stopper and sleeve or through a rubber stopper only. Each connection must be equipped with a stopcock.

البند ٦,١,٣ الترجمة

٦,١,٣ مجفف الفراغ بقطر داخلي ٢٥٠ مم أو أكبر ويجب أن يسمح المجفف بتوصيل خرطومين من خلال سداد مطاطي وجلبة أو من خلال سداد مطاطي فقط ويجب تزويد كل توصيلة بصنوبر غلق

البند ٦,١,٣ الشرح

بصوا يا جماعة وصلنا هنا للحلة الكبيرة بتاعت الفراغ اللي بنسميها مجفف الفراغ أو الديسيكاتور وبوضح لكم إن الكود بيشرط فيها مقاس محدد بالأرقام الحسابية وهو إن قطرهما الداخلي م يقلش عن ٢٥٠ مم عشان الدورق ال ١٠٠٠ مل اللي اتكلمت معاكم عنه في البند اللي فات يدخل جواه مرتاح ومن غير ما يزنق والكود بيقول لنا إن الغطاء أو الجسم بتاع المجفف ده لازم يكون فيه فتحات تسمح لنا ندخل خرطومين مع بعض عن طريق سداد مطاطي الخرطوم الأولاني ده بنوصله بمضخة الفراغ عشان تسحب الهواء والخرطوم الثاني بنوصله بقمع الفصل اللي اتكلمنا عنه عشان ننزل منه المية وكل خرطوم وتوصيلة من دول لازم يكون راكب فيها صنوبر غلق أو محبس صغير عشان نتحكم في فتح وقفل الخطوط ونحافظ على تفريغ الهواء كامل جوة الحلة وميدخلش أي نقطة هواء تبوظ التجربة

جهاز التشيع بالفراغ أو اللي بنسميه الفاكيوم الجهاز ده وظيفته إنه بيسحب كل الهواء من مسام الخرسانة ويجبرها تشرب مية عشان نوصلها لحالة تشيع كاملة والكود هنا بيمسك أول قطعة في الجهاز ده وبيقول لنا لازم يكون عندنا قمع فصل أو أي وعاء ثاني نقدر نقفله وبحيث يكون بيصرف المحلول من تحت ويكون حجمه كبير وبسعة لا تقل عن ٥٠٠ مل بالأرقام الحسابية لما اتكلمت معاكم قبل كده شرحت لكم إن التجهيز الصح هو أساس نجاح التجربة والقمع ده هنملاه مية خالية من الهواء عشان نغذي بيها وعاء الفاكيوم بعدين فلو السعة بتاعته صغيرة مش هيكفي العينات وعشان كده الكود حدد ال ٥٠٠ مل كحد أدنى عشان نضمن إن المية تكفي لتشيع الخرسانة بالكامل من غير ما نفتح الوعاء وندخل هواء ونبوظ التفريغ

6.1.2 Beaker (1000 mL or larger) or other container—Capable of holding concrete specimen(s) and water and of fitting into vacuum desiccator (see 6.1.3).

البند ٦,١,٢ الترجمة

٦,١,٢ دورق زجاجي بسعة ١٠٠٠ مل أو أكبر أو أي وعاء آخر يكون قادراً على احتواء عينات الخرسانة والمية ومناسباً للوضع داخل مجفف الفراغ انظر ٦,١,٣

البند ٦,١,٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيكمل معنا أجزاء جهاز التشيع بالفراغ وبوضح لكم إننا محتاجين وعاء أو دورق زجاجي كبير وتكون سعته بالأرقام الحسابية ١٠٠٠ مل أو أكبر من كده والوعاء ده لازم يكون حجمه وتصميمه هندسياً يستوعب شريحة أو شرائح الخرسانة اللي قطرها ١٠٠ مم وسمكها ٥٠ مم وكمان يشيل المية اللي هتغمر العينات دي بالكامل وفوق كل ده لازم يكون مقاسه مناسب عشان يدخل مرتاح جوة غطاء أو وعاء مجفف الفراغ اللي بنسميه الديسيكاتور لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إن الترتيب مهم جداً فالوعاء ده هو اللي هيرقد جواها عينات الخرسانة طول فترة سحب الهواء

6.1.4 Vacuum Pump or Aspirator—Capable of maintaining a pressure of less than 50 mm Hg (6650 Pa) in desiccator.

البند ٦,١,٤ الترجمة

٦,١,٤ مضخة فراغ أو شفاط قادرة على الحفاظ على ضغط أقل من ٥٠ مم زئبق ٦٦٥٠ باسكال في المجفف

البند ٦,١,٤ الشرح

بصوا يا جماعة وصلنا هنا للموتور والقلب الشغال في عملية التفريغ وهي مضخة الفراغ أو اللي بنسميها الفاكيوم بمب وبوضح لكم إن الكود هنا يشترط قوة شفط معينة للمضخة دي ومينفعش نجيب أي طلمبة وخالص لازم تكون قادرة تسحب الهواء بقوة وتوصل الضغط جوة حلة المجفف لرقم قليل جداً يكون أقل من ٥٠ مم زئبق واللي بيكافئ بالأرقام الحسابية ٦٦٥٠ باسكال لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إننا عايزين نشيل الهواء تماماً من مسام الخرسانة وعشان كده الكود حدد الرقم الصارم ده للضغط المطلق جوة الحلة لأن كل ما قل الضغط جوة كل ما ضمنت إن مفيش أي نقطة هواء محبوسة جوة العينات هتقاوم دخول المية وبكده ضمن أعلى درجة تشيع ممكنة للشرائح ال ٥٠ مم قبل ما تبدأ تجربة ال ٦ ساعات

المية ده هيمشي جوة الخرطوم ويدخل جوة موتور ومضخة الفراغ نفسها لما اتكلمت معاكم في البند اللي فات شرحت لكم إن قوة الشفط لازم تكون عالية جداً وبوضح لكم إن بخار المية ده لما بيدخل جوة الطلمبة بيختلط بالزيت بتاعها ويبوظ لزوجته ويصدي الأجزاء الداخلية للموتور وعشان كده الكود بيدينا حلين مالهمش تالت عشان نحمي أجهزتنا الغالية الحل الأول والذكاء الهندسي بيقول إننا نركب مصيدة مية اللي هي وعاء وسيط في السكة بين الحلة والطلمبة عشان تكثف البخار وتحبسه جوة الوعاء ده والمية متوصلش للطلمبة خالص والحل الثاني لو مفيش مصيدة مية هو إننا نغير زيت طلمبة الفراغ بالكامل بعد كل تجربة فحص بنعملها عشان نضمن إن الطلمبة تفضل قوية ومتحافظ عليها

NOTE 3—Since vacuum will be drawn over water, a vacuum pump should be protected with a water trap, or pump oil should be changed after each operation.

البند الملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ نظراً لأنه سيتم سحب الفراغ فوق المية فينبغي حماية مضخة الفراغ بمصيدة مية أو ينبغي تغيير زيت المضخة بعد كل عملية

البند الملاحظة ٣ الشرح

بصوا يا جماعة الملاحظة دي بتدينا سر الصنعة والمحافظة على الأجهزة جوة المعمل وبوضح لكم إننا لما بنشغل مضخة الفراغ عشان تسحب الهواء من حلة الديسيكاتور المية اللي جوة الدورق بتبدأ تتبخر بسبب انخفاض الضغط وبما إن الطلمبة بتسحب المستمر فبخار



6.1.5 Vacuum Gage or Manometer—Accurate to ± 5 mm Hg (± 665 Pa) over range 0–100 mm Hg (0–13300 Pa) pressure.

البند ٦,١,٥ الترجمة

٦,١,٥ مقياس الفراغ (العداد) أو المانومتر: دقيق في حدود ± ٥ مم زئبق (± ٦٦٥ باسكال) على مدى ضغط يتراوح من ٠ إلى ١٠٠ مم زئبق (٠ إلى ١٣٣٠٠ باسكال).

البند ٦,١,٥ الشرح

بصوا يا جماعة، الكود هنا بيكملنا عن عين المعمل والمنظومة دي كلها، وهو عداد قياس الفراغ أو المانومتر، وبوضح لكم إن العداد ده هو اللي بيعرفنا إحنا فين بالضبط من التفريغ ومينفعش نركب أي عداد عشوائي وخلاص و لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إن الكود بيشرط ننزل بالضغط تحت ± ٥ مم زئبق وعشان نثق في القراية دي، الكود هنا بيحط شرطين للأرقام الحسابية بتاعت العداد: أولاً، المدى أو الرينج بتاعه يكون صغير ومخصص للفراغ العالي (من ٠ ل ١٠٠ مم زئبق بس) لأن عدادات الضغط العادية الكبيرة مش هتحس بالفروق الصغيرة دي. ثانياً نسبة الدقة والتفاوت المسموح بيها تكون صارمة جداً في حدود ± ٥ مم زئبق بالملي، وده عشان نضمن إن القراية اللي ظاهرة قدام عيوننا على الشاشة أو المؤشر هي الضغط الحقيقي الفعلي اللي جوة الحلة، وميبقاش العداد خادعنا والخرسانة لسه جواها هواء محبوس.

6.2 Coating Apparatus and Materials:

6.2.1 Coating—Rapid setting, electrically nonconductive, capable of sealing side surface of concrete cores.

البند ٦,٢ أجهزة ومواد الطلاء الترجمة

٦,٢,١ الطلاء: سريع الشك (التصلب) وغير موصل للكهرباء، وقادر على سد السطح الجانبي لعينات الكور الخرسانية.

البند ٦,٢,١ الشرح

بصوا يا جماعة، الكود هنا بيكمل تأكيد وتدقيق على مادة الطلاء اللي بنعزل بيها جوانب اسطوانة الخرسانة وزود لنا شرط جوهرى وبوضح لكم إن المادة دي لازم تكون قادرة على سد السطح الجانبي تماماً بالملي و لما اتكلمت معاكم

في فكرة الاختبار شرحت لكم إن عينات الكور المستخرجة من الموقع بالمنشار أو الاسطوانات المصنعة بيكون في جوانبها مسام مفتحة وفراغات دقيقة نتيجة القطع، فلو سبنا الجوانب دي مكشوفة المحاليل الكيميائية اللي في الخلية (كلوريد الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم) هتتسرب وتخرج برة العينة من الجوانب، أو التيار الكهربائي هيهرب ويمشي في سكة مش بتاعته و عشان كدة الكود بيشرط إن الإيبوكسي أو المادة العازلة دي تكون ليها لزوجة وقدرة عالية على التغلغل وسد كل الفراغات الجانبية دي عشان نضمن إحكام تام بنسبة ١٠٠٪ ومفيش أي نقطة محلول أو تيار تخرج عن المسار المستقيم اللي الكود حدده.

6.2.2 Balance or Scale, Paper Cups, Wooden Spatulas, and Disposable Brushes—For mixing and applying coating.

البند ٦,٢,٢ الترجمة

٦,٢,٢ ميزان أو مقياس وأكواب ورقية وعصي تقليب خشبية وفرش للاستخدام لمرة واحدة لخلط وطلاء المادة العازلة

البند ٦,٢,٢ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيلم لنا كل الأدوات الصغيرة والمساعدة اللي هنستخدمها في تجهيز وخلط مادة الإيبوكسي العازلة اللي اتكلمنا عنها وبوضح لكم إن الأدوات دي رغم بساطتها إلا إنها أساسية عشان الشغل يطلع نظيف ومضبوط بالحرف الكود بيشرط وجود ميزان دقيق عشان نوزن بيه نسب الإضافات والمصلب بتاعة الإيبوكسي بالأرقام الحسابية المضبوطة لأن أي خلل في النسب دي هيخلي الإيبوكسي ميتصلبش أو ياخذ وقت طويل والأكواب الورقية والعصي الخشبية والفرش دي بنستخدمها عشان نخلط ونفرش بيها الدهان على جوانب الاسطوانة الـ ٥٠ مم وبما إن مادة الإيبوكسي دي بتلرز جداً وصعب تنظيفها فالكود ريحنا وقال استخدموا أدوات قابلة للتخلص منها وترموها علطول بعد الاستخدام عشان نحافظ على نظافة المعمل وسرعة الإنجاز



6.3 Specimen Sizing Equipment (not required if samples are cast to final specimen size).

البند ٦,٣ معدات تجهيز مقاس العينات ليست مطلوبة إذا تم صب العينات بالمقاس النهائي للعينات الترجمة معدات تجهيز مقاس العينات ليست مطلوبة إذا تم صب العينات بالمقاس النهائي للعينات

لبند ٦,٣ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيكلمنا عن مرحلة تجهيز وتقطيع الخرسانة للوصول للمقاسات القياسية المطلوبة وبوضح لكم إن المقصود بمعدات التجهيز دي هي مناشير قطع الخرسانة المبردية اللي بنستخدمها في المعمل عشان تقطع لنا شريحة بسبك ٥٠ مم بالضبط لما اتكلمت معاكم في البنود اللي فاتت شرحت لكم إن المقاس القياسي هو شريحة بسبك ٥٠ مم وقطر ١٠٠ مم والكود هنا بيدينا استثناء مرن جداً وبقول للفني وللمبتدئ لو أنتم صابين الخرسانة في المعمل من الأول جوة قوالب خاصة ومفصلة على المقاس النهائي ده بالضبط يعني الاسطوانة طالعة جاهزة بسبك ٥٠ مم من غير ما تحتاج قطع بالمنشار يبقى في الحالة دي مش محتاجين نشترى أو نستخدم معدات التقطيع والمناشير دي وهندخل على مرحلة الدهان والتشبع علطول من غير تضيق وقت

3.1 Movable Bed Water-Cooled Diamond Saw or Silicon Carbide Saw.

البند ٦,٣,١ الترجمة

٦,٣,١ منشار مزود بقاعدة متحركة ومبرد بالماء يعمل بقرص ماسي أو قرص كربيد السيليكون

البند ٦,٣,١ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيحدد لنا مواصفات منشار التقطيع اللي اتكلمنا عنه في البند اللي فات بالملي وبوضح لكم إن المنشار ده لازم تتوافر فيه شروط هندسية صارمة جداً أولاً يكون بقاعدة متحركة عشان نثبت عليها الاسطوانة الخرسانية ونحركها بسلاسة ودقة تحت قرص القطع من غير ما تنهز ثانياً لازم يكون مبرد بالماء يعني فيه خط مية شغال مستمر يصب على مكان القطع عشان

يبرد القرص ويمنع تولد حرارة عالية ممكن تتلف وتشرخ الخرسانة الضعيفة وتغير من خصائص مسامها وكمان عشان يقضي على الغبار تماماً في المعمل ثالثاً قرص القطع نفسه الدايمنود لازم يكون قوي ومصنوع من الماس أو كربيد السيليكون عشان يقدر يقص ركام الخرسانة الصلب زي الجرانيت أو البازلت ويطلع لنا سطح شريحة ناعم ومستوي تماماً بسبك ٥٠ مم من غير أي تكسير في الأطراف

7 Reagents, Materials, and Test Cell

7.1 Specimen-Cell Sealant—Capable of sealing concrete to poly (methyl methacrylate), for example, Plexiglas, against water and dilute sodium hydroxide and sodium chloride solutions at temperatures up to 90 °C; examples include RTV silicone rubbers, silicone rubber caulking, other synthetic rubber sealants, silicone greases, and rubber gaskets.

البند ٧ الترجمة

الكواشف والمواد وخلية الاختبار

البند ٧,١ الترجمة

مانع تسرب عينة الخلية يكون قادر على قفل الخرسانة مع البولي ميثيل ميثاكريلات على سبيل المثال البليكسي جلاس ضد المية ومحاليل هيدروكسيد الصوديوم المخففة وكلوريد الصوديوم عند درجات حرارة تصل إلى ٩٠ درجة مئوية والأمثلة تشمل مطاط السيليكون RTV ومواد سد الفراغات من مطاط السيليكون ومواد منع التسرب المطاطية الاصطناعية الأخرى وشحوم السيليكون والجوانات المطاطية

البند ٧,١ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود في الباب رقم ٧ بيكلمني عن الكواشف والمواد وخلية الاختبار اللي هنستخدمها في التجربة وأنا لما ركزت في أول بند فرعي لقيت الكود بيوضح لي مادة التثبيت أو مادة منع التسرب اللي هستخدمها عشان أقفل الفراغ اللي بين عينة الخرسانة المدورة وجسم الخلية الأكريليك اللي هو البليكسي جلاس وأنا لما جربت المواد دي لقيت إن الهدف الأساسي إن المحلول ميهربش من الجوانب وميحصلش أي تسرب

للمية أو للمحاليل الكيميائية التي هتستخدمها في الفحص زي هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم وكمان لازم المادة دي تستحمل حرارة عالية بتوصل لغاية ٩٠ درجة مئوية من غير ما تسيح أو تفك لأن التجربة مع مرور الوقت والكهربا ممكن تسخن والكود بيقترح عليا كذا حاجة متوفرة في السوق وسهل نشترها زي السيليكون الحراري RTV أو السيليكون العادي بتاع الشبايك أو حتى جوان مطاطي بيقل بالضغط المهم عندي المادة تمنع أي تسريب تماما وتستحمل السخونة والكماويات

المثال العملي

تخلوا لو إحنا واقفين في المعمل وبنجهز اختبار نفاذية غاز أو اختبار الكلوريدات السريع ومجهزين قالب الخرسانة الأسطواني وجينا حطيناه جوة حلقة البليكسي جلاس الشفافة لو سبنا الفراغ اللي بينهم كدة المحلول هينزل من الجوانب والتجربة كلها هتبوط فجبج أنبوبة سيليكون RTV وبمشى بيها داير ما يدور حول العينة في الفراغ اللي بين الخرسانة والبلاستيك الشفاف وبسيها تنشف تماما وبكدة لما بنصب المحلول وبتبدأ درجة الحرارة ترفع في الخلية لغاية ٩٠ درجة مئوية بنضمن إن المحلول هيمشي جوة مسام الخرسانة نفسها ومش هيهرب من الفراغ الجاني ومطاط السيليكون بيفضل قفش ومحافظ على قفلة الخلية ومبيحصلش أي تسريب لآخر الاختبار

7.2 Sodium Chloride Solution—3.0 % by mass (reagent grade) in distilled water.

البند ٧,٢ الترجمة

محلول كلوريد الصوديوم ٣,٠ في المية بالكتلة درجة كاشف في مية مقطرة

البند ٧,٢ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن المحلول اللي هنملا بيه نص الخلية اليمين وهو محلول ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم وأنا لما حضرت المحلول ده قبل كدة التزمت بشرط الكود إن التركيز يكون ٣,٠ في المية بالوزن أو

الكتلة وكمان اشترط إن الملح المستخدم يكون نقي جدا

وبدرجة كاشف كيميائي مش ملح أكل عادي من السوبرماركت والمية لازم تكون مية مقطرة تماما عشان نضمن إن مفيش أي أملاح تانية أو شوائب تدخل وتلخبط قراءة الكهربا وتأثر على النفاذية والهدف من المحلول ده إنه بيوفر أيونات الكلوريد اللي هتهاجم قالب الخرسانة وتتحرك جواه تحت تأثير الجهد الكهربائي اللي اتكلمت معاكم عنه في البنود السابقة

المثال العملي

تخلوا لو إحنا واقفين في المعمل وعايزين نحضر كمية من المحلول ده بوزن ١٠٠٠ جرام فكل اللي هعمله إنني هجب ميزان حساس وهوزن عليه ٣٠,٠ جرام من ملح كلوريد الصوديوم النقي جدا درجة كاشف وبعدين هجب مخبر مدرج وبدوب الملح ده في مية مقطرة لغاية ما يوصل الوزن الإجمالي للمحلول ١٠٠٠ جرام وبكده يكون حصلت على محلول كلوريد الصوديوم بتركيز ٣,٠ في المية بالكتلة جاهز تماما للاستخدام في تجربة نفاذية الكلوريدات من غير ما أحط أي مية حنفية عادية عشان التجربة تطلع دقيقة والنتائج تكون مطابقة للكود

7.3 Sodium Hydroxide Solution—0.3 N (reagent grade) in distilled water.

البند ٧,٣ الترجمة

محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٣ عياري درجة كاشف في مية مقطرة

البند ٧,٣ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن المحلول الثاني اللي هنملا بيه النص الشمال من الخلية وهو محلول هيدروكسيد الصوديوم أو الصودا الكاوية وأنا لما حضرت المحلول ده لقيت الكود بيشرط شرطين مهمين جدا أول شرط إن العيارية بتاعته تكون ٠,٣ عياري يعني ٠,٣ نورمال والشرط الثاني إن المادة دي تكون نقية جدا وبدرجة كاشف كيميائي وبندوبها في مية مقطرة برضه عشان نمنع وجود أي شوائب والهدف من المحلول ده إنه بيحاكي

السائل القلوي اللي موجود طبيعي جوة مسام الخرسانة

وبيركب في الناحية الثانية قصاد محلول كلوريد الصوديوم ٣٠ في المية اللي لسه شارحه لكم في البند اللي فات عشان تكتمل الدائرة الكهربائية وتبدأ الأيونات تتحرك عبر عينة الخرسانة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في المعمل وبنجهز التجربة وعايزين نحضر لتر واحد من محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز ٠.٣ عياري فكل اللي هعمله إني هجيب الوزن المكافئ للصودا الكاوية النقية وبوزن ١٢.٠ جرام من قشور هيدروكسيد الصوديوم النقي على الميزان الحساس وبحطهم في الكأس الزجاجي وبزود مية مقطرة وبقلب بالراحة لغاية ما يدوب تماما وبعدين بكمّل الحجم بالمية المقطرة لغاية ١ لتر وبكده بكون جهزت المحلول المضبوط بالملي وبصب المحلول ده في جهة القطب السالب للخلية والجهة الثانية بيكون فيها محلول الملح وبنبدأ نشغل الجهاز والكهربا تعدي في العينة بأمان والنتائج تطالع سليمة ومطابقة للمواصفة

7.3.1 Warning—Before using NaOH, review: (1) the safety precautions for using NaOH; (2) first aid for burns; and (3) the emergency response to spills, as described in the manufacturer's Material Safety Data Sheet or other reliable safety literature. NaOH can cause very severe burns and injury to unprotected skin and eyes. Suitable personal protective equipment should always be used. These should include full-face shields, rubber aprons, and gloves impervious to NaOH. Gloves should be checked periodically for pin holes.

البند ٧,٣,١ الترجمة

تحذير قبل استخدام هيدروكسيد الصوديوم راجع ١ احتياطات السلامة لاستخدام هيدروكسيد الصوديوم و ٢ الإسعافات الأولية للحروق و ٣ الاستجابة الطارئة للانسكابات كما هو موضح في ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالشركة المصنعة أو غيرها من أدبيات السلامة الموثوقة هيدروكسيد الصوديوم يمكن أن يسبب حروقا شديدة للغاية وإصابة للجلد والعيون غير المحمية ويجب دائما استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة ويجب أن تشمل هذه واقيات الوجه الكاملة ومآزر مطاطية

وقفازات غير منفذة لهيدروكسيد الصوديوم ويجب فحص القفازات بشكل دوري بحثا عن الثقوب الصغيرة جدا

البند ٧,٣,١ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيوقفني وقفة حاسمة وبيديني تحذير أمني صارم جدا وأنا لما تعاملت مع الصودا الكاوية دي لقيت إنها مادة كاوية وخطيرة جدا على الجلد والعيون وعشان كدة الكود بيلزمني بثلاث حاجات أساسية قبل ما ألمس المادة دي أول حاجة أقرأ تعليمات السلامة الخاصة بيها وتاني حاجة أكون عارف إسعافات الحروق كويس جدا وتالت حاجة أعرف أتصرف إزاي لو المادة دي اتدلت في المعمل وكل المعلومات دي بتكون مكتوبة في نشرة السلامة MSDS وكمان الكود بيحبرني ألبس أدوات حماية كاملة زي قناع مغطي الوش كله ومريلة مطاطية تحمي الجسم وقفازات سميكة ومقاومة للمادة دي وملازمش أكسل أبدا وأنا شغال وكمان لازم أفحص الجوانتي باستمرار عشان لو فيه خرم صغير جدا ممكن يسرب المادة دي للجلد من غير ما أحس ويبهدل الدنيا

7.4 Filter Papers—No. 2, 90-mm diameter (not required if rubber gasket is used for sealant (see 7.1) or if sealant can be applied without overflowing from shim onto mesh).

البند ٧,٤ الترجمة

ورق الترشيح الفلتر ورق ترشيح رقم ٢ بقطر ٩٠ ملمتر وغير مطلوب إذا كان بيتم استخدام جوان خشية مطاطية كعازل تسريب انظر البند ٧,١ أو إذا كان العازل يمكن تطبيقه بدون ما يفيض أو يشرشر من شريحة الضبط الشيم للشبكة

البند ٧,٤ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيتكلم عن أداة بسيطة جدا في المعمل بس ليها دور محوري في نضافة العينة ودقة نتائج اختبار ال RCPT وهي ورق الترشيح أو الفلتر Filter Paper المواصفة بتقول لنا لو هتستخدم ورق ترشيح لازم يكون من النوع القياسي No. 2 وبقطر ٩٠ مم عشان يغطي وجه العينة بالضبط ووظيفته الأساسية إنه بيتحط بين العينة

وشبكة التوصيل الكهربائي عشان يحمي الشبكة ويفصلها عن المادة العازلة أو المادة السائلة ويفضل مجرى التوصيل نصراني ونظيف وما يسدش مسام الخرسانة بس الجميل في البند ده إن الكود بيسر علينا جدا وبيقول لنا إن ورقتين الترشيح دول مش إجباري في كل الحالات وبيديك حالتين تقدر تستغنى عنهم تماما فيهما الحالة الأولى وهي لو إنت شغال في المعمل بنظام الجوان المطاطي Rubber Gasket العازل للتسريب اللي اتذكر في البند ٧,١ وده لأنه بيقلل الدابر بضغط ميكانيكي ممتاز وبيمنع أي تسريب من غير ما نضطر نحط مواد عازلة سائلة تطفح على العينة الحالة الثانية وهي لو بتستخدم مادة عازلة سائلة أو سيلكون بس شاطر ومحترف في حاطتها بحيث تضمن مية في المية إن المادة العازلة مش هتفيض ولا هتسيل من شريحة الضبط Shim على شبكة التوصيل النحاسية وتغطيها وعشان كدة لو العزل مضبوط ومفيش أي مادة عازلة بتسرب على مسار التيار أو مسام الخرسانة تقدر تستغنى عن ورق الترشيح وتشتغل مباشرة

7.5 Applied Voltage Cell (see Fig. 1 and Fig. 3)—Two symmetric poly (methyl methacrylate) chambers, each contain-ing electrically conductive mesh and external connectors. One design in common use is shown in Fig. 1 and Fig. 3. However, other designs are acceptable, provided that overall dimensions (including dimensions of the fluid reservoir) are the same as shown in Fig. 1 and width of the screen and shims are as shown.

البند ٧,٥ الترجمة

خلية الجهد المطبق راجع الشكل ١ والشكل ٣ غرفتين متماثلتين من البولي ميثيل ميثاكريلات كل غرفة تحتوي على شبكة موصلة كهربائيا وموصلات خارجية أحد التصميمات الشائعة الاستخدام موضح في الشكل ١ والشكل ٣ ومع ذلك فإن التصميمات الأخرى مقبولة بشرط أن تكون الأبعاد الإجمالية بما في ذلك أبعاد خزان السائل هي نفسها الموضحة في الشكل ١ وأن يكون عرض الشاشة والحشوات كما هو موضح

البند ٧,٥ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيشرح لي جسم جهاز الاختبار نفسه اللي بنسميها خلية الجهد المطبق وأنا لما فحصت الخلية دي لقيتها بتتكون من قطعتين أو غرفتين شبه بعض بالظبط ومتماثلتين ومصنوعين من البلاستيك الشفاف القوي اللي هو الأكريليك وكل غرفة من دول بيبقى جواها شبكة سلك بتوصل الكهربا وفيها من برة مخرج أو مسمار لربط وتوصيل السلوك الكهربائية الكود بيقول لي إن الشكل ١ والشكل ٣ في المواصفة بيعرضوا تصميم مشهور جدا وجاهز في السوق بس ده مش معناه إنه التصميم الوحيد الإجباري لأ عادي جدا تقدرنا تستخدموا أي تصميم ثاني يعجبكم أو تصنعوه بشرط واحد صارم إنكم تلتزموا بنفس الأبعاد والمقاسات اللي موجودة في الرسمه خصوصا حجم وخزان السائل اللي بيشيل المحاليل وعرض الشبكة السلك والحشوات عشان نضمن إن كمية السائل ومساحة تعرض العينة للكهربا تفضل ثابتة وم تتغير النتائج من معمل للتاني

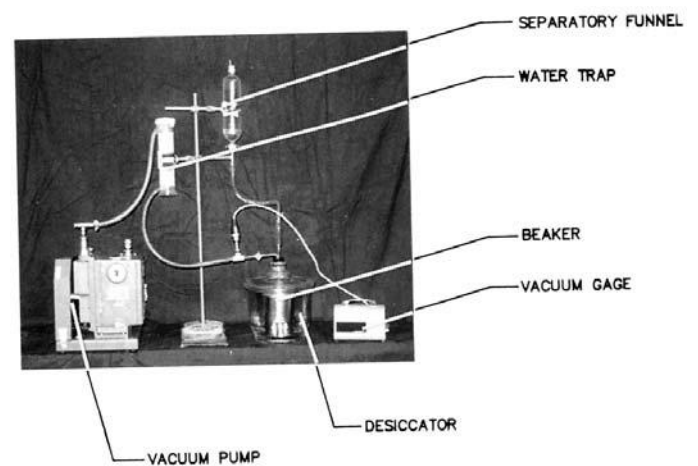


FIG. 2 Vacuum Saturation Apparatus

الشكل ٢ جهاز التشبع بالفراغ الترجمة

SEPARATORY FUNNEL قمع الفصل

WATER TRAP مصيدة مية

BEAKER دورق زجاجي

VACUUM GAGE مقياس الفراغ العداد

DESICCATOR مجفف الفراغ الحلة

VACUUM PUMP مضخة الفراغ الموتور

الشكل ٢ جهاز التشبع بالفراغ الشرح

بصوا يا جماعة الصورة دي بتجمع لنا بقى كل القطع والأجهزة المشتتة اللي شرحتها لكم في البنود اللي فاتت وبتركبها قدام عيوننا في منظومة واحدة متكاملة عشان المبتدئ والطالب يشوفوا شكل التجميع الحقيقية في المعمل وبوضح لكم إن المنظومة دي هي المسؤولة عن تجهيز عينات الخرسانة وتشبييعها بالمية من غير ما تسبب فيها فنتوف هواء واحدة لما اتكلمت معاكم في الملاحظات اللي فاتت شرحت لكم إن الترتيب هنا ماشي بالملي الموتور اللي على الشمال ده هو مضخة الفراغ VACUUM PUMP وطالع منه خرطوم رايح علطول على الأسطوانة الزجاجية الواقفة دي وهي مصيدة المية WATER TRAP اللي وظيفتها تحمي الموتور من بخار المية ومن المصيدة طالع خرطوم رايح لحلة مجفف الفراغ DESICCATOR وموصول معاها كمان العداد الصغير اللي على اليمين ده وهو مقياس الفراغ VACUUM GAGE عشان يطمنا إن الضغط نزل تحت ٥٠ مم زئبق وجوه الحلة بنحط الدورق الزجاجي BEAKER اللي شايل عينات الخرسانة وفوق الحلة خالص متعلق قمع الفصل SEPARATORY FUNNEL المليان بالمية المغلية الخالية من الهواء وبكده السيستم كله متقفل ومتربط ببعضه بأحكام هندسي ممتاز

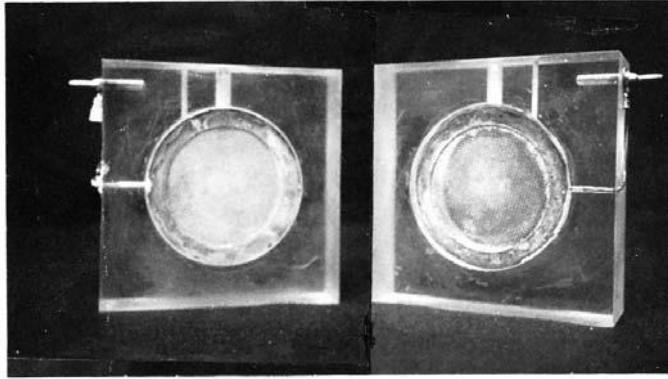


FIG. 3 Applied Voltage Cell-Face View

البند ٣ الترجمة

الشكل ٣ منظر واجهة خلية الجهد المطبق

البند ٣ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيوريني صورة حقيقية لخلية الجهد المطبق من قدام عشان نتخيل شكلها عامل إزاي في الحقيقة وأنا لما مسكت الخلية دي لقيت الصورة دي بتوضح غرفتين الأكريليك الشفافين اللي اتكلمت معاكم عنهم في البند ٧,٥ اللي فات والمنظر ده بنسميه الفيس فيو يعني باصين على وش الخلية علطول ومن الصورة دي بنشوف التجويف الدائري اللي جوة الغرفة واللي بيبات جواه قالب الخرسانة الإسطواني ومحاط بالكامل بالجزء البلاستيك الشفاف وكمان ظاهر بوضوح جدا مكان الحشوة الدائرية والشبكة السلك الموصلة للكهرباء اللي في الخلفية والمسامير والموصلات الجانبية النحاس اللي بنربط فيها كابلات الكهرباء بتاعة الجهاز والهدف من عرض الصورة دي هو إننا نطابق التصميم اللي في المعمل مع الكود عشان نتأكد إن الغرف متماثلة وراكبة صح وفتحات صب المحلول من فوق واضحة وسالكة

البند ٧,٦ الترجمة

جهاز قياس درجة الحرارة اختياري بمدى من ٠ إلى ١٢٠ درجة مئوية

البند ٧,٦ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن جهاز أو أداة بنقيس بيها درجة الحرارة وبيقول إنه اختياري مش إجباري في التجربة والمدى بتاعه لازم يقيس من ٠ لغاية ١٢٠ درجة مئوية وأنا لما تابعت الاختبار ده لقيت إن الحرارة ممكن ترفع جامد بسبب مرور التيار الكهربائي المستمر في الخلايا والخرسانة وعشان كدة الكود بيقتراح نستخدم جهاز نقيس بيه الحرارة دي عشان نتابع التجربة ونضمن إن الحرارة متعديش الحدود المسموحة وتبوظ الخرسانة أو المحلول والمدى ده ٠ لغاية ١٢٠ درجة مئوية مناسب جدا ومغطي كل درجات الحرارة المتوقع نوصل ليها في المعمل

7.7 Voltage Application and Data Readout Apparatus—Capable of holding 60 ± 0.1 V dc across applied voltage cell over entire range of currents and of displaying voltage accurate to ± 0.1 V and current to ± 1 mA. Apparatus listed in 7.7.1-7.7.5 is a possible system meeting this requirement.

البند ٧,٧ الترجمة

جهاز تطبيق الجهد وقراءة البيانات قادر على الحفاظ على جهد ٦٠ زائد أو ناقص ٠,١ فولت تيار مستمر عبر خلية الجهد المطبق على كامل مدى التيارات وعرض الجهد بدقة تصل إلى زائد أو ناقص ٠,١ فولت والتيار بدقة تصل إلى زائد أو ناقص ١ مللي أمبير والأجهزة المدرجة في البنود من ٧,٧,١ إلى ٧,٧,٥ هي نظام محتمل يلبي هذا المتطلب

البند ٧,٧ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيكلما عن الكهربائي هنشغل بيها التجربة وهو جهاز تطبيق الجهد وقراءة البيانات وأنا لما دورت على الجهاز ده وشغلته لقيت إنه لازم يكون قادر يثبت الجهد الكهربائي على ٦٠,٠ فولت تيار مستمر

وبسماحية صغيرة جدا متعديش ٠,١ فولت وطبعا لازم يحافظ على الثبات ده مهما كانت قيمة التيار اللي بتمر جودة الخلية وكمان الجهاز لازم يعرض لنا قراءة الجهد بدقة ٠,١ فولت وقراءة التيار بدقة ١ مللي أمبير والكود بيقول إن الأجهزة اللي هيشرحها في البنود الجاية من ٧,٧,١ لغاية ٧,٧,٥ هي أمثلة لأنظمة تقدر تحقق الشروط الصعبة دي عشان نضمن إن التجربة ماشية بكهربا ثابتة طول ال ٦ ساعات ومفيش أي هبوط في الجهد يبوظ الحسبة

7.7.1 Voltmeter—Digital (DVM), 3 digit, minimum 0–99.9 V range, rated accuracy ± 0.1 %.

البند ٧,٧,١ الترجمة

الفولتميتر الرقمي ٣ أرقام كحد أدنى بمدى من ٠ إلى ٩٩,٩ فولت بدقة تصنيفية $\pm ٠,١$ في المية

البند ٧,٧,١ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن أداة قياس الجهد الكهربائي اللي هي الفولتميتر الرقمي وأنا لما جيت أختار الفولتميتر ده لقيت الكود بيشرط شروط واضحة جدا عشان يضمن دقة القياس أول حاجة إنه يكون رقمي ديجيتال ويبظهر عليه ٣ أرقام كحد أدنى على الشاشة وتاني حاجة المدى بتاعه يقدر يقيس من ٠ لغاية ٩٩,٩ فولت تيار مستمر وتالت حاجة دقة الجهاز ده متقلش عن $\pm ٠,١$ في المية والهدف من الشروط دي كلها إننا نكون متأكدين مية في المية إن الجهد اللي داخل للخلية هو ال ٦٠,٠ فولت بالظبط اللي اتكلمت معاكم عنه في البند اللي فات وميحصلش أي تذبذب أو خطأ في القراءة يغير من حسابات النفاذية

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا بنجمع أو بنعاير جهاز الاختبار في المعمل وجبنا فولتميتر رقمي شاشته بتعرض القراءة بوضوح فبنوصله بين الطرف الموجب والطرف السالب لخلية الاختبار وبنقيس الجهد الفعلي اللي واصل للخرسانة فلو الشاشة قرت لنا ٦٠,٠ فولت والدقة المكتوبة على ظهر

الفولتميتر هي ± 0.1 في المية بنظم تماما إن الجهاز ده مطابق للكود وبكده لو حصل أي دروب في الكهرباء العمومية بتاعة المعمل بنقدر نلاحظه فوراً على الشاشة ونعرف إن الجهد ثابت ومضبوط طول فترة ال ٦ ساعات بتوع الاختبار ونطلع نتائج دقيقة وموثوقة مية في المية

7.7.2 Voltmeter—Digital (DVM), $4\frac{1}{2}$ digit, 0–200 mV range, rated accuracy ± 0.1 %.

البند ٧,٧,٢ الترجمة

الفولتميتر الرقمي ٤,٥ رقم بمدى من ٠ إلى ٢٠٠ مللي فولت بدقة تصنيفية ± 0.1 في المية

البند ٧,٧,٢ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن فولتميتر تاني خالص غير اللي اتكلمت معاكم عنه في البند اللي فات والفولتميتر ده وظيفته يقيس التيارات الصغيرة جدا اللي بنحولها لجهد بالمللي فولت عشان نقدر نقرأها بدقة عالية وأنا لما فحصت شروطه لقيت الكود بيشتترط يكون رقمي ديجيتال وبيظهر عليه ٤,٥ رقم يعني تظهر عليه كسور دقيقة جدا والمدى بتاعه يقيس من ٠ لغاية ٢٠٠ مللي فولت وتكون الدقة بتاعته ممتازة متقلش عن زائد أو ناقص ٠,١ في المية والهدف من الدقة العالية دي إننا نلقت أي تغير بسيط جدا في التيار اللي بيمر جوة عينة الخرسانة خصوصا لو الخرسانة دي نفاذيتها ضعيفة جدا ومبتعديش تيار كبير وبكدة بنضمن حسابات سليمة لأقرب كسر عشري

7.7.3 Shunt Resistor—100 mV, 10A rating, tolerance ± 0.1 %. Alternatively, a 0.01 V resistor, tolerance ± 0.1 %, may be used, but care must be taken to establish very low resistance connections.

البند ٧,٧,٣ الترجمة

مقاومة توازي ١٠٠ مللي فولت بتصنيف ١٠ أمبير وبسماحية ± 0.1 في المية وبدلاً من ذلك يمكن استخدام مقاومة ٠,٠١ أوم بسماحية ± 0.1 في المية ولكن يجب الحرص على إنشاء توصيلات ذات مقاومة منخفضة جدا

البند ٧,٧,٣ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن حدة دينامو في دايرة

القياس الكهربائي وهو مقاومة التوازي أو الشنت وأنا لما جيت أصمم وأقفل الدايرة دي لقيت إننا بنحتاج نقيس تيار عالي بيمر في الخلية من غير ما نحرق جهاز القياس الحساس فبنركب مقاومة التوازي دي عشان يمر فيها التيار الأساسي وبنقيس الجهد اللي عليها بالمللي فولت ومنه بنعرف التيار الكود بيشتترط إن المقاومة دي تكون بتستحمل لغاية ١٠ أمبير وبتطلع ١٠٠ مللي فولت وبنسبة خطأ وسماحية صارمة جدا متعديش زائد أو ناقص ٠,١ في المية الكود بيسمح لنا كمان ببديل وهو استخدام مقاومة قيمتها ٠,٠١ أوم بنفس الدقة بس حذرني تحذير مهم جدا وهو إننا لازم نربط السلوك ونقفل التوصيلات دي كويس جدا وميكونش فيها أي لوز أو تلميس ضعيف عشان مقاومة التوصيل نفسه متلخبطش الحسبة ومتحسبش مقاومة زيادة تطلع لنا قراءات تيار غلط والهدف من ده كله هو قياس أدق تيار بيمر في عينة الخرسانة

7.7.4 Constant Voltage Power Supply—0–80 V dc, 0–2 A, capable of holding voltage constant at 60 ± 0.1 V over entire range of currents.

البند ٧,٧,٤ الترجمة

مصدر طاقة الجهد الثابت من ٠ إلى ٨٠ فولت تيار مستمر ومن ٠ إلى ٢ أمبير قادر على الحفاظ على ثبات الجهد عند ٦٠ ± 0.1 فولت على كامل مدى التيارات

البند ٧,٧,٤ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن قلب الجهاز كله وهو مصدر الطاقة أو الباور سبلاي اللي بيدينا جهد ثابت وأنا لما جيت أشغل التجربة دي لقيت إن الباور سبلاي لازم تكون مواصفاته قوية ويتحمل الشغل المستمر فبيديني مدى مخرج من ٠ لغاية ٨٠ فولت تيار مستمر وتيار من ٠ لغاية ٢ أمبير عشان يغطي أي سحب كهربيا ممكن يحصل بس الشرط الأساسي والأهم هنا هو إنه يقدر يثبت الجهد على ٦٠ فولت بالظبط وبسماحية متزددش عن زائد أو ناقص ٠,١ فولت مهما كانت عينة الخرسانة بتسحب تيار عالي وتعدي فيها كهربيا والهدف من الباور سبلاي ده إنه يضمن تدفق تيار مستقر ومنظم عشان حسابات النفاذية تطلع صحيحة



ومحصلش أي هبوط مفاجئ في الجهد ييوظ التجربة كلها

7.7.5 Cable—Two conductor, AWG No. 14 (1.6 mm), insulated, 600 V.

البند ٧,٧,٥ الترجمة

كابل موصلان مقياس السلك الأمريكي رقم ١٤ بقطر ١,٦ مم معزول بجهد ٦٠٠ فولت

البند ٧,٧,٥ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن السلك أو الكابل اللي بنوصل بيه الكهربا من مصدر الطاقة للخلية وأنا لما جيت أختار السلك ده لقيت الكود بيشرط مواصفات أمان وتحمل عالية جدا أول حاجة إنه يكون كابل فيه فردتين سلك موصلين وتاني حاجة مقاس السلك يكون رقم ١٤ حسب مقياس السلك الأمريكي AWG وده معناه إن قطر السلك النحاس جوة العزل يكون ١,٦ مم وتالت حاجة السلك ده يكون معزول كويس جدا ويستحمل عزل لغاية جهد ٦٠٠ فولت والهدف من الشروط دي إن السلك يكون تخين ومحمل ويستحمل مرور التيار الكهربائي المستمر طول فترة الاختبار من غير ما يسخن أو يعمل مقاومة إضافية في الدائرة تضعيع الجهد وكمال العزل القوي ده بيحميني ويحمي المعمل من أي قفلة أو التماس كهربائي خصوصا إننا شغالين في وسط فيه مية ومحاليل كيميائية بتوصل كهربا

8 Test Specimens

٩. عينات الاختبار

8.1 Sample preparation and selection depends on the pur-pose of the test. For evaluation of materials or their proportions, samples may be (a) cores from test slabs or from large diameter cylinders or (b) 100-mm diameter cast cylinders. For evaluation of structures, samples shall be cores from the structure. Coring shall be done with a drilling rig equipped with a 100-mm diameter diamond-dressed core bit. Select and core samples following procedures in Test Method C42/C42M. Cylinders cast in the laboratory shall be prepared following procedures in Practice C192/C192M.

البند ٨,١ الترجمة

تجهيز العينات واختيارها بيعتمد على الغرض من الاختبار لتقييم المواد أو نسب خلطها العينات ممكن تكون ألباب

خرساني مصبوب من بلاطات اختبار أو من أسطوانات ذات أقطار كبيرة أو ب أسطوانات مصبوبة بقطر ١٠٠ مم ولتقييم المنشآت القائمة العينات لازم تكون لباب خرساني كور مستخرج من المنشأ وعملية استخراج اللباب الخرساني الكور لازم تتعمل باستخدام ماكينة حفر مجهزة ببنتة كور ماسية بقطر ١٠٠ مم ويتم اختيار واستخراج عينات اللباب الخرساني باتباع الإجراءات الواردة في طريقة الاختبار C42 أما الأسطوانات المصبوبة في المختبر فيتم تجهيزها باتباع الإجراءات الواردة في ممارسة العمل C192

البند ٨,١ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيبدأ يدخل معايا في الجد ويكلمني عن عينات الاختبار وتجهيزها وخلوني أقول لكم إن الموضوع ده بيمشي في سكتين على حسب إنت عايز إيه من الاختبار ده بالظبط لو إنت في مرحلة تصميم وبتجرب خلطة خرسانية جديدة في المعمل وعايز تقييم المواد ونسب الخلط فالموضوع بسيط ومتاح قدامك اختياريين يا إما تصب بلاطة خرسانية وتأخذ منها قلب خرساني كور يا إما تصب علطول أسطوانات قياسية بقطر ١٠٠ مم في قوالب المعمل لكن لو النية بقى إننا نقيم منشأ حقيقي مبني على أرض الواقع وعايزين نعرف جودة خرسانته ونفاديتها فمفيش هنا دلع والكود بيلزمني إلزام صارم إن العينات تكون لباب خرساني كور مستخرج من قلب الأعمدة أو القواعد أو الأسقف ول لازم نستخدم ماكينة كور مجهزة ببنتة ماسية حادة جدا قطرها ١٠٠ مم بالظبط وعشان نعمل الشغل ده صح ومن غير تاليف الكود بيوجهنا نروح لتعليمات المواصفة C42 لو بنقطع كور ولو بنصب أسطوانات في المعمل بنمشي ورا المواصفة C192 خطوة بخطوة

المثال العملي

تخلوا لو إحنا شغالين في مشروع قومي كبير والاستشاري شك في نفاذية خرسانة القواعد المسلحة بعد ما اتصبت وعايز يختبرها فمينفعش هنا نروح المعمل

ونصب أسطوانات جديدة ونقول له دي بتمثل القواعد لأ إحنا بناخذ ماكينة الكور ونطلع بيها على الموقع وبنركب بنطة ماسية قطرها ١٠٠ مم ونثبت الماكينة كويس جدا في الخرسانة ونبدأ نقطع ونستخرج اللباب الخرسانى الكور من القاعدة نفسها حسب أصول المواصفة **C42** وبنأخذ الأسطوانة المستخرجة دي ونجهزها للاختبار وبكدة النتيجة اللي هتطلع هتعتبر عن الخرسانة الحقيقية اللي شالية المبنى فعلا والاستشاري يقنع والكل يطمئن إن الشغل اتعمل صح وبمنتهى الأمان والاحترافية

NOTE 4—The maximum allowable aggregate size has not been established for this test. Users have indicated that test repeatability is satisfactory on specimens from the same concrete batch for aggregates up to 25.0 mm nominal maximum size.

البند ٨,١ ملحوظة ٤ الترجمة

ملحوظة ٤ الحد الأقصى المسموح به لمقاس الركام لم يتم تحديده لهذا الاختبار وقد أشار المستخدمون إلى أن تكرار الاختبار مرضي على العينات المأخوذة من نفس خلطة الخرسانة للركام الذي يصل حجمه الأقصى الاسمي إلى ٢٥,٠ مم

البند ٨,١ ملحوظة ٤ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيكلما في ملحوظة فنية في غاية الأهمية بخصوص مقاس الزلط أو السن اللي هو الركام المستخدم في الخرسانة وأنا لما فحصت الملحوظة دي لقيت الكود بيقول بوضوح إنه محدش رقم رسمي صارم كحد أقصى لحجم الركام اللي ينفع نختبر الخرسانة بتاعته في التجربة دي بس في نفس الوقت بينقل لنا خبرة المهندسين والفنيين اللي جربوا الاختبار ده كتير قبلنا والناس دي أكدت إننا لما بنختبر عينات من نفس خلطة الخرسانة وبنستخدم فيها ركام مقاسه الأقصى الاسمي بيوصل لغاية ٢٥,٠ مم بنلاقي إن النتائج بتطلع متقاربة جدا وتكرار الاختبار بيطلع مطبوط ومرضي ومن غير أي لغبطة والسبب في كده إن حجم العينة والخلية مناسب جدا للمقاس ده ومبيحصلش تشتت كبير في القراءات بين العينات وبعضها

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في محطة خلط خرسانة وبنصمم خلطة خرسانية نفاذيتها ضعيفة ومستخدمين فيها سن مقاس ١ اللي هو حجمه الأقصى الاسمي ٢٠,٠ مم أو مستخدمين سن خلط مقاسه الأقصى الاسمي بيوصل لغاية ٢٥,٠ مم وجينا صبينا كذا أسطوانة من نفس الخلطة دي عشان نختبر نفاذية الكلوريدات السريع فبفضل كلام الكود ده بنبقى مطمئنين تماما وإحنا بنختبر العينات دي ورا بعض إن النتائج مش هتطلع مشتتة أو بعيدة عن بعضها لأ بالعكس هتطلع متناسقة جدا وقريبة من بعضها لأن مقاس الركام لسه في الحدود اللي بتدي تكرارية ممتازة ومرضية للاستشاري وللمعمل ومن غير ما يحصل أي شك في دقة التجربة

8.2 When results of this test method are used for evaluation of materials or mixture proportions based on cast specimens for purposes of quality control, mixture submittals, or acceptance of concrete, prepare at least two 100-mm diameter cylindrical specimens in accordance with Practice **C192/C192M** for concrete mixtures prepared in the laboratory or Practice **C31/ C31M** from samples of fresh concrete obtained in the field. Moist cure specimens in accordance with **8.2.1** for concrete mixtures containing only portland cement. For concrete mixtures containing supplementary cementitious materials use extended moist curing in accordance with **8.2.2** (see **Note 5**) unless the accelerated moist curing method of **8.2.3** is specified (see **Note 6**). Alternatives to these curing methods and durations are permitted when specified. Use the same method and duration of curing for preparing mixture submittals, for subsequent acceptance testing, and for comparing two or more mixtures.

البند ٨,٢ الترجمة

عند استخدام نتائج طريقة الاختبار دي لتقييم المواد أو نسب الخلط بناء على العينات المصبوبة لأغراض ضبط الجودة أو تقديمات الخلطات الخرسانية أو اعتماد الخرسانة جهز على الأقل عينتين أسطوانيتين بقطر ١٠٠ مم وفقا لممارسة العمل **C192** للخلطات الخرسانية المجهزة في المختبر أو ممارسة العمل **C31** من عينات الخرسانة الطازجة المأخوذة من الموقع وعالج العينات بالرطوبة وفقا للبند ٨,٢,١ لخلطات الخرسانة التي تحتوي على أسمنت

بورتلاندي فقط أما بالنسبة لخلطات الخرسانة التي تحتوي على مواد أسمنتية إضافية استخدم معالجة رطبة ممتدة وفقا للبند ٨,٢,٢ راجع الملحوظة ٥ ما لم تكن طريقة المعالجة الرطبة المعجلة المذكورة في البند ٨,٢,٣ محددة ومطلوبة راجع الملحوظة ٦ ويسمح ببدائل لطرق المعالجة ومددها عند تحديد ذلك واستخدم نفس الطريقة ومدة المعالجة لتجهيز تقديرات الخلطات ولاختبارات الاعتماد اللاحقة ولمقارنة خلطتين أو أكثر

البند ٨,٢ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما في نقطة تنظيمية مهمة جدا لمهندسي ضبط الجودة والاعتمادات وأنا لما جيت أجهز خلطات لتقديمها للاستشاري لقيت الكود بيلزمني بمتطلبات محددة أول حاجة لو إحنا شغالين ضبط جودة أو بنقدم خلطة للاعتماد لازم نصب على الأقل عينتين أسطوانيتين بقطر ١٠٠ مم لكل اختبار ومينفعش نكتفي بعينة واحدة وتجهيز الأسطوانات دي لو في المعمل بنمشي ورا المواصفة C192 ولو بناخذ العينة من خرسانة طازة في الموقع بنمشي ورا المواصفة C31 وتاني حاجة ومهمة جدا هي طريقة المعالجة الرطبة اللي هي معالجة المية الكود بيقسمها حسب نوع الأسمنت لو الخرسانة فيها أسمنت بورتلاندي عادي بس فبنتنع المعالجة القياسية في البند ٨,٢,١ لكن لو الخرسانة دي فيها إضافات أسمنتية بوزولانية زي الفلاي آش أو السيليكا فيوم أو الخبث فالمعالجة هنا لازم تمتد لفترة أطول وبنمشي ورا البند ٨,٢,٢ إلا لو المواصفة طلبت معالجة معجلة بالحرارة لتسريع الوقت زي البند ٨,٢,٣ والهدف من تثبيت طريقة المعالجة دي ومدتها إننا لما نيجي نقارن بين خلطتين أو نعتمد شغل نكون بنقارن تفاح بتفاح ونثبت كل الظروف عشان نحكم صح مية في المية

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع وبنعمل تصميم خلطة خرسانية جديدة للاعتماد ومستخدمين فيها أسمنت بورتلاندي عادي مع إضافة ١٠,٠ في المية سيليكا فيوم

لتحسين النفاذية وجينا صبينا ٤ أسطوانات بقطر ١٠٠ مم في المعمل فبناء على البند ده أولا إحنا صبينا أكثر من عينتين وده ممتاز وتانيا بما إن الخلطة فيها مادة بوزولانية اللي هي السيليكا فيوم فمينفعش نعالجها معالجة عادية ونختبر علطول لأ لازم نودبها حوض المعالجة الرطبة الممتدة حسب البند ٨,٢,٢ عشان ندي فرصة للسيليكا فيوم تتفاعل وتقلل المسام ومينفعش أغير طريقة المعالجة دي في أي اختبار جاي لنفس المشروع عشان الاستشاري يقارن النتائج القديمة بالجديدة وهو مطمئن إن الظروف متطابقة بالملي ونضمن قبول الخلطة بأمان

8.2.1 Moist Curing—Cure test specimens for 28 days in accordance with Practice C192/C192M or in accordance with the standard curing procedure of Practice C31/C31M for specimens prepared in the field.

البند ٨,٢,١ الترجمة

المعالجة الرطبة عالج عينات الاختبار لمدة ٢٨ يوم وفقا لممارسة العمل C192 أو وفقا لإجراءات المعالجة القياسية لممارسة العمل C31 للعينات المجهزة في الموقع

البند ٨,٢,١ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن طريقة المعالجة القياسية بالرطوبة للخرسانة العادية اللي اتكلمت معاكم عنها في البند اللي فات وأنا لما طبقت الخطوة دي لقيت الكود محدد شرطين واضحين جدا أول شرط هو المدة الزمنية ولازم العينات تفضل تتعالج بالرطوبة والمية لمدة ٢٨ يوم كاملين من غير أي نقص وتاني شرط هو مكان ومواصفات التجهيز فلو إحنا مجهزين العينات دي جوة المعمل بنمشي ورا إجراءات المعالجة في C192 ولو مجهزينها وصابينها برة في الموقع بنمشي ورا إجراءات المعالجة القياسية في C31 والهدف من ال ٢٨ يوم دول هو إننا ندي فرصة كاملة لأسمنت بورتلاندي العادي إنه يتفاعل بالكامل مع المية ويوصل لأقصى قوة ومقاومة ويقفل المسام الداخلية للخرسانة قبل ما ندخلها على اختبار النفاذية الكهربائي

المثال العملي

هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من إمالة الأسمت وتنتج مركبات جديدة تقفل الفجوات والمسام الدقيقة جدا جوة الخرسانة وبكدة لما نيجي نختبر النفاذية تظهر القيمة الحقيقية الممتازة للخلطة دي من غير ما نظلمها لو اختبرناها بدري عند ٢٨ يوم بس

المثال العملي

تخليوا لو إحنا بنجهز خلطة خرسانية لتصنيع خوازيق في وسط بحري ومستخدمين فيها خلطة غنية جدا بخبث أفران الحديد المحبب GGBS بنسبة ٥٠,٠ في المية لتقليل نفاذية الكلوريدات فلو إحنا استعجلنا وطلعنا الأسطوانات من حوض المعالجة واختبرناها بعد ٢٨ يوم بس هنلاقي القراءات عالية جدا والخلطة هتتلف لأن الخبث لسه مكملش تفاعله فإحنا بنسب الأسطوانات دي جوة حوض المعالجة الرطبة لغاية ما تكمل ال ٥٦ يوم بالملي وبنحسب الأيام على النتيجة وبعدين بنطلعها ونختبرها فهتلاقوا القراءة نزلت جدا وبقت ممتازة والخلطة نجحت مية في المية بفضل المعالجة الممتدة دي اللي خلت الخرسانة تقفل مسامها تماما وتبقى صخرة ضد نفاذية الأملاح

8.2.3 Accelerated Moist Curing—Provide 7 days of moist curing in accordance with Practice C192/C192M for specimens prepared in the laboratory or in accordance with the standard curing procedure of Practice C31/C31M for specimens pre-pared in the field. After 7 days of moist curing, immerse the specimens for 21 days in lime-saturated water at 38.0 ± 2.0 °C.

البند ٨,٢,٣ الترجمة

المعالجة الرطبة المعجلة وفر ٧ أيام من المعالجة الرطبة وفقا لممارسة العمل C192 للعينات المجهزة في المختبر أو وفقا لإجراءات المعالجة القياسية لممارسة العمل C31 للعينات المجهزة في الموقع وبعد ٧ أيام من المعالجة الرطبة اغمر العينات لمدة ٢١ يوم في مية مشبعة بالجير عند درجة حرارة ٣٨,٠ ± ٢,٠ درجة مئوية

البند ٨,٢,٣ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن فكرة عبقرية جدا وهي المعالجة الرطبة المعجلة بالحرارة وأنا لما جربت

تخليوا لو إحنا في الموقع وصبينا أسطوانات خرسانية بقطر ١٠٠ مم عشان نختبر نفاذية الكلوريدات فبنأخذ الأسطوانات دي وبنودبها غرفة المعالجة القياسية بالرطوبة التابعة للمعمل وبنثبت درجة الحرارة والرطوبة حسب مواصفة C31 وبنسب العينات دي غرقانة في المية أو الرطوبة المشبعة وبنحسب على النتيجة ٢٨ يوم بالملي على النتيجة وبنتابع اليوم والأسبوع لغاية ما المدة تخلص تماما وبنطلع العينات في اليوم ٢٨ عشان نقطعها ونجهزها للاختبار وبكدة بنضمن إننا اختبرنا الخرسانة وهي واصله لكامل نضجها وتفاعلها الطبيعي القياسي ونتيجتنا تطلع دقيقة ومضمونة ومقبولة من استشاري المشروع ومطابقة للكود بالملي

8.2.2 Extended Moist Curing—Cure test specimens for 56 days in accordance with Practice C192/C192M for specimens prepared in the laboratory or in accordance with the standard curing procedure of Practice C31/C31M for specimens pre-pared in the field.

البند ٨,٢,٢ الترجمة

المعالجة الرطبة الممتدة عالج عينات الاختبار لمدة ٥٦ يوم وفقا لممارسة العمل C192 للعينات المجهزة في المختبر أو وفقا لإجراءات المعالجة القياسية لممارسة العمل C31 للعينات المجهزة في الموقع

البند ٨,٢,٢ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن المعالجة الرطبة الممتدة اللي اتكلمت معاكم عنها لما بيكون عندنا إضافات أسمنتية بوزلانية في الخلطة وأنا لما بشتغل بنوعية الأسمت والإضافات دي بلاقي إن تفاعلها مع المية بياخذ وقت أطول بكتير من الأسمت العادي عشان كدة الكود هنا بيضاعف مدة المعالجة وبيخليها ٥٦ يوم كاملين في المية أو الرطوبة المشبعة سواء صبينا العينات دي جوة المعمل ومشينا ورا C192 أو صبيناها في الموقع ومشينا ورا C31 والهدف من المدة الطويلة دي ٥٦ يوم هو إننا ندي فرصة كاملة للمواد البوزلانية زي الفلاي آش والسيليكا فيوم والخبث إنها تتفاعل براحتها مع

الطريقة دي لقيتها بتنجز معنا جدا في الوقت خصوصا لما نكون مستخدمين مواد بوزولانية ومستعجلين على النتائج ومش قادرين نستنى ال ٥٦ يوم كاملين بتوع المعالجة الممتدة اللي شرحتها لكم في البند اللي فات الكود هنا بيقول لنا الخطة بتمشي على مرحلتين أول مرحلة بنعالج العينات معالجة رطبة عادية خالص لمدة ٧ أيام سواء صبيها في المعمل حسب C192 أو في الموقع حسب C31 وتاني مرحلة بناخذ العينات دي ونغمرها لمدة ٢١ يوم في مية مشبعة بالجير بس بنسخن المية دي ونثبت حرارتها عند ٣٨,٠ درجة مئوية وبسماحية زائد أو ناقص ٢,٠ درجة مئوية والهدف من تسخين المية هنا هو إن الحرارة بتسرع وتنشط التفاعل الكيميائي بتاع المواد البوزولانية جدا وبتخليها تقفل مسام الخرسانة بسرعة في ٢٨ يوم بس بدل ما نستنى ٥٦ يوم وبكده بنحصل على نفس النتيجة ونفس نضج الخرسانة في نص الوقت

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع مستعجل جدا والاستشاري طالب منا نعلم خلطة خرسانية فيها سيليكافيوم بس محتاجين النتيجة تطلع بدري عشان نصب الأسبوع الجاي فمينفعش نستنى ٥٦ يوم فبنتفق مع الاستشاري نطبق بند المعالجة المعجلة ده وبنصب الأسطوانات وبنسبها في غرفة المعالجة العادية أول ٧ أيام وبعدين بناخذها ونحطها جوة حوض مية جير مجهز بسخان كهربائي وتيرموستات متظبط على حرارة ٣٨,٠ درجة مئوية وبنسبها جواه لمدة ٢١ يوم كاملين وبكده في اليوم ٢٨ بالملي بنطلع العينات ونقطعها ونختبرها والنتيجة بتطلع ممتازة وبتعبر عن نضج الخرسانة الحقيقي وبنعتمد الشغل فورا ونوفر نص وقت الانتظار بأمان تام وطريقة علمية معتمدة في الكود

NOTE 5—The 56-day moist curing period is to allow for some supplementary cementitious materials to develop potential properties because of their slower rate of hydration. Concrete containing supplementary cementitious materials may continue to show reductions in results of this test beyond 56 days, and in some cases, it may be appropriate to test at later ages, such as 3 months.

ملحوظة ٥ الترجمة

فترة المعالجة الرطبة لمدة ٥٦ يوم هي للسماح لبعض المواد الأسمنتية الإضافية بتطوير خصائصها المحتملة بسبب بطء معدل إمامتها والخرسانة التي تحتوي على مواد أسمنتية إضافية قد تستمر في إظهار انخفاض في نتائج هذا الاختبار بعد ٥٦ يوم وفي بعض الحالات قد يكون من المناسب إجراء الاختبار في أعمار لاحقة مثل ٣ شهور

ملحوظة ٥ الشرح

بصوا يا جماعة الكود هنا بيوضح لنا فلسفة المعالجة الطويلة اللي اتكلمت معاكم عنها في البند ٨,٢,٢ وبيقول لنا ليه حددنا ٥٦ يوم بالظبط وأنا لما درست سلوك المواد البوزولانية والإضافات دي لقيت إن تفاعلها مع المية بطيء جدا في الأول ومبتدأش تظهر قوتها وتقفل مسام الخرسانة إلا على الهادي وبراحتها خالص وعشان كدة ال ٥٦ يوم دول بيدوها فرصة كافية تظهر تأثيرها الكود كمان ييفتح عينينا على معلومة ذهبية وهي إن الخرسانة اللي فيها الإضافات دي زي الفلاي آش والسيليكافيوم ممكن تفضل تقفل في مسامها وتقلل نفاذية الكلوريدات أكثر وأكثر حتى بعد ال ٥٦ يوم دول وفي مشاريع معينة بيبكون صح جدا ومناسب إننا نأخر الاختبار لأعمار أطول من كدة كمان ونختبر مثلا عند عمر ٣ شهور عشان نشوف أقصى كفاءة وحماية تقدر تقدمها الخلطة دي

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع نفق تحت المية ومستخدمين خلطة خرسانية فيها نسبة عالية جدا من الفلاي آش عشان تقاوم الكلوريدات وجينا اختبرنا عينات الكور عند عمر ٢٨ يوم لقينا القراءة عالية شوية وطلعت ٣٠٠٠ كولوم واختبرنا عند ٥٦ يوم لقيناها نزلت وبقت ١٥٠٠ كولوم هنا أنا بوضح لكم إن الفلاي آش لسه مستمر في التفاعل ومقفلش كل البيوت والمسام فبنتقع الاستشاري وبنقول له تخيل لو إحنا استنينا لعمر ٣ شهور اللي هو ٩٠

يوم واختبرنا عينة ثانية هتلاقوا القراءة نزلت لغاية ٨٠٠ كولوم وبقت ممتازة جدا لأن المادة دي بتأخذ وقت طويل عشان تدي أقصى حماية ليها وبكدة بنفهم طبيعة المواد دي وبنأخذ القرار الصح اللي ينجح المشروع ويضمن الجميع من غير استعجال

NOTE 6—The accelerated moist curing procedure has been found useful in providing an earlier indication of potential property development with slower hydrating supplementary cementitious materials (7). Because the two different curing methods may not provide the same results, the specifier of the test may require a correlation between results for extended moist cured and accelerated moist cured specimens and establish appropriate acceptance criteria when the accelerated moist curing procedure is used or permitted. Comparisons between results of moist cured specimens and field performance of concrete are documented in (8).

ملحوظة ٦ الترجمة

ملحوظة ٦ لقد وجد أن إجراء المعالجة الرطبة المعجلة مفيد في تقديم مؤشر مبكر لتطور الخصائص المحتملة مع المواد الأسمنتية الإضافية بطيئة الإمالة ٧ ونظرا لأن طريقتي المعالجة المختلفتين قد لا تعطي نفس النتائج فإن محدد الاختبار قد يتطلب إجراء ارتباط بين النتائج لعينات المعالجة الرطبة الممتدة وعينات المعالجة الرطبة المعجلة وتحديد معايير القبول المناسبة عند استخدام إجراء المعالجة الرطبة المعجلة أو السماح به وتم توثيق المقارنات بين نتائج عينات المعالجة الرطبة والأداء الميداني للخرسانة في ٨

ملحوظة ٦ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكشف لنا سر خطير ومهم جدا بخصوص المعالجة المعجلة بالحرارة اللي شرحتها لكم في البند ٨,٢,٣ وبيقول لنا إنها مفيدة جدا عشان تدبنا مؤشر سريع ومبكر عن جودة ونفاذية الخرسانة اللي فيها إضافات بطيئة التفاعل بدل ما ننتظر ال ٥٦ يوم كاملين بس الكود بيحذرنا من نقطة ذكية جدا وهي إن النتائج بتاعة الطريقتين المعالجة الممتدة والمعالجة المعجلة ممكن متطالعش متطابقة بالملي وعشان كدة الاستشاري أو مهندس المواصفات من حقه يطلب منا نعمل دراسة ارتباط كورليشن يعني نقارن نتائج الطريقتين مع بعض

على نفس الخرسانة ونعمل منحى نربط بيه القراءتين ببعض وعن طريقه نحدد معايير قبول واضحة ومطبوعة لما نستخدم المعالجة السريعة دي وكمان بيوضح لنا إن المقارنات بين نتائج المعالجة الرطبة دي والتشغيل الفعلي للخرسانة في الموقع متوثقة وموجودة في المرجع رقم ٨ اللي حابب يرجع لها ويضمن المثال العملي

تخلوا لو إحنا شغالين في مشروع كبير والاستشاري عايز يوافق على استخدام المعالجة المعجلة لمدة ٢٨ يوم بدل المعالجة الممتدة ال ٥٦ يوم بس هو خايف إن النتائج تطلع مختلفة وتلخبطه فإحنا بنقترح عليه نعمل تجربة معايرة فبنجيب ٦ أسطوانات من نفس خلطة الخرسانة وبنعالج ٣ منهم معالجة ممتدة لمدة ٥٦ يوم وبنعالج ال ٣ التانيين معالجة معجلة بالحرارة لمدة ٢٨ يوم وبنختبرهم وبنعمل جدول مقارنة ونرسم خط علاقة بيوضح مثلا إن ال ١٠٠٠ كولوم في المعالجة المعجلة بتعادل ١٢٠٠ كولوم في المعالجة الممتدة وبنعرض الكورليشن ده على الاستشاري وبنعتمد منه رقم قبول جديد ومطبوع وبكدة بنشتغل في الموقع بالمعالجة السريعة وإحنا مطمئنين ومفيش أي خلاف على النتائج

8.3 Transport the cores to the laboratory in sealed (tied) plastic bags. If specimens must be shipped, they should be packed so as to be properly protected from freezing and from damage in transit or storage.

البند ٨,٣ الترجمة

انقل العينات اللبائية الكور إلى المختبر في أكياس بلاستيكية مغلقة ومربوطة وإذا كان يجب شحن العينات فيجب تعبئتها بحيث تكون محمية بشكل صحيح من التجمد ومن التلف أثناء النقل أو التخزين

البند ٨,٣ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن مرحلة في غاية الأهمية وبيهملها ناس كتير وهي مرحلة نقل عينات الكور من الموقع للمعمل وأنا لما تابعت الخطوة دي لقيت إن الكود بيشرط شرطين لحماية العينة أول شرط بمجرد ما

ستكون هي عينة الاختبار واستخدام ماكينة سنفرة سير لإزالة أي زوائد أو نتوءات على حافة العينة

البند ٨,٤ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن مرحلة التجهيز الميكانيكي الفعلي لعينة الاختبار وأنا لما قطعت العينات دي لقيت إن الكود بيشتترط شروط صارمة جدا لعملية القطع أول حاجة نستخدم منشار ماسي مبرد بالمية أو منشار كربيد السيليكون عشان نضمن قطع ناعم وسريع وميخلص أي تسخين للخرسانة يغير من طبيعتها وتاني حاجة ومهمة جدا وهي مقاس العينة فالشريحة اللي بنقطعها لازم يكون سمكها ٥٠ مم وبسماحية زائد أو ناقص ٣ مم يعني مسموح لنا من أول ٤٧ مم لغاية ٥٣ مم وتالت حاجة إن القطع ده ناخده من أعلى العينة الكور أو الأسطوانة ويكون موازي تماما لسطحها العلوي من غير أي ميل ورابع حاجة بعد ما بنخلص قطع بنجيب ماكينة السنفرة السير وبنمشيها على الحواف عشان نشيل أي رايش أو زوائد ناتجة عن القطع والهدف من الخطوات دي هو إننا نضمن إن أبعاد العينة مطابقة لخلية الاختبار وتبيت في مكانها من غير أي مشاكل تمنع قفل الخلية

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وجبنا عينة كور مستخرجة من الموقع وجينا نقطع الشريحة فبنعلم بالتباشير من أعلى سطح العينة مسافة ٥٠ مم بالظبط وبنثبت الكور على قاعدة المنشار الماسي وبنفتح حنفية مية التبريد وبنبدأ نقطع ببطء عشان السطح يطلع مستوي تماما وموازي للسطح الأصلي وبنقيس السمك بالقدمة ذات الورنية بنلاقيه طلع ٥١ مم وده ممتاز وجوه السماحية المطلوبة وبعد كدة بنمسك الشريحة وبنلاقي حوافها حادة وفيها فتافيت خرسانة صغيرة فبنشغل ماكينة السنفرة السير وبنمشي الحافة عليها لغاية ما تنعم تماما وميبقاش فيها أي بروز يقطع جوان منع التسرب أو يمنع العينة تدخل في خلية الاختبار وبكدة جهزنا العينة بأعلى دقة هندسية ومطابقة للكود بالملي

نقطع الكور ونطلعه من الماكينة لازم نحطه فورا جوة أكياس بلاستيك متينة ونقلها ونربطها كويس جدا والهدف من كدة إننا نحافظ على الرطوبة الداخلية بتاعة عينة الخرسانة ومتبخرش المية اللي جواها وتتغير خواصها وتاني شرط لو إحنا هنشحن العينات دي لمكان بعيد أو معمل في محافظة تانية لازم نغلفها ونحميها كويس جدا في صناديق مبطنة عشان نحميها من حاجتين أولا التجمد في الأجواء الباردة اللي ممكن يكسر المسام وتانيا الصدمات والتكسير والشرخ أثناء الحركة والنقل في العربيات لغاية ما توصل المعمل سليمة بنسبة ١٠٠ في المية

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في عز الصيف وشغالين في موقع بعيد وطلعنا ٣ عينات كور من خرسانة حيطة خزان وجينا سبنا العينات دي مرمية في الشمس على ظهر العربية لغاية ما نساfer بيها للمعمل اللي في القاهرة مثلا فالحرارة والشمس هيخلوا المية اللي جوة مسام الخرسانة تتبخر تماما والعينة تنشف وتشرخ وتيجوا تختبروها تلاقوا نتائج النفاذية طالعة ضايعة فإحنا الصح بنجيب أكياس بلاستيك ثقيلة وبنحط الكور جواها وبنربطها ببلاستر كويس جدا وبنحطها جوة صندوق فوم مبطن يحميها من الخبط والزرع في الطريق وبكدة العينة بتوصل المعمل محتفظة برطوبتها الأصلية ومفيهاش أي شرخ ميكانيكي ونختبر وإحنا مطمئنين إن النتيجة سليمة وبتعبر عن الواقع بالظبط

8.4 Using the water-cooled diamond saw or silicon carbide saw, cut a 50 ± 3 mm slice from the top of the core or cylinder, with the cut parallel to the top of the core. This slice will be the test specimen. Use a belt sander to remove any burrs on the end of the specimen.

البند ٨,٤ الترجمة

باستخدام منشار ماسي مبرد بالمية أو منشار كربيد السيليكون اقطع شريحة بسمك ٥٠ زائد أو ناقص ٣ مم من الجزء العلوي للباب الخرسانى الكور أو الأسطوانة على أن يكون القطع موازيا للجزء العلوي من الكور وهذه الشريحة



8.5 Special processing is necessary for core samples where the surface has been modified, for example, by texturing or by applying curing compounds, sealers, or other surface treatments, and where the intent of the test is not to include the effect of the modifications. In those cases, the modified portion of the core shall be removed and the adjacent 50 ± 3 mm slice shall be used for the test.

البند ٨,٥ الترجمة

المعالجة الخاصة ضرورية لعينات اللباب الخرساني الكور اللي تم تعديل سطحها على سبيل المثال عن طريق عمل ملمس خشن أو عن طريق وضع مركبات المعالجة أو مواد سد المسام أو معالجات السطح الأخرى وحيث يكون الغرض من الاختبار هو عدم تضمين تأثير هذه التعديلات وفي هذه الحالات يجب إزالة الجزء المعدل من الكور واستخدام الشريحة المجاورة بسمك ٥٠ زائد أو ناقص ٣ مم للاختبار

البند ٨,٥ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما في نقطة فنية خطيرة جدا بتهم مهندسي الكور والموقع وهي العينات اللي سطحها الخارجي مدهون أو معالج بمواد تانية وأنا لما واجهت المشكلة دي في المواقع لقيت إن الخرسانة المصبوبة في الشوارع أو الخزانات ساعات بيتترش عليها مادة عزل أو مادة معالجة كيورينج كومباوند عشان تحافظ على المية أو بيتعمل فيها ملمس خشن ممشط الكود بيقول لي لو إنت عايز تختبر نفاذية الخرسانة نفسها من غير ما تقيس تأثير المادة العازلة دي على النتيجة يعني عايز جودة الخرسانة الصافية فمينفعش تختبر السطح الخارجي ده علطول لأ لازم تعمل معالجة خاصة وبنقطع الجزء الخارجي المدهون ده خالص وبنرميه وبنأخذ الشريحة اللي بعده علطول بمسافة وسمك ٥٠ مم وبسماحية زائد أو ناقص ٣ مم عشان نضمن إننا بنختبر قلب الخرسانة الحقيقي اللي متأثرش عليه أي مواد كيميائية خارجية مدهونة المثال العملي تخيلوا لو إحنا شغالين في أرضية مطار والسطح الخارجي

للخرسانة مدهون بمادة إيبوكسية مانعة لنفاذ المية والاستشاري طلب منا نطلع عينات كور ونختبر نفاذية الخرسانة نفسها عشان يتأكد من جودة الخلطة اللي وردتها محطة الخلط فلو إحنا قطعنا أول ٥٠ مم من على السطح واختبرناها المادة الإيبوكسية دي هتمنع مرور أي تيار وبتطلع النتيجة ممتازة جدا بس النتيجة دي وهمية ومش بتعبر عن جودة الخرسانة بتعبر عن قوة الدهان فإحنا الصح بنجيب عينة الكور وبنقطع أول ١٠ أو ٢٠ مم اللي فيهم الدهان وبنرميهم وبنقيس من بعد القطعة دي مسافة ٥٠ مم بالطبط وبنقطع الشريحة بتاعتنا وبندخلها الاختبار وبكدة النتيجة بتطلع معبرة عن خرسانة المطار الصافية والاستشاري بيستلم الشغل وهو مطمئن وبمنتهى الأمان والاحترافية

9 Conditioning

9.1 Vigorously boil a litre or more of tapwater in a large sealable container. Remove container from heat, cap tightly, and allow water to cool to ambient temperature.

البند ٩ الترجمة

التجهيز والمعالجة قبل الاختبار

البند ٩,١ الترجمة

اغلي لتر أو أكثر من مية الحنفية بشدة في وعاء كبير قابل للقلق بإحكام وشيل الوعاء من على النار واقفل الغطا بتاعه كويس جدا وسيب المية تبرد لغاية ما توصل لدرجة حرارة الغرفة المحيطة

البند ٩,١ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيبدأ يدخل معايا في مرحلة التجهيز والمعالجة الفنية الصارمة لعينة الخرسانة قبل ما نحطها في جهاز القياس وأنا لما نفذت الخطوة دي لقيت ناس كتير بتقع في غلطة كبيرة وبتستسهل وتجيب مية من الحنفية وتشتغل بيها علطول الكود هنا بيقول لنا سر نجاح التجربة بيبدأ من غليان المية فبنقيد النار وبنغلي لتر أو أكثر من مية الحنفية غليان شديد جدا والهدف الأساسي والوحيد من الغليان ده هو إننا نطرد كل فقاعات الهواء

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن خطوة فنية حرجة جدا وهي عزل السطح الجانبي الأسطواني للشريحة اللي قطعناها في البنود اللي فاتت وأنا لما نفذت الخطوة دي لقيت الكود بيمشي معايا بالترتيب أول حاجة بنسيب العينة في هوا المعمل لمدة ساعة على الأقل عشان سطحها الخارجي ينشف من مية القطع ويبقى جاف تماما وتاني حاجة بنحضر حوالي ١٠ جرام من مادة طلاء عازلة وسريعة الشك زي الإيبوكسي وبندهن بيها السطح الجانبي الدائري للعينة وبس وبنسيب السطحين المستويين اللي فوق واللي تحت نضاف ومن غير أي دهان وتالت حاجة لازم نخط العينة على قاعدة أو حامل صغير يرفعها من تحت وإحنا بندهن عشان نضمن إننا نغطي الجوانب بالكامل لغاية الحواف من غير ما نوسخ بنج المعمل والهدف الأساسي من دهان الجوانب ده هو إننا نجبر التيار الكهربائي والمحلول الكيميائي يمشوا في اتجاه واحد مستقيم من الوش للظهر عبر مسام الخرسانة ويمنع تسرب الشحنت من الجوانب لخلية الاختبار

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وجبنا شريحة الخرسانة اللي سمكها ٥٠ مم بعد ما سبناها ساعة تنشف في هوا وبنحضر كمية صغيرة من إيبوكسي عازل وسريع الجفاف وبنجيب علبة كانز فاضية مثلا ونوقف عليها الشريحة عشان تترفع عن البنج وبنمسك الفرشة وبندهن السطح الدائري الخارجي بالكامل وبنلف داير ما يدور ونتأكد إن الدهان مغطي الجنب كله ومفيش أي نقطة إيبوكسي جت على الوشين المستويين بتوع العينة وبنسيبها تنشف حسب تعليمات الشركة المصنعة وبكدة بنضمن إن مسار الكهرباء والمحلول في التجربة هيكون محكوم وموجه بنسبة ١٠٠ في المية جوة قلب الخرسانة بس من غير أي هروب جانبي للتيار ونطلع نتائج دقيقة ومطابقة للكود بالملي

والغازات الدايبية جوة المية ومجرد ما المية تغلي بنشيل الوعاء من على النار وبنقله بالغطا بتاعه بإحكام شديد جدا وهو سخن عشان نمنع دخول أي هوا أو غازات ثانية من الجو للمية وبنسيب الوعاء مقفول لغاية ما المية تبرد براحتها خالص وتوصل لدرجة حرارة المعمل العادية وبكدة بنكون جهزنا مية خالية تماما من الهوا الدايب اللي لو دخل مسام الخرسانة هيعمل عازل وييوظ قراءة الكهرباء

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في المعمل وبنجهز عينات الكور للاختبار فبنجيب دورق زجاجي حراري كبير بيشيل حوالي ٢ لتر وبنملاه مية حنفيه وبنحطه على السخان وبنصبر عليه لغاية ما يغلي وتظهر فقاعات الهوا وهي بتطلع وتتبخر برة المية وبعد كدة بنطفي السخان وبسرعة جدا بنقل الدورق بسداة كباسة بتمنع دخول الهوا وبنحطه على جنب على بنج المعمل وبنسيبه لغاية تاني يوم الصبح عشان يبرد تماما ويوصل لحرارة الغرفة اللي هي ٢٢ درجة مئوية مثلا وبكدة المية دي بقت جاهزة بنسبة ١٠٠ في المية وخالية من الغازات ونقدر نستخدمها في معالجة العينات وإحنا مطمئنين إن مفيش فقاعة هوا واحدة هتدخل جوة مسام الخرسانة وتعطل مسار التيار الكهربائي وتطلع لنا نتائج غلط

9.2 Allow specimen prepared in Section 8 to surface dry in air for at least 1 h. Prepare approximately 10 g of rapid setting coating and brush onto the side surface of specimen. Place the sample on a suitable support while coating to ensure complete coating of sides. Allow coating to cure according to the manufacturer's instructions.

البند ٩,٢ الترجمة

سيب العينة المجهزة في القسم ٨ عشان يجف سطحها في الهواء لمدة ١ ساعة على الأقل وجهاز حوالي ١٠ جرام من مادة طلاء سريعة الشك وادهنها بالفرشة على السطح الجانبي للعينة وضع العينة على حامل مناسب أثناء الدهان لضمان تغطية الجوانب بالكامل وسيب الطلاء ينشف ويعالج وفقا لتعليمات الشركة المصنعة

9.3 The coating should be allowed to cure until it is no longer sticky to the touch. Fill any apparent holes in the coating and allow additional curing time, as necessary. Place specimen in beaker or other container (see 6.1.2), then place container in vacuum desiccator. Alternatively, place specimen directly in vacuum desiccator. Both end faces of specimen must be exposed. Seal desiccator and start vacuum pump or aspirator.

البند ٩,٣ الترجمة

يجب ترك الطلاء ليعالج حتى لا يصبح لزجاً عند لمسه، وسد أي ثقب ظاهرة في الطلاء مع السماح بوقت معالجة إضافي إذا لزم الأمر. ضع العينة في دورق أو وعاء آخر (راجع البند ٦,١,٢)، ثم ضع الوعاء في مجفف الفراغ (الديسيكيتور)، وبدلاً عن ذلك، يمكن وضع العينة مباشرة في مجفف الفراغ، ويجب أن يكون كلا الوجهين الطرفيين للعينة مكشوفين. أغلق المجفف بإحكام وشغل مضخة الفراغ أو الشفط.

البند ٩,٣ الشرح

بصوا يا جماعة، هنا الكود يمشي معنا خطوة بخطوة بشأن يضمن إن عينة الخرسانة جاهزة تماماً ومعزولة صح قبل ما ندخلها مرحلة التخلخل أو سحب الهواء (الفراغ). أول حاجة، لازم نتأكد إن دهان الإيبوكسي اللي دهناه على الجوانب نشف تماماً ومبقاش بيلزق في الإيد لما نلمسه. الكود بيقول لنا فتشوا كويس ب عينكم على الجوانب المدهونة؛ لو لقيتوا أي فقاعة هوا صغيرة أو ثقب صغير (سوسة خرسانة مثلاً مدهنتش كويس) لازم تسدوها بمسحة دهان ثانية وتسيبوها تنشف. ليه؟ بشأن لو سبنا خرم صغير، المية والمحاليل هتتسرب منه وتبوظ التجربة. بعد ما نطمئن إن العزل تمام، بنأخذ الشريحة ونحطها جوة دورق زجاجي واسع، وبعدين نأخذ الدورق كله ونحطه جوة جهاز تجفيف الفراغ (الديسيكيتور)، أو ممكن نحط العينات علطول مرصوة جوة الديسيكيتور بدون دورق. بس الشرط الأساسي هنا إن الوشين المستويين بتوع

شريحة الخرسانة (الوش والظهر) يكونوا مكشوفين تماماً للهوا مش متغطيين بأي حاجة. بعد كدة بنقفل غطا الديسيكيتور بإحكام وبنشغل مضخة الفراغ (الفاكيوم بمب) بشأن تبدأ تشفط وتخلخل الهوا من جوة مسام الخرسانة.

المثال العملي

تخليوا لو إحنا في المعمل وجينا نلمس جانب الشريحة لقيناه لسه بيلزق وبيمسك في الصواب، فمينفعش نستعجل وندخلها الفاكيوم وهي كدة لأن دهان الإيبوكسي ممكن يسيل أو يتبخر منه أجزاء تحت الضغط العالي ويبوظ جهاز الفاكيوم، فبنسببها نص ساعة كمان لغاية ما تنشف وتبقى صلبة.

وإحنا بنفحصها، لقينا ثقب صغير زي خرم الإبرة في الخرسانة الجانبية مدهنش كويس، فبنجيب عود كبريت وبنقطة إيبوكسي بنقفل الخرم ده ونستناه ينشف. بعد كدة بنرص العينات جوة الديسيكيتور على الشبكة الداخلية وبنحط فازلين على شفة غطاء الديسيكيتور بشأن يمنع أي تسريب هوا برة، وبنقفل الغطا وبنفتح المحبس وبنشغل مضخة الفاكيوم. وبدأنا نلاحظ مؤشر الضغط وهو بينزل، وبكدة بنضمن إننا بنسحب كل جزيئات الهوا المحبوسة جوة أعماق مسام في عينات الخرسانة وهي ناشفة تماماً تمهيداً للخطوات الجاية.

Pressure should decrease to less than 50 mm Hg (6650 Pa) within a few minutes. Maintain vacuum for 3 h.

البند ٩,٣ (تابع) الترجمة

يجب أن ينخفض الضغط إلى أقل من ٥٠ مم زئبق (٦٦٥٠ باسكال) خلال دقائق معدودة، ويتم الحفاظ على هذا الفراغ (الشفط) لمدة ٣ ساعات.

البند ٩,٣ (تابع) الشرح

بصوا يا جماعة، الكود هنا بيكلمنا عن شروط تشغيل مضخة الفراغ (الفاكيوم) والوقت المطلوب لسحب الهوا من العينات، وأنا لما تابعت الخطوة دي لقيت إن قوة الشفط وسرعته هما أساس نجاح العملية دي.

الكود يشترط إن مجرد ما نشغل مضخة الفاكيوم، لازم مؤشر عداد الضغط ينزل بسرعة لغاية ما يوصل لقيمة أقل من ٥٠ مم زئبق (وده ضغط منخفض جداً وبيكافئ بالوحدات الدولية حوالي ٦٦٥٠ باسكال) والكلام ده لازم يحصل في خلال دقائق معدودة من بداية التشغيل. لو العداد خد وقت طويل أو منزلش للقيمة دي، يبقى عندنا تسريب هوا في جهاز الديسيكيكتور ولازم نراجع التففيل. ومجرد ما نوصل للضغط المطلوب ده، بنسيب المضخة شغالة ومحافظة على نفس مستوى الفراغ العالي ده لمدة ٣ ساعات كاملين بالثانية والملي. والهدف من الـ ٣ ساعات دول هو إننا ندي فرصة كاملة لكل جزيئات الهواء والغازات المحبوسة جوة أضيق المسام والفجوات الشعرية ل عينة الخرسانة إنها تطلع وتنشطف تماماً برة العينة وهي ناشفة.

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وشغلنا مضخة الفاكيوم وبصينا على العداد، ولقينا المؤشر واقف عند ١٥٠ مم زئبق ومبيتحركش بعد مرور ٥ دقائق. هنا على طول بنعرف إن فيه مشكلة؛ يا إما خراطيم التوصيل فيها شرخ، يا إما غطا الديسيكيكتور مش مقفول كويس وفيه تسريب هوا. فبسرعة بنطفي المضخة وبنحط طبقة شحم أو فازلين جديدة على حواف الغطا الزجاجي وبنربط الخراطيم كويس وبنشغل تاني. أول ما نلاقي المؤشر نزل بسرعة البرق لغاية ما سجل ٣٠ مم زئبق (يعني أقل من الـ ٥٠ المطلوبة)، بنظمن تماماً وبنبص في الساعة وبنظبط تايمر الموبايل على ٣ ساعات بالظبط. وبنسيب السيستم يسحب الهواء براحته طول المدة دي عشان نضمن إن قلب الخرسانة الداخلي بقى خالي تماماً من أي هوا ومستعد للمرحلة الجاية.

9.4 Fill separatory funnel or other container (see 6.1.1) with the de-aerated water prepared in 9.1. With vacuum pump still running, open water stopcock and drain sufficient water into beaker or container to cover specimen (do not allow air to enter desiccator through this stopcock).

البند ٩,٤ الترجمة

املاً قمع الفصل أو وعاء آخر (راجع البند ٦,١,١) بالمياه الخالية من الهواء والمجهزة في البند ٩,١، ومع استمرار تشغيل مضخة الفراغ، افتح صنبور المياه ونزل كمية كافية من المياه جوة الدورق أو الوعاء لتغطية العينة بالكامل (ولا تسمح بدخول الهواء إلى المجفف عبر هذا الصنبور).

البند ٩,٤ الشرح

بصوا يا جماعة، هنا الكود بيكلمنا عن واحدة من أدق العمليات الفنية في التجربة كلها، وهي عملية غمر عينة الخرسانة بالمياه وهي تحت تأثير الفراغ (الفاكيوم)، وأنا لما جيت أنفذ الخطوة دي لقيت إن التكنيك بتاعها محتاج تركيز عالي جداً بشأن الشغل ميبوظش.

الكود بيقول لنا بنجيب قمع الفصل الزجاجي (اللي هو بيبقى راكب فوق غطا الديسيكيتور وفيه محبس من تحت) وبنملاه بالمياه المغلية اللي بردت وبقت خالية من الهواء تماماً واللي جهزناها في البند ٩,١.

الشرط الذهبي والمهم جداً هنا: أوعى تطفي مضخة

الفاكيوم المضخة لازم تفضل شغالة وبتسحب هوا

والضغط جوة واطي جداً وإن سايبها شغالة كدة بتبدأ

تفتح محبس قمع الفصل ببطء شديد بشأن تنزل المياه

مغمورة جوة الديسيكيتور وتنزل في الوعاء وتغطي

الشريحة الخرسانية بالكامل.

والتحذير الصارم هنا إنك لازم تقفل المحبس علطول قبل

ما المياه تخلص من القمع تماماً يعني سيب شوية مياه

صغيرين في قاع القمع بشأن تضمن إن مفيش ولا نقطة

هوا واحدة تتسرب من برة المعمل وتدخل جوة

الديسيكيتور من خلال المحبس ده وتبوظ الفراغ اللي

عملناه في الـ ٣ ساعات اللي فاتوا والهدف من اللفة دي

كلها إننا نجبر المياه الخالية من الهواء إنها تدخل وتتغلغل

جوة مسام الخرسانة اللي لسه مخلخلة ومشفوط منها الهواء، فتتشبع العينة تماماً بالمياه من غير ما يحبس جواها أي فقاعات هوا جديدة.

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا واقفين قدام جهاز الديسيكيتور، والعداد لسه مسجل الضغط المنخفض، ومضخة الفاكيوم عمالة تعمل صوتها المعتاد. بنجيب قمع الفصل الزجاجي اللي راكب في فتحة الغطا من فوق وبنملاه لغاية آخره بالمياه المغلية الباردة.

بنيجي نفتح محبس القمع بحذر وبسبب فرق الضغط العالي جوة الديسيكيتور، بنلاقي المياه بتتسحب وتجري بسرعة وبتنزل جوة الوعاء اللي فيه قالب الخرسانة، وبنراقب المياه وهي بتعلى لغاية ما تغطي وش عينة الخرسانة بحوالي ٢ أو ٣ سم.

وقبل ما المياه تخلص من القمع خالص وتوصل للمحس بنقوم قافلين المحبس بسرعة وبقوة بشأن نمنع الهواء الخارجي إنه يتسحب لجوة وبكدة العينات بقت غرقانة بالكامل تحت المياه الخالية من الغازات، وجهاز الفاكيوم لسه شغال ومحافظ على الضغط وبنبقى جاهزين للمرحلة الجاية وإحنا مطمئنين إن التشبع ماشي بنسبة ١٠٠ في المياه صح ومطابق لأصول المواصفة.

9.5 Close water stopcock and allow vacuum pump to run for one additional hour.

البند ٩,٥ الترجمة

اقفل صنبور المياه وسيب مضخة الفراغ شغالة لمدة ساعة إضافية واحدة

البند ٩,٥ الشرح

بصوا يا جماعة، هنا الكود بيكلمنا عن مرحلة التأكيد والتشبع التام لعينة الخرسانة بالمياه وهي تحت الفراغ، وأنا لما تابعت الخطوة دي لقيت إنها بتفرق جداً في طرد آخر

فتافيت هوا ممكن تكون محبوسة جوة المسام.

المطلوب منا هنا بسيط جداً بس محتاج التزام بالوقت؛

خط الفراغ عشان تسمح للهوا بالدخول ثاني جوة الديسيكيتور مجفف الفراغ

البند ٩,٦ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن خطوات إنهاء مرحلة الفراغ بأمان وبيبينها لتفصيلة ميكانيكية في غاية الخطورة لو عملناها غلط ممكن نبوظ جهاز الفاكيوم والخرسانة كلها الترتيب الصارم للقفل مهم جدا فأول حاجة لازم تقفل المحبس اللي واصل بين الخرطوم والديسيكيتور وبعد كدة تطفي المضخة والهدف من الترتيب ده بالذات هو إنك لو طفيت المضخة الأول والمحبس مفتوح الفراغ الشديد اللي جوة الديسيكيتور هيسحب زيت المضخة لورا ويخليه يمر في الخراطيم ويدخل جوة على العينات والمية ويهدل الدنيا

وبالنسبة لصيانة المضخة الكود بيدينا نصيحة ذهبية وبيقول لو مش مركبين مصيدة مية في السكة بين الديسيكيتور والمضخة عشان تلتقط بخار المية لازم تغير زيت المضخة فوراً لأن سحب الفاكيوم على مية ببيخر جزء منها والبخار ده بيدخل جوة المضخة وبيختلط بالزيت ويفقده لزوجته ويوظ الموتور وبعد ما طفينا المضخة وأمانا كل حاجة بنبدأ نفتح المحبس بالراحة جدا عشان الهوا الخارجي يدخل جوة الديسيكيتور بالتدريج والهدف من كدة إننا نعاادل الضغط جوة وبرة عشان نقدر نفتح غطا الديسيكيتور الزجاجي لأن طول ما فيه فراغ جوة الضغط الجوي الخارجي بيبقى كابس على الغطا ومستحيل تعرف تفتحه بمجهودك البشري

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وخلاص الساعة الإضافية خلصت بالملي والساعة بقت ١٢ الظهر فمينفعش أروح جاري على مفتاح الكهرباء وأطفي المضخة علطول والصح إني بمد إيدي الأول على المحبس النحاس أو البلاستيك اللي راكب على خراطيم الفاكيوم وبقفله بإحكام شديد عشان أعزل الديسيكيتور تماما وبعد كدة بضغط على مفتاح إيقاف مضخة الفاكيوم وأطفيها وأنا مطمئن إن

بمجرد ما غطينا العينة بالمية في البند اللي فات وقفنا صنوبر مية قمع الفصل كويس جداً، بنسيب مضخة الفاكيوم (الفراغ) شغالة زي ما هي عمالة تشفط وتعمل تخلخل للهوا لمدة ساعة كاملة إضافية. والهدف من الساعة دي وهي العينات غرقانة تحت المية إن لو فيه أي جيوب هوا أو فقاعات صغيرة جداً لسه مستخينة جوة الفجوات العميقة للخرسانة، الضغط المنخفض ده هيخليها تطلع وتتحرك وتطفو على السطح وتخرج برة، وبكدة بنضمن إن المية حلت محل الهوا في كل مليمتر مكعب من مسام العينة بشكل نهائي ومفيش أي عازل جوة الخرسانة يغير من مسار التيار الكهربائي.

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وبعد ما قفلنا صنوبر المية وبقت العينات متغطية تماماً بصينا في الساعة لقيناها ١١:٠٠ الصبح مثلاً. فبنصبر ومبنطفيش مضخة الفاكيوم وبنسيبها شغالة لغاية الساعة ١٢:٠٠ الظهر بالضبط. وإحنا واقفين بنراقب العينات وهي تحت المية والفاكيوم شغال، بنلاحظ أوقات خروج فقاعات هوا صغيرة جداً ورفيعة طالعة من سطح الخرسانة وبتطير على وش المية، وده معناه إن الفاكيوم عمال يسحب الهوا المستخبي جوة وال مية بتدخل مكانه وبمجرد ما تخلص الساعة الإضافية دي بالملي بنبقى متأكدين تماماً إن عينات الخرسانة بقت مشبعة بالمية ومخلخلة من الهوا بأعلى درجة من الدقة، وبنبقى جاهزين نقفل المضخة وندخل على الخطوة اللي بعدها وإحنا مطمئنين ومطبقين شروط الكود بالحرف.

9.6 Close vacuum line stopcock, then turn off pump. (Change pump oil if a water trap is not being used.) Turn vacuum line stopcock to allow air to re-enter desiccator.

البند ٩,٦ الترجمة

اقفل محبس خط الفراغ وبعدين اطفي المضخة وغير زيت المضخة لو مش مستخدم مصيدة مية ولف محبس

تشيع ممكنة قبل ما تبدأ الكهرباء تمر فيها وبكدة بنهياً العينة تماماً للظروف القياسية للاختبار

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا في المعمل وخلصنا خطوة الفاكيوم وسحب الهوا تماماً فبنأخذ العينات بالراحة وبنسيبها جوة نفس الدورق اللي غرقانة فيه بالمية اللي منزوعة الهوا وبنبص في الساعة وبنسجل وقت بداية النقع وبنضبط منبه المعمل عشان يدينا جرس بعد ١٨ ساعة كاملة فلو بدأنا النقع الساعة ٤ العصر مثلاً بنبقى عارفين إن الميعاد المثالي عشان نطلع العينات ونبدأ الاختبار الفعلي هو الساعة ١٠ الصبح ثاني يوم وبكدة بنبقى شغالين في المضمون وجوه فترة السماح القانونية للكود والعينات جاهزة ومروية تماماً ومفيهاش أي فقاعة هوا واحدة تضايق مسار التيار الكهربائي وتطلع نتايجنا مضبوطة مية في المية ومطابقة للمواصفة القياسية ١

10 Procedure

10.1 Remove specimen from water, blot off excess water, and transfer specimen to a sealed can or other container which will maintain the specimen in 95 % or higher relative humidity.

البند ١٠ الإجراءات

البند ١٠.١ الترجمة

شيل العينة من المية ونشف المية الزيادة السطحية وانقل العينة لعلبة مقفولة بإحكام أو أي وعاء ثاني يحافظ على العينة في رطوبة نسبية قيمتها ٩٥ في المية أو أكثر

البند ١٠.١ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيبدأ معنا في خطوات الاختبار الفعلي بعد ما خالصنا مرحلة النقع الطويلة اللي فاتت دي وأنا لما باجي أنفذ الخطوة دي في المعمل بكتشف إنها مرحلة انتقالية حساسة جداً وبتحتاج سرعة ودقة متناهية الكود هنا بيطلب منا نطلع عينة الخرسانة من المية اللي كانت منقوعة فيها وبدل ما نسيبها غرقانة ومبلولة كدة بنجيب قماشة أو فوطة قطن نضيفة وبنعمل عملية تنشيف سطحي خفيف جداً ومجرد طقطقة على السطح عشان

مفيش نقطة زيت واحدة هترجع لورا وبيص بالمره على عين بيان الزيت بتاعة المضخة ولو لقيت لون الزيت قلب أبيض مغميم زي اللبن بعرف علطول إن بخار المية دخل جوة الزيت وبوظه لأننا معندناش مصيدة مية فبجهاز مفك وعلبة الزيت الجديدة وبنزل الزيت القديم الملوث وبملا المضخة بزيت جديد نضيف عشان تعيش معنا وبعد كدة بروح لمحبس الهوا اللي في غطا الديسيكيتور وبفتحه سنة صغيرة جداً وبسمع صوت الهوا وهو بيتسحب لجوة بالتدريج لغاية ما الصوت يروح خالص والضغط يتعادل وبكدة بمسك الغطا وبزحلقة بالراحة وبفتحه بمنتهى السهولة وبدون أي عنف وتبقى العينات جاهزة ومتحافظ عليها ١٠٠ في المية ومطابقة لأصول الكود

9.7 Soak specimen under water (the water used in steps 9.4-9.6) in the beaker for 18 ± 2 h.

البند ٩.٧ الترجمة

انقع العينة تحت المية المية المستخدمة في الخطوات من ٩.٤ إلى ٩.٦ جوة الدورق لمدة ١٨ ± ٢ ساعة

البند ٩.٧ الشرح

بصوا يا جماعة هنا الكود بيكلما عن مرحلة النقع الأخيرة والأساسية لعينة الخرسانة قبل ما نبدأ نشغل عليها جهاز الاختبار الفعلي وأنا لما طبقت الخطوة دي لقيت إن الهدف منها هو تثبيت حالة التشبع الكامل جوة الخرسانة لضمان إنها تفضل مشبعة ومستقرة تماماً

الكود هنا بيشرط إننا نسيب العينة غرقانة ومغمورة بالكامل تحت نفس المية اللي سحبنا منها الهوا في الخطوات اللي فاتت ومينفعش نغير المية دي أو نجيب مية جديدة عشان نحافظ على نفس جودة التشبع الخالي من الغازات والمدة المحددة هنا هي ١٨ ساعة وبسماحية ± ساعتين يعني مسموح لنا من أول ١٦ ساعة لغاية ٢٠ ساعة والهدف من وقت النقع الطويل ده هو إننا نضمن إن عينة الخرسانة استقرت حرارياً ورطوبياً ووصلت لأعلى درجة

10.2 Specimen mounting (all sealants other than rubber gaskets; use 10.2.2 or 10.2.3, as appropriate):

10.2.1 If using two-part specimen-cell sealant, prepare ap-proximately 20 to 40 g.

البند ١٠,٢ تجهيز وتركيب العينات

البند ١٠,٢,١ الترجمة

تثبيت العينات في حال استخدام جميع مواد منع التسرب بخلاف الجوانات المطاطية اتبع البند ١٠,٢,٢ أو ١٠,٢,٣

حسب الاقتضاء وإذا كنت تستخدم مادة مانعة للتسرب

ثنائية المكونات لعزل خلية العينة فقم بتجهيز حوالي ٢٠

إلى ٤٠ جرام منها

البند ١٠,٢,١ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود يبدأ يدخل معنا في تفاصيل تقفيل وتثبيت عينة الخرسانة جوة الخلية نفسها عشان

يمنع أي تسرب للمحاليل الكيميائية من ورا العينة وهو هنا بيتكلم عن الطرق اللي بنستخدم فيها مواد عزل سائلة أو

معجونة زي السيليكون أو الإيبوكسي ومش الجوانات

المطاطية الجاهزة

الكود بيقول لنا لو إحنا هنستخدم مادة عزل ثنائية

المكونات يعني مادة بتكون من علبتين زي الراتنج

والمصلب (المصلب والأساس) اللي بنخلطهم على بعض

عشان ينشفوا فلازم نوزن ونحضر كمية صغيرة ومناسبة

قيمتها من ٢٠ لغاية ٤٠ جرام بالظبط والهدف من تحديد

الكمية دي إنها تكون كافية جدا لتطويق وعزل حواف

الشريحة الخرسانية داير ما يدور جوة الخلية وفي نفس

الوقت متبقاش زيادة عن اللزوم فتهدر في الماتريال أو

تسيل وتغطي أجزاء من وش الخرسانة اللي لازم يفضل

مكشوف عشان يمر منه التيار الكهربائي

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين على بنج المعمل وبنجهز الخلية

عشان نسقط فيها شريحة الخرسانة ال ٥٠ مم فبنجيب

ميزان رقمي حساس وبنجيب كوباية بلاستيك صغيرة

وبنبدأ نوزن فيها مثلاً ١٥ جرام من الراتنج الأساسي

وبنضيف عليه ١٥ جرام من المصلب عشان نطلع كمية

نشير المية الزيادة اللي سايحة على وش وظهر العينة بس من غير ما نجفف المسام الداخلية أو ننشفها بزيادة والهدف من ده إننا نوصل لحالة بنسميها مشبعة جافة السطح يعني قلب الخرسانة شبعان مية ومروي بس السطح الخارجي نديان ومعليهوش مية حرة

ومباشرة بعد التنشيف ده الكود بيحذرنا نسيب العينة في

الهوا عشان متنشفش وتفقد رطوبتها فيأمرنا ننقلها فوراً

جوة علبة مقفولة بإحكام أو كيس بلاستيك محكم عشان

يضمن بقاء العينة في بيئة رطوبة عالية جداً متقلش عن

٩٥ في المية لغاية اللحظة اللي هنركبها فيها في خلية

الاختبار والسرف في الرطوبة العالية دي إننا نمنع أي تبخر

للمية من مسام الخرسانة لأن أي جفاف هيحصل هيفير

من سلوك ومقاومة التيار الكهربائي جوة العينة وممكن

يضرنا لنا النتائج كلها

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا مجهزين حوض المعالجة ومطلعين

الشرايط بتاعة الخرسانة وجمعنا جهاز الاختبار لسه

بنجهزه وبنركب سلوكه فلو غلطنا وطلعنا العينات وسبناها

على البنج مكشوفة في الهوا والتكييف شغال هتلاقوا

وش العينات بدأ يبيض وينشف تماماً وده معناه إن المية

بدأت تتبخر والمسام بدأت تفضى وده هيبوظ التجربة

مية في المية

فالصح اللي بنعمله علطول هو إننا بنطلع الشريحة

وبفوطه نادية وبنمسح السطح مسحة سريعة وخفيفة

خالص ونقوم حاطين العينات دي جوة علبة بلاستيك من

علب حفظ الأكل المحكمة وبنكون حاطين في قاع العلبة

دي سفنجة مبلولة مية عشان تخلق جو من الرطوبة

المشبعة العالية جداً جوة العلبة وبنقل الغطا عليها وبكده

نضمن إن العينة هتفضل محافظة على ميتها ورطوبتها

الداخلية كاملة لغاية ما نخلص تجهيز الخلية والباور

سبلاي ونبدأ نسقط العينة في مكانها ونبدأ الاختبار وإحنا

مطمنين إن شغلنا سليم ومطابق للمواصفة القياسية

بالملي

إجمالية ٣٠ جرام وهي جوة المدى القياسي اللي حدده الكود من ٢٠ ل ٤٠ جرام

وبنخلط المكونات دول مع بعض كويس جدا بالخلة الخشب لغاية ما اللون يتجانس تماما وبكدة المادة العازلة بقت جاهزة للاستخدام وبنبدأ نفردها بحذر شديد حولين حافة العينة عشان نضمن إن مفيش نقطة محلول واحدة هتقدر تهرب من الفراغ اللي بين العينة وجدار الخلية وبكدة بنبقى شغالين بقمة النظافة والدقة ومطبقين تعليمات الكود بالملي ومن غير أي هدر في المواد

10.2.2 Low Viscosity Specimen-Cell Sealant—If filter paper is necessary, center filter paper over one screen of the applied voltage cell. Trowel sealant over brass shims adjacent to applied voltage cell body. Carefully remove filter paper. Press specimen onto screen; remove or smooth excess sealant which has flowed out of specimen-cell boundary.

البند ١٠.٢.٢ الترجمة

مادة مانعة للتسرب منخفضة اللزوجة لخلية العينة إذا كان ورق الترشيح ضروريا ضع ورقة الترشيح في منتصف شبكة خلية الجهد المطبق وافرد المادة المانعة للتسرب على الحشوات النحاسية المجاورة لجسم خلية الجهد المطبق ثم شيل ورقة الترشيح بحذر واضغط العينة على الشبكة وشيل أو سوي المادة العازلة الزيادة اللي خرجت برة حدود العينة والخلية

البند ١٠.٢.٢ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيشرح لنا طريقة التعامل مع المواد العازلة السائلة أو اللي لزوجتها منخفضة زي بعض أنواع السيليكون أو الإيبوكسي السائل وأنا لما جربت الطريقة دي لقيت إن المشكلة الأكبر هي إن المادة السائلة دي ممكن تسيل وتغرق شبكة النحاس الكهربائي اللي جوة الخلية فتبوظ التوصيل الكهربائي تماما عشان كدة الكود حط لنا طريقة ذكية جدا لحماية الشبكة الفكرة كلها بتعتمد على استخدام ورق الترشيح كحماية مؤقتة فبنجيب ورقة الترشيح وبنوسطنها بالظبط فوق شبكة خلية الاختبار عشان تغطيها وتحميها وبعدين بنجيب مسرين صغير أو سكين معجون وبنفرد المادة

العازلة على الحواف والرقائق النحاسية المحيطة بجسم الخلية وبعيد عن الشبكة ومجرد ما بنخلص فرد بنشيل ورقة الترشيح دي بحذر شديد وبكدة بنضمن إن الحواف بقت مليانة مادة عازلة بينما الشبكة النحاسية في النص فضلت نضيفه وبيضاء وزي الفل ومفيهاش أي نقطة دهان عازل

بعد كدة بناخد شريحة الخرسانة وبنكبسها ونضغطها بقوة على مكانها عشان تلزق في المادة العازلة ومباشرة بنمسح ونسوي أي مادة زيادة طلعت من الجوانب وسالت برة الحدود عشان نضمن إن وش العينة والخلية نضيف تماما ومستعد لمرور التيار من غير أي عوائق

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وبنجهز الخلية وبنستخدم سيليكون سايل لونه أسود عشان نقفل الفراغات فلو دهنا السيليكون علطول هتلاقوه سال على الشبكة الصفراء النحاسية اللي جوة الخلية وبوظ منظرها وهي عزل الكهربا فإحنا الصح بنجيب ورقة ترشيح مدورة وبنحطها فوق الشبكة النحاسية وبنبدأ نوزع السيليكون الأسود بالفرشة أو السكين على الحواف المعدنية الدائرية اللي حوالين الشبكة بس

وبعد ما نخلص توزيع بنمسك ورقة الترشيح بملقاط وبنرفعها لفوق وبنلاقي الشبكة النحاسية تحتها نضيفه وبتلمع ومفيهاش أي نقطة سيليكون وبعدين بنجيب شريحة الخرسانة وبنسقطها في مكانها وبنضغط عليها بصوابنا ضغطة خفيفة فبنلاقي جزء صغير من السيليكون خرج من الجوانب فبسرعة وبقطعة قماش نادية بنمسح السيليكون الزيادة ده وننصف السطح وبنسيب الخلية تنشف وبكدة ضمنا عزل كامل وممتاز للخلية والشبكة فضلت نضيفه ١٠٠ في المية ومطابقة لأصول الكود

10.2.3 High Viscosity Specimen-Cell Sealant—Set specimen onto screen. Apply sealant around specimen-cell boundary.

البند ١٠,٢,٣ الترجمة

مادة مانعة للتسرب عالية اللزوجة لخلية العينة ضع العينة مباشرة على الشبكة وافرد المادة المانعة للتسرب حول حدود العينة والخلية

البند ١٠,٢,٣ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيكلما عن الحالة الثانية والأسهل في التجهيز وهي لما بنكون مستخدمين مادة عزل ثقيلة ولزوجتها عالية جداً زي معجون السيليكون السميك أو الشحم الحراري الثقيل أو الليدر اللي مبيسيلش ولا بيتحرك من مكانه بسهولة

الكود بيقول لنا في الحالة دي إحنا مش محتاجين نستخدم ورق ترشيح لحماية الشبكة النحاسية ولا حاجة لأن المادة مش هتسيل فكل اللي بنعمله إننا بناخد شريحة الخرسانة وبنسقطها ونثبتها مباشرة فوق الشبكة النحاسية في مكانها المظبوط جوة الخلية وبعد كدة بنجيب المادة العازلة الثقيلة دي وبنفردها ونوزعها بصاعنا أو بسكين معجون صغير حولين الفاصل أو الحدود الدائرية اللي بين الخرسانة وجسم الخلية والهدف من كدة إننا بنعمل حزام عزل متين ومقفول تماماً بيمنع تسرب المحلول من ورا العينة وفي نفس الوقت مفيش أي خوف إن المادة دي تسيل جوة وتغطي الشبكة النحاسية لأن قوامها متماسك وبيمسك في مكانه علطول

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وبنستخدم مسدس سيليكون عضم تقيل من النوع اللي بينشف بسرعة ولزوجته عالية جداً فبنجيب شريحة الخرسانة الـ ٥٠ مم وبنسقطها بالراحة جوة تجويف الخلية لغاية ما ترتكز تماماً على الشبكة النحاسية الدائرية من جوة

وبعد كدة بنمسك مسدس السيليكون وبنمشي ب بوز المسدس داير ما يدور في الفراغ الصغير اللي بين حافة الخرسانة وجدار الخلية البلاستيك وبنضغط وبنعمل خط

سيليكون كامل ومقفول وبصعنا وبنلبس جوينتي وبنمشي على الخط ده عشان نكبسه ونفرده ونقفل بيه أي ثغرات أو مسام في الجوانب وبنسيبه ينشف وبكدة بنكون عملنا عزل مية في المية في دقائق معدودة ومن غير أي قلق إن السيليكون يسيل تحت العينة وييوظ الشبكة وبتكون الخلية جاهزة للاختبار فوراً وبأعلى دقة هندسية ومطابقة للكود بالملي

10.2.4 Cover exposed face of specimen with an impermeable material such as rubber or plastic sheeting. Place rubber stopper in cell filling hole to restrict moisture movement. Allow sealant to cure per manufacturer's instructions.

البند ١٠,٢,٤ الترجمة

غطي الوجه المكشوف للعينة بمادة غير منفذة للمية زي المطاط أو شرائح البلاستيك وضع سدادة مطاطية في فتحة ملء الخلية للحد من حركة الرطوبة وسيب المادة المانعة للتسرب تنشف وتعالج وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة

البند ١٠,٢,٤ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيكلما في نقطة ذكية جداً وهي إزاي نحافظ على رطوبة الخرسانة ونمنعها من الجفاف وفي نفس الوقت نسيب المادة العازلة (السيليكون أو الإيبوكسي) تنشف براحتها من غير ما تفقد رطوبة العينة الداخلية اللي تعبنا فيها في مراحل النقع اللي فاتت الكود بيقول لنا بمجرد ما بنخلص تقفيل السيليكون داير ما يدور حولين العينة بنجيب شريحة بلاستيك أو قطعة مطاط غير منفذة وبنغطي بيها الوش المكشوف بتاع شريحة الخرسانة بالكامل وتاني حاجة بنجيب السدادة المطاطية الصغيرة (الغطا الفلين أو الكاوتش) وبنقفل بيها فتحات صب المحاليل اللي موجودة في جسم الخلية والهدف من الحركتين دول هو إننا بنحبس الرطوبة جوة قلب الخرسانة بنسبة ١٠٠ في المية وبنمنع تبخر المية نهائياً وبنسيب الخلية على الوضع ده لغاية ما السيليكون أو مادة العزل تنشف تماماً وتصلب حسب الوقت اللي حددته الشركة المصنعة وبكدة بنضمن إن السيليكون نشف

الساندوتش بالظبط

وعشان كدة لازم نكرر كل خطوات العزل اللي عملناها في البنود اللي فاتت على الوش الثاني للعينة مع النصف الثاني للخلية يعني بندهن السيليكون أو الإيبوكسي ونقفل الفراغات كويس جدا وبنغطي الوش الثاني باسترتش بلاستيك وبنقفل الفتحات بالسدادات الكاوتش لغاية ما ينشف تماما وبكدة بنضمن إن العينة بقت ممسوقة ومتثبتة ومعزولة من الناحيتين بنسبة مية في المية والخلية بقت حثة واحدة ومقفولة بإحكام ومستعدة لاستقبال المحاليل الكيميائية من اليمين ومن الشمال بدون أي تسريب نهائي

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وخلصنا لزق العينة في النصف الأولاني من الخلية والسيليكون نشف وبقى تمام فبنجيب النصف الثاني من الخلية وبنحطه قدامنا وبنكرر نفس العملية بالظبط بنسقط العينة في تجويف النصف الثاني وبنمشي بمسدس السيليكون داير ما يدور في الفاصل اللي بين الخرسانة وجسم الخلية وبنسوي السيليكون بصبعنا عشان نقفل أي سوس أو فراغات

وبعد كدة بنغطي الوش الثاني برضه بالبلاستيك الشفاف وبنقفل الفتحات اللي فوق بالسدادات الكاوتش السوداء وبنسيب الخلية كلها على بعضها لغاية ما السيليكون الجديد ينشف تماما ومجرد ما ينشف بنشيل البلاستيك وبنلاقي العينة بقت راكبة ومحبوسة في النص بين علبتين الخلية بشكل ممتاز جدا وبدون أي تسريب وبكدة بنكون جمعنا الخلية بالكامل وبمنتهى الاحترافية وجاهزين لأهم خطوة وهي صب المحاليل وبدء تشغيل الجهاز وطبقنا الكود بالحرف

10.3 Specimen mounting (rubber gasket alternative): Place a 100 mm outside diameter by 75 mm inside diameter by 6 mm thick circular vulcanized rubber gasket in each half of the test cell. Insert sample and clamp the two halves of the test cell together to seal.

وبقى حديد وفي نفس الوقت الخرسانة فضلت مروية ومشبعة ومتبخرش منها ولا نقطة مية واحدة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وقفلنا السيليكون كويس جدا والسيليكون ده محتاج حوالي ساعتين عشان ينشف تماما فلو سبنا الخلية مكشوفة في جو المعمل وجنب فتحات التكييف الساعتين دول كفيين إنهم ينشفوا وش الخرسانة تماما ويضيعوا كل تعب خطوة النقع ال ١٨ ساعة اللي فاتت

فالصح اللي بنعمله علطول هو إننا بنجيب استرتش تغليف بلاستيك شفاف وبنغطي بيه الوش المكشوف بتاع الخرسانة وبنلزقه كويس وبنجيب السدادتين الكاوتش السود الصغيرين وبنقفل بيهم الفتحتين بتوع صب المحلول اللي فوق في جسم الخلية وبنسيب الخلية على بنج المعمل الساعتين لغاية ما السيليكون ينشف براحته خالص ومجرد ما نلمس السيليكون ونلاقيه نشف بنشيل الاسترتش البلاستيك وبنلاقي وش الخرسانة نديان ومحافظ على رطوبته بالكامل وجاهز فوراً لصب المحاليل وبدء التجربة وبأعلى دقة هندسية ومطابقة للكود بالملي

10.2.5 Repeat steps 10.2.2 (or 10.2.3) and 10.2.4 on second half of cell. (Specimen in applied voltage cell now appears as shown in Fig. 4.)

البند ١٠,٢,٥ الترجمة

كرر الخطوات ١٠,٢,٢ أو ١٠,٢,٣ و ١٠,٢,٤ على النصف الثاني من الخلية وتظهر العينة في خلية الجهد المطبق الآن كما هو موضح في الشكل ٤

البند ١٠,٢,٥ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيكلما عن تقفيل وتثبيت الجنب الثاني من خلية الاختبار وأنا لما باجي أجمع الخلية دي بلاقي إن ناس كتير بتفتكر إن العزل بيتعمل من ناحية واحدة بس ويهملوا الناحية الثانية الكود هنا بيوضح لنا إن خلية اختبار النفاذية الكهربائية بتتكون من نصفين نصف ييمثل القطب الموجب ونصف ييمثل القطب السالب وشريحة الخرسانة بتكون محشورة في النص بينهم زي

البند ١٠,٣ الترجمة

تثبيت العينات البديل باستخدام الجوانات المطاطية ضع جوان مطاطي مبركن دائري بقطر خارجي ١٠٠ مم وقطر داخلي ٧٥ مم وبسمك ٦ مم في كل نصف من خلية الاختبار ودخل العينة واربط نصفي خلية الاختبار مع بعض لإحكام الغلق

البند ١٠,٣ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيقدم لنا الحل السحري والبديل الأسرع بكتير من وجع الدماغ بتاع السيليكون والإيبوكسي اللي شرحناه في البنود اللي فاتت وهو استخدام الجوانات المطاطية الجاهزة وعزل العينة ميكانيكيا

الكود بيحدد لنا مواصفات الجوان الكاوتش ده بالملي عشان يطابق أبعاد الخلية والخرسانة ولازم يكون القطر الخارجي بتاعه ١٠٠ مم والقطر الداخلي ٧٥ مم وسمكه ٦ مم وبيكون مصنوع من المطاط المبركن القوي اللي بيتحمل الضغط والهدف من استخدام الجوانين دول جوان في كل نصف من الخلية هو إننا لما بنحط شريحة الخرسانة في النص ونقفل عليها نصفي الخلية ونربطهم بمسامير الربط المطاط ده بينضغط بقوة ويقفل أي فراغ بين حافة الخرسانة وجسم الخلية البلاستيك فيمنع تسريب المحاليل تماما وفورا ومن غير ما نستنى دقيقة واحدة عشان ينشف مادة العزل

المثال العملي

تخلوا لو إحنا في المعمل وعندنا ضغط شغل كبير ومستعجلين وعايزين نختبر عينات كتير في نفس اليوم فلو مشينا ورا طريقة السيليكون هنضيع نص اليوم في انتظار السيليكون لما ينشف فالصح والبديل المعتمد هنا إننا بنجيب الجوانين الكاوتش بالمقاسات المضبوطة بالملي وبنحط جوان في تجويف النصف اليمين للخلية وجوان في تجويف النصف الشمال وبنجيب شريحة الخرسانة وبنسقطها في النص بينهم وبنقفل نصفي الخلية على بعض وبنجيب مسامير الربط

الطويلة وبنربط الصواميل بالتبادل وبشكل متساوي لغاية ما نحس إن الجوانات الكاوتش انضغطت تماما وطوقت العينة وبكدة بنكون عملنا عزل مائي محكم بنسبة مية في المية وبدون أي بهدلة أو دهانات وبنبدأ نثبت الخلية ونصب المحاليل ونشغل التجربة فورا ونوفر ساعات من وقت الانتظار بأمان تام ومطابقة تامة للكود

10.4 Fill the side of the cell containing the top surface of the specimen with 3.0 % NaCl solution. (That side of the cell will be connected to the negative terminal of the power supply in 10.5.) Fill the other side of the cell (which will be connected to the positive terminal of the power supply) with 0.3 N NaOH solution.

البند ١٠,٤ الترجمة

املا جنب الخلية اللي بيحتوي على السطح العلوي للعينة بمحلول كلوريد الصوديوم NaCl بتركيز ٣,٠ في المية والجنب ده من الخلية هيتوصل بالطرف السالب لمصدر الطاقة في البند ١٠,٥ واملا الجنب الثاني من الخلية واللي هيتوصل بالطرف الموجب لمصدر الطاقة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH بتركيز ٠,٣ عياري

البند ١٠,٤ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلما عن مرحلة صب المحاليل الكيميائية جوة الخلية وهي دي المادة الفعالة اللي هتخلي التيار الكهربائي يمر ويقيس لنا نفاذية الخرسانة وأنا لما باجي أجهز الخطوة دي بركز جدا في نوع وتركيز المحلول في كل جنب لأن أي لغبطة بينهم بتبوظ فكرة الاختبار من أساسها

الكود بيقسم الخلية لجنبين واضحين:

الجنب الأول وهو اللي فيه السطح العلوي الأصلي للشريحة الخرسانية وده بنملاه بمحلول ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم NaCl بتركيز ٣,٠ في المية والجنب ده بالذات هو اللي بنوصله بعد كدة بالقطب السالب للشاحن أو الباور سبلاي والسرفي كده إن أيونات الكلوريد السلبية هتنفر من القطب السالب وتبدأ تهاجم وتخرق مسام الخرسانة وتتحرك للناحية الثانية الجنب الثاني من الخلية بنملاه بمحلول هيدروكسيد

البند ١٠,٥ الترجمة

وصل أسلاك التوصيل بأطراف التوصيل الموسمية البنانة للخلية واعمل التوصيلات الكهربائية بجهاز تطبيق الجهد وقراءة البيانات حسب الاقتضاء على سبيل المثال بالنسبة للنظام المدرج في البنود من ٧,٧,١ إلى ٧,٧,٥ وصل زي ما هو موضح في الشكل ٥ وشغل مصدر الطاقة الباور سبلاي واضبطه على جهد 60.0 ± 0.1 فولت وسجل قراءة التيار الابتدائية ويجب أن تكون درجة حرارة العينة وخلية الجهد المطبق والمحاليل بين ٢٠ إلى ٢٥ درجة مئوية في الوقت اللي بيبدأ فيه الاختبار يعني أول ما تشغل مصدر الطاقة

البند ١٠,٥ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيدخلنا في مرحلة التشغيل الفعلي للكهربا وبدء الاختبار وأنا لما باجي أشغل الخطوة دي بركز جدا في التوصيلات ودرجة الحرارة لأنهم هما الأساس في دقة القراءة ومفيش مجال للغلط هنا الكود بيمشي معنا بالخطوات دي بالترتيب أول حاجة بنجيب أسلاك التوصيل وبنركبها في الأطراف النحاسية اللي بنسميها البنانة اللي موجودة في ظهر الخلية وبنوصلها بجهاز الباور سبلاي والكمبيوتر اللي بيسجل البيانات ومهم جدا نتأكد إن الموجب متوصل بالموجب والسالب متوصل بالسالب عشان مسار التيار يمشي صح

تاني حاجة بنشغل الباور سبلاي وبنضبط الجهد على ٦٠,٠ فولت بالظبط وبسماحية دقيقة جدا زائد أو ناقص ٠,١ فولت يعني الجهد لازم يثبت بين ٥٩,٩ و ٦٠,١ فولت وبمجرد ما نشغل بنسجل أول قراءة تيار بتظهر على

الشاشة ودي بنسميها القراءة الابتدائية

تالت شرط وهو الأهم درجة الحرارة الكود بيشرط شرط صارم جدا إن وقت بدء الاختبار أول ما تدوس على زر التشغيل لازم تكون درجة حرارة عينة الخرسانة وخلية الاختبار والمحاليل اللي جواها كلها متظبطة وموجودة في المدى من ٢٠ لغاية ٢٥ درجة مئوية والهدف من ده إن

الصوديوم NaOH بتركيز ٠,٣ عياري (نورمال) والجنب ده بنوصله بالقطب الموجب للباور سبلاي عشان يشتغل كمستقبل للأيونات ويقفل الدائرة الكهربائية والهدف من غمر الجنبين بالمحاليل دي هو خلق فرق جهد وتيار يجبر الأيونات على الحركة جوة مسام الخرسانة عشان نقيس مدى سهولة حركتها ونحدد نفاذيتها للكلوريدات بشكل دقيق

المثال العملي

تخلوا لو إحنا واقفين قدام الخلية بعد ما ثبتنا العينة والسيليكون نشف وبقي تمام وبنجيب القمع الصغير وبنبدأ نصب المحاليل فبنصب الأول على العينة ونحدد فين السطح العلوي الأصلي بتاعها وبنعلم الجنب بتاعه بلقلم وبنجيب زجاجة محلول كلوريد الصوديوم ٣,٠ في المية وبنصب بالراحة جوة الفتحة لغاية ما الجنب ده يتملي تماما وقبل ما يتملي للآخر بنقفل الفتحة بالسداد الكاوتش

وبعد كدة بنلف الخلية للجنب الثاني وبنجيب زجاجة محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٣ عياري وبنصبها في الفتحة الثانية لغاية ما يتملي هو كمان وبنحط السداد الكاوتش وبنحط الخلية في الحامل وبنبقى جاهزين نوصل الكابلات السلك الأسود السالب بنوصله بالجنب اللي صبينا فيه الملح والسلك الأحمر الموجب بنوصله بالجنب اللي صبينا فيه هيدروكسيد الصوديوم وبكدة الدائرة بقت مقفولة والخلية جاهزة ١٠٠ في المية لتشغيل الكهربا وبأعلى دقة هندسية ومطابقة للكود بالملي

10.5 Attach lead wires to cell banana posts. Make

electrical connections to voltage application and data readout apparatus as appropriate; for example, for system listed in 7.7.1-7.7.5, connect as shown in Fig. 5. Turn power supply on, set to 60.0

± 0.1 V, and record initial current reading. Temperatures of the specimen, applied voltage cell, and solutions shall be 20 to 25

°C at the time the test is initiated, that is, when the power supply is turned on.

حرارة المعمل والخلية تكون قياسية وموحدة لأن الحرارة لو زادت عن كدة هتزدود حركة الأيونات وهتدينا قراءات تيار وهمية وعالية جدا وتخرّب النتيجة

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا في المعمل وخلص قفلنا الخلية وصبينا المحاليل وجاهزين للبدء وبنبص على ترمومتر المعمل لقيناه مسجل ٢٣ درجة مئوية وده ممتاز وجوة المدى المطلوب فبنجيب الكابل الأحمر بنوصله في الطرف الأحمر للخلية اللي فيه محلول هيدروكسيد الصوديوم والكابل الأسود بنوصله في الطرف الأسود للخلية اللي فيه محلول ملح الطعام

وبعدين بنشغل جهاز ال RCPT وبنظبط شاشة الباور سبلاي على قيمة ٦٠٠ فولت وبنلاقي الجهاز قرا في أول ثانية تيار قيمته مثلا ١٢٠ مللي أمبير فبنسجل الرقم ده فوراً في كشف الاختبار كقراءة ابتدائية وبنسيب الاختبار شغال والكمبيوتر بيبدأ يحسب ويسجل القراءات كل نص ساعة أوتوماتيك وإحنا مطمئنين إن كل البدايات سليمة ودرجات الحرارة قياسية ومطابقة لأصول الكود بالملي

10.6 During the test, the air temperature around the speci-mens shall be maintained in the range of 20 to 25 °C.

البند ١٠.٦ الترجمة

أثناء الاختبار، يجب الحفاظ على درجة حرارة الهواء المحيط بالعينات في المدى من ٢٠ إلى ٢٥ درجة مئوية.

البند ١٠.٦ الشرح

بصوا يا رجالة، هنا الكود بيكلّمنا عن شرط بيئي مهم جداً وصارم لازم يفضل مستمر معنا طول فترة الاختبار اللي هي بتوصل لـ ٦ ساعات كاملين، وأنا لما بتابع تشغيل الجهاز ده بلاقي إن ناس كتير بتهم بدرجة الحرارة في أول الاختبار بس وتهملها بعد كدة.

الكود هنا بيشرط إن درجة حرارة جو المعمل والهواء المحيط بخلايا الاختبار تفضل ثابتة ومتحافظ عليها جوة المدى من ٢٠ لغاية ٢٥ درجة مئوية من أول دقيقة في الاختبار لغاية آخر دقيقة.

السر والهدف من الثبات ده هو إن مرور التيار الكهربائي بجهد ٦٠ فولت جوة الخلايا والمحاليل بيولد حرارة ذاتية جوة العينة فلو كان جو المعمل أصلاً حار والتكييف مش شغال أو بيفصل، حرارة المحاليل والخرسانة هترتفع بسرعة الصاروخ، والارتفاع ده هيخلي الأيونات تتحرك وتجري بسرعة جنونية جوة مسام الخرسانة، فتقرأ معنا كولومات عالية جداً والخرسانة تسقط في الاختبار مع إنها ممكن تكون ممتازة! وعشان كدة تكييف المعمل لازم يفضل شغال ومضبوط طول الـ ٦ ساعات عشان يمتص أي حرارة زيادة ويحافظ على استقرار التجربة.

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا في المعمل وبدأنا الاختبار الساعة ٩ الصبح والجو كان جميل والتكييف متظبط على ٢١ درجة مئوية، وجينا على الساعة ١٢ الظهر الدنيا حررت برة والتكييف بتاع غرفة اختبارات النفاذية فصل أو حد قفله.

لو سبنا الجهاز شغال كدة، هتلاقوا درجة حرارة الخلايا بدأت تعدي الـ ٣٠ والـ ٤٠ درجة مئوية، وشاشة الجهاز بدأت تسجل قراءات تيار (مللي أمبير) عالية جداً وغير طبيعية بسبب سخونة المية والمحاليل.

فالحص اللي بنعمله علطول هو إننا بنثبت ترمومتر ديجيتال جمب خلايا الاختبار وبنراقب قراءته باستمرار، وبنضمن إن تكييف المعمل شغال بكفاءة ومضبوط على درجة حرارة تخلي الجو حولين الخلايا ثابت عند ٢٢ أو ٢٣ درجة مئوية بالظبط طول فترة الـ ٦ ساعات. وبكدة بنضمن إن حركة الأيونات ماشية بمعدلها الطبيعي القياسي وبدون أي تأثير خارجي للحرارة يضرب النتائج، ونطلع تقرير دقيق وموثوق مية في مية ومطابق للكود بالملي.

10.7 Read and record current at least every 30 min. If a voltmeter is being used in combination with a shunt resistor for the current reading (see Fig. 5), use appropriate scale factors to convert voltage reading to amperes. Each half of the test cell must remain filled with the appropriate solution for the entire period of the test.

البند ١٠,٧ الترجمة

اقرأ وسجل التيار كل ٣٠ دقيقة على الأقل وإذا كنت تستخدم جهاز قياس الجهد الفولتميتر بالاشتراك مع مقاومة مجزئ التيار الشنت لقياس التيار استخدم عوامل التحويل المناسبة لتحويل قراءة الجهد إلى أمبير ويجب أن يظل كل نصف من خلية الاختبار مليون بالمحلول المناسب طوال فترة الاختبار بالكامل

البند ١٠,٧ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلما عن طريقة متابعة وتسجيل القراءات أثناء الست ساعات بتوع الاختبار وبيبينها لنقطة فنية وكهربائية في غاية الأهمية أول حاجة لازم نتابع ونسجل قيمة التيار بالأمبير كل ٣٠ دقيقة على الأقل وده عشان نقدر نحسب المساحة تحت المنحنى اللي بتعبر عن كمية الشحنات الكولومية الكلية في نهاية الاختبار

تاني حاجة بيكلما عن طريقة قياس التيار لو بنقيسه يدوي أو بتركيبة معينة فيقول لو بنستخدم فولتميتر مع مقاومة صغيرة وثابتة بنسميها مقاومة الشنت فإحنا بنقيس الجهد بالفولتميتر وبنحوله لتيار بالمعادلة البسيطة بمساعدة عوامل التحويل وقانون أوم اللي بيقول إن التيار بيساوي الجهد مقسوم على قيمة المقاومة تالت حاجة ودي برضه تكة تشغيلية مهمة جدا لازم نضمن إن نصفي الخلية يفضلوا مليونين بالمحاليل بتاعتهم لآخر ثانية في الاختبار ومينفعش المحلول يقل أو يهرب لأن نقصان المحلول معناه إن جزء من سطح العينة مش هيوصله تيار وبكدة القراءة هتبوط وتطلع غلط تماما المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في المعمل وبدأنا الاختبار وجهاز ال RCPT بتاعنا مجهز بمقاومات شنت قيمتها مثلا ١ أوم ومتوصلة بالفولتميتر فإحنا بنبص على شاشة القراءة وبنلاقي الفولتميتر مطلع قراءة جهد قيمتها ١٢٠ مللي

فولت فبناء على قانون أوم بنقسم القيمة دي على قيمة المقاومة فبتطلع شدة التيار ١٢٠ مللي أمبير وبنسجل الرقم ده في الكشف وبنكرر العملية دي كل نص ساعة بالظبط يعني عند الدقيقة ٣٠ والدقيقة ٦٠ والدقيقة ٩٠ وهكذا لغاية ما نخلص الست ساعات وإحنا بنمر على الخلايا عشان نسجل القراءة عند الساعة الرابعة مثلا لقينا الخلية اليمين بدأت تسرب من تحت ومستوى محلول ملح الطعام نزل وبقي كاشف الربع الفوقاني من شريحة الخرسانة هنا بنعرف فورا إن الاختبار ده باطل والنتائج هتطلع وهمية وقليلة لأن مساحة التوصيل صغرت فالصح اللي بنعمله إننا بنوقف الاختبار ده ونعيد تجهيز عينة ثانية بعزل سليم وجوان محكم عشان نضمن إن المحاليل تفضل مغطية وش وضهر الخرسانة بالكامل طول الست ساعات ونطلع نتائج معتمدة ومطابقة للكود بالمللي

NOTE 7—During the test, the temperature of the solutions should not be allowed to exceed 90 °C in order to avoid damage to the cell and to avoid boiling off the solutions. Although it is not a requirement of the method, the temperature of the solutions can be monitored with thermocouples installed through the 3-mm venthole in the top of the cell. High temperatures occur only for highly penetrable concretes. If a test of a 50-mm thick specimen is terminated because of high temperatures, this should be noted in the report, along with the time of termination, and the concrete rated as having very high chloride ion penetrability.

ملحوظة ٧ الترجمة

أثناء الاختبار لا يجب السماح لدرجة حرارة المحاليل بأن تتجاوز ٩٠ درجة مئوية لتجنب تلف الخلية وتجنب غليان وتبخر المحاليل وعلى الرغم من أن هذا ليس متطلبا إلزاميا في طريقة الاختبار إلا أنه يمكن مراقبة درجة حرارة المحاليل باستخدام ثيرموكوبل مزدوج حراري يتم تركيبه من خلال فتحة التهوية البالغ قطرها ٣ مم في الجزء العلوي من الخلية وتحدث درجات الحرارة المرتفعة فقط في حالة الخرسانة عالية النفاذية وإذا تم إنهاء اختبار عينة بسمك ٥٠ مم بسبب درجات الحرارة المرتفعة فيجب تدوين ذلك في التقرير مع ذكر وقت إنهاء الاختبار وتصنيف الخرسانة على أنها ذات نفاذية عالية جدا لأيونات الكلوريد

ملحوظة ٧ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيكلما في نقطة أمان وتشغيل خطيرة جدا بخصوص حرارة الخلايا والمحاليل أثناء الست ساعات بتتوع الاختبار وأنا لما جربت الاختبار ده مع خرسانة جودتها ضعيفة لقيت الحرارة فعلا بتتعلو بشكل مرعب

الكود هنا بيحذرنا تحذير شديد وبيقول لازم نراقب الحرارة ومينفعش بأي حال من الأحوال نسيب حرارة المحاليل تعدي ٩٠ درجة مئوية والسبب في كدة بسيط جدا أولا عشان الخلية البلاستيك الأكريليك متسيحش وتتلو وتتكرس وتانيا عشان المحلول ميغلش ويتبخر وتفقد الخلية السوائل اللي جواها وتبوظ التجربة بالكامل والكود بيدينا فكرة ذكية لمراقبة الحرارة وبيقول لنا ممكن نسقط سلك ثيرموكوبل حساس حراري من فتحة التهوية الصغيرة ال ٣ مم اللي موجودة فوق في الخلية عشان نقرأ الحرارة باستمرار على شاشة الكمبيوتر ومع إن الحركة دي اختيارية ومش إجبارية في المواصفة إلا إنها بتأمن الشغل جدا

والنصيحة الذهبية اللي الكود بيقولها هي إن السخونية العالية دي مبتصلش أبدا في الخرسانة الكويصة دي بتحصل بس لما تكون الخرسانة نفاذيتها عالية جدا وتعبانة فالكهربا بتمر فيها بسهولة كأنها سلك نحاس فبتسخن بسرعة ولو وصلنا لمرحلة إننا اضطررنا نوقف الاختبار قبل ما الست ساعات يخلصوا بسبب السخونة الرهيبة دي فالكود بيقول متخافش ده في حد ذاته نتيجة وبنكتب في التقرير إننا وقفنا الاختبار عند الساعة كذا بسبب ارتفاع الحرارة وبنصنف الخرسانة دي فورا وبدون حسابات إنها خرسانة ذات نفاذية عالية جدا لأيونات الكلوريد

المثال العملي

تخلوا لو إحنا في المعمل وبنختبر عينة كور مأخوذة من خرسانة قديمة ومصوبة من غير أي إضافات وشغلنا جهاز ال RCPT على ٦٠ فولت وبعد مرور ساعتين بس من

الاختبار بدأنا نلاحظ إن الخلايا طالع منها صهد حراري ومؤشر الحرارة على جهاز المراقبة سجل ٨٥ درجة مئوية والحرارة عمالة تزيد بسرعة وبدأت تظهر فقاعات غليان خفيفة جوة المحلول

هنا على طول بنعرف إن الخرسانة دي نفاذيتها ضايعة ومفتوحة تماما وبتتمرر شحنات بالهبل فالصح اللي بنعمله حماية للأجهزة والخلية إننا بنفصل كابل الكهربا فورا ونوقف الاختبار وبنجيب كشكول النتائج وبنكتب فيه تم إيقاف الاختبار بعد مرور ساعتين وربع بسبب وصول درجة الحرارة ل ٩٠ درجة مئوية ويتم تصنيف الخرسانة دي فورا في التقرير النهائي للاستشاري على أنها خرسانة ذات نفاذية عالية جدا لأيونات الكلوريد وبكدة بنحمي أجهزتنا وبنطلع بنتيجة هندسية سليمة ومطابقة للكود بالملي ومن غير ما نغامر بسلامة المعمل وبدون أي لغبطة أو أخطاء في الحسابات

10.8 Terminate test after 6 h, except as discussed in Note 7.

البند ١٠.٨ الترجمة

انهي الاختبار بعد ٦ ساعات بالظبط إلا في الحالة اللي اتكلمنا عنها في الملحوظة ٧

البند ١٠.٨ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيحدد لنا خط النهاية والوقت القياسي الفعلي لاختبار النفاذية الكهربائية السريعة RCPT وهو ٦ ساعات كاملين بدون زيادة أو نقصان ال ٦ ساعات دول هما المدة المعتمدة دولياً في مواصفة **ASTM C1202** عشان نقدر نجمع ونحسب المساحة تحت منحني الوقت مع التيار ونطلع كمية الشحنة الكلية بالكولوم فلو سبت الاختبار شغال أكثر من ٦ ساعات أو طفيته بدري النتيجة هتطلع غلط تماماً ومش هتعرف تقارنها بجداول الكود القياسية

والاستثناء الوحيد والشرعي للموضوع ده هو اللي لسه شارحينه في ملحوظة ٧ وهو إن حرارة المحاليل تسخن وتعدي ال ٩٠ درجة مئوية فبنضطر نوقف حماية للجهاز والعينات غير كدة الاختبار لازم يكمل ال ٦ ساعات كاملين

الثانية والملي المثال العملي

تخليلوا لو إحنا في المعمل وبدأنا الاختبار الفعلي وشغلنا الجهد الكهربائي ال ٦٠ فولت الساعة ٩ الصبح بالظبط وبما إن العينات خرسانة ممتازة والحرارة مستقرة ومعدتش ال ٢٥ درجة مئوية في الجو المحيط بنسيب الجهاز شغال وبنتابع القراءات كل نص ساعة لغاية ما الساعة تيجي ٣ العصر بالظبط يعني بعد مرور ٦ ساعات كاملين أول ما بتيجي الساعة ٣ بنروح علطول على جهاز الباور سبلاي وبنفصل مفتاح الكهرباء وبنطفي السيستم وبنبص على شاشة الكمبيوتر عشان نرفع البيانات النهائية ونبدأ نحسب الكولومات الإجمالية وبكدة بنكون نهيئنا الاختبار في وقته القياسي تماماً ومطبقين تعليمات الكود بالملي وبدون أي تأخير يغير في دقة النتائج

10.9 Remove specimen. Rinse cell thoroughly in tapwater; strip out and discard residual sealant.

البند ١٠,٩ الترجمة

شيل العينة واغسل الخلية كويس جدا بمية الحنفية وقشر المادة العازلة المتبقية وارميها

البند ١٠,٩ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلنا عن خطوة النظافة والصيانة الفورية للخلية بعد ما خلصنا الست ساعات بتوع الاختبار بالسلامة وأنا لما بنفذ الخطوة دي في المعمل بعرف إن الإهمال فيها ثمنه غالي جدا لأن المحاليل الكيميائية اللي استخدمناها محاليل كاوية وأملاح ويمكن تاكل الأقطاب النحاسية والشبكة وتبوظ الخلية تماماً للاختبارات الجاية

الكود هنا بيمشي معانا بالترتيب ده:

أول حاجة بنفك الخلية وبنطلع شريحة الخرسانة اللي اختبرناها وبنخلص منها وتاني حاجة بناخد نصفي الخلية وبنغسلهم كويس جدا وتحت مية حنفية جارية وبكمية وفيرة والهدف من الغسيل الفوري ده هو إزالة أي أثر لمحلول هيدروكسيد الصوديوم الكاوي أو محلول ملح

الطعام وتالت حاجة بنبدأ نقشر ونشيل كل بواقي السيليكون أو الإيبوكسي اللي لزقناه على الحواف وبنرميه في الزبالة ونضف مكانه تماماً وبكدة بنحافظ على جسم الخلية والشبكة النحاسية نضيفة وبتلمع ومستعدة للاختبار الجاي من غير أي عازل أو أوساخ تراكمت عليها

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا خلصنا الاختبار الساعة ٣ العصر والكسل أخذنا وسبنا الخلايا بمحاليلها والسيليكون اللي فيها ل تاني يوم الصبح وجينا نفتحها هتلاقوا المحاليل بدأت تعمل تمليح وجنزرة خضراء على الشبكة النحاسية والسيليكون لزق ومسك في البلاستيك وبقي طلوعه صعب جدا ويمكن وإحنا بنجرحه بالسكينه نبوظ الخلية ونخربها فالصح اللي بنعمله علطول هو إننا أول ما بنفصل الكهربا بنفضي المحاليل في حوض الصرف وبنأخذ الخلية على الحوض وبنفتح مية الحنفية وبنغسل نصفي الخلية كويس جدا ويأيدينا بنبدأ نقشر السيليكون العضم اللي كنا لازقينه فهتلاقوه بيطلع معانا زي الحبل المرن وبندخل صابنا ننضف المجرى الدائري كويس من أي فتافيت سيليكون متبقية وبننشف الخلية بقطعة قماش قطن ناشفة وبنشيلها في الدولاب وهي بتلمع ونضيفة مية في المية وجاهزة للصبه الجاية ومطابقة لأصول الكود بالملي وبدون أي أخطاء وصيانة دورية ممتازة

11 Calculation

البند ١١ الحسابات

11.1 Plot current (in amperes) versus time (in seconds). Draw a smooth curve through the data, and integrate the area underneath the curve in order to obtain the ampere-seconds, or coulombs, of charge passed during the 6-h test period. (See Note 8) Alternatively, use automatic data processing equipment to perform the integration during or after the test and to display The coulomb value. The total charge passed is a measure of the electrical conductance of the concrete during the period of the test.

البند ١١,١ الترجمة

ارسم منحنى بياني يوضح العلاقة بين التيار بالأمبير والزمن بالثواني وارسم منحنى ناعم ييمر بكل النقط دي واحسب المساحة تحت المنحنى عشان تحصل على قيمة الأمبير في الثانية أو الكولوم وهي الشحنة الكلية اللي مرت خلال الست ساعات بتوع الاختبار وبدل عن كدة تقدر تستخدم أجهزة معالجة البيانات الأوتوماتيكية عشان تعمل الحسابات دي أثناء أو بعد الاختبار وتعرض قيمة الكولوم مباشرة والشحنة الكلية دي هي مقياس النفاذية الكهربائية للخرسانة خلال فترة الاختبار

البند ١١,١ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيدخل معنا في مرحلة الحسابات وتجميع النتائج بعد ما خلصنا الست ساعات بتوع الاختبار بالسلامة والهدف هنا هو إننا نطلع الرقم النهائي اللي هيحدد لنا جودة الخرسانة ونفاذيتها وهو رقم الكولوم الإجمالي الكود ببسط لنا الفكرة الرياضية للموضوع وبيقول إننا لو جينا ورقة رسم بياني ورسمنا خط رأسي ييمثل التيار بوحددة الأمبير وخط أفقي ييمثل الوقت بوحددة الثواني وبدأنا نوقع النقط اللي سجلناها كل نص ساعة ووصلنا بينهم بخط ناعم ومتناسق هتتكون عندنا مساحة تحت الخط ده والمساحة دي هندسيا بنحسبها بالتكامل الرياضي وهي دي اللي بتعبر عن كمية الشحنة الكهربائية الكلية بالكولوم اللي مشيت جوة الخرسانة طول الست ساعات

وبما إننا في عصر التكنولوجيا فالكود بيقول لنا مش لازم تعملوا الرسم والتكامل ده يدوي بإيديكم والبديل الأسهل والمعتمد هو إننا نستخدم الأجهزة الحديثة وبرامج

الكمبيوتر المتوصلة بجهاز الاختبار واللي بتعمل التكامل ده أوتوماتيك لحظة بلحظة وبتعرض لنا رقم الكولوم النهائي على الشاشة بمجرد ما الست ساعات يخلصوا والرقم ده هو المؤشر والمقياس الفعلي لقدرة الخرسانة على تمرير الكهرباء وبالتالي نفاذيتها للكوريدات والمية المثل العملي

تخليوا لو إحنا في المعمل وخلصنا الاختبار وجهاز الكمبيوتر المتوصل بالخلايا طلع لنا القراءات مسجلة وجاهزة فلو هنشتغل بالطريقة اليدوية بنحول كل قراءات التيار من مللي أمبير لأمبير وبنحول الوقت من دقائق لثواني وبنبدأ نحسب المساحة بين كل نقطتين ونجمعهم مع بعض لغاية ما نطلع الرقم النهائي بالكولوم ولو جهاز ال RCPT بتاعنا حديث ومتوصل بالكمبيوتر هتلاقوا البرنامج رسم المنحنى لوحده وحسب التكامل وكتب لنا على الشاشة الرقم النهائي وليكن ١٥٠٠ كولوم وبنأخذ الرقم ده ونروح بيه على جداول المواصفة القياسية وبنعرف فورا إن الخرسانة دي نفاذيتها منخفضة وممتازة جدا ومقاومة للكوريدات وبنكتب الكلام ده في تقرير المعمل للاستشاري وإحنا واثقين في حساباتنا ومطبقين شروط الكود بالمللي ومن غير أي لغبطة

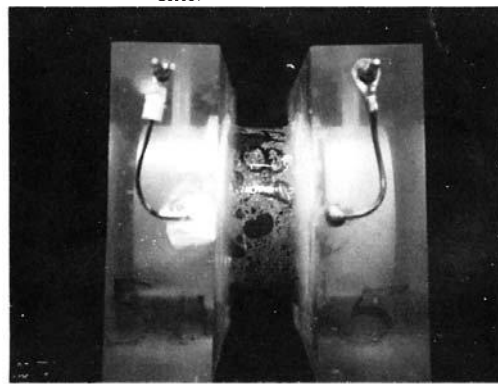


FIG. 4 Specimen Ready for Test

الشكل ٤ العينة جاهزة للاختبار

شرح الشكل ٤

بصوا يا رجاله الصورة دي هي الشكل القياسي اللي الكود بيشارو عليه في البنود اللي فاتت والتي بتوضح الخلية بالكامل بعد ما قفلنا عليها وعزلناها وبقت في قمة جاهزيتها لبدء تمرير التيار الكهربائي ولو ركزتوا في الصورة هتلاقوا التفاصيل دي واضحة جدا زي شريحة الخرسانة اللي سمكها ٥٠ مم ومحشورة بالظبط في النص بين نصفي الخلية الشفافين ومكبوسة كويس جدا ومربوطة عشان نضمن إنها ممسوكة من الناحيتين بنفس القوة وكمان الفاصل الأسود اللي حوالين العينة ده هو مادة العزل أو السيليكون اللي دهناه داير ما يدور عشان يسد الفراغ بين الخرسانة وجسم الخلية ويمنع تماما أي نقطة مية أو محلول كيميائي إنها تهرب برة مسار الاختبار وواضح برضه كابلات التوصيل السوداء السمكية وهي راكبة ومربوطة في أطراف التوصيل النحاسية البنانة في كل نصف من الخلية والأسلاك دي هي اللي هتنقل نبضات الجهد ال ٦٠ فولت من جهاز الباور سبلاي للشبكة النحاسية الداخلية الملامسة لو ش الخرسانة والخلايا دي دايمًا بتتصنع من البلاستيك الشفاف الأكريليك السميك والهدف من الشفافية دي مش مجرد شكل جمالي ده إجراء فني بحت عشان وإحنا واقفين في المعمل نقدر نبص بعيننا ونراقب مستوى المحاليل جوة الخلية ونظمن إن مفيش أي تسريب شغال من ورا العينة وكمان نقدر نراقب لو حصل أي فوران أو غليان في المحاليل لو الخرسانة نفاذيتها عالية وسخنت مننا والمنظر اللي قدامكم ده هو اللي لازم نوصله قبل ما نمد إيدنا ونفتح محبس الباور سبلاي عشان نضمن إن نتائجنا تطلع دقيقة ومعتمدة ومطابقة لتعليمات الكود بالملي

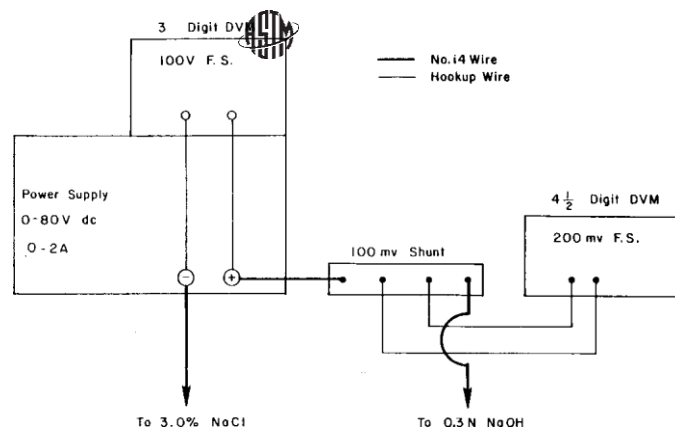


FIG. 5 Electrical Block Diagram (example)

الشكل ٥ المخطط الكهربائي التوضيحي (مثال)

شرح الشكل ٥

بصوا يا رجاله المخطط ده بيمثل الخريطة الكهربائية القياسية اللي الكود بيقترحها علينا عشان نربط أجهزة القياس ومصدر الطاقة بخلايا الاختبار بشكل سليم وبدون أي لغبطة في الدائرة وهو ده الأساس الكهربائي اللي بيخلينا نتحكم في الجهد ونقيس التيار بدقة متناهية طول مدة الاختبار

لو ركزنا في الرسمة هتلاقوا المكونات متوزعة كدة أول حاجة على الشمال عندنا مصدر الطاقة المستمر الباور سبلاي اللي بيدينا جهد مستمر من ٠ لغاية ٨٠ فولت وتيار لغاية ٢ أمبير وبنضبطه في تجربتنا على ٦٠ فولت بالطبط وفوقه علطول متوصل جهاز فولتمتر رقمي ثلاثة خانات عشان يراقب ويقرأ الجهد الفعلي اللي خارج ويتأكد إنه ثابت ومستقر طول الوقت ومن القطب السالب للباور سبلاي بنلاقي سلك تخين نازل ورايح مباشرة لجنب الخلية اللي فيه محلول ملح الطعام كلوريد الصوديوم بتركيز ٣.٠ في المية

أما القطب الموجب فيمشي منه سلك وبيدخل الأول على مقاومة مجزئ تيار شنت بقيمة ١٠٠ ملي فولت والهدف من وجود الشنت ده هو إنه يسمح بمرور التيارات العالية بأمان وبدون ما يحرق أجهزة القياس ومن الشنت ده بيخرج سلكين رفيعين بيروحوا لجهاز فولتمتر رقمي دقيق جدا أربعة خانات ونص عشان يقيس الجهد الصغير المتولد على طرفي الشنت ومنها نحسب تيار التجربة الدقيق بالملي أمبير وفي نفس الوقت بيخرج سلك رئيسي غليظ من الشنت ويكمل مساره لغاية ما ينزل ويتوصل بالجنب الثاني للخلية اللي فيه محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز ٠.٣ عياري وبكدة الدائرة الكهربائية بتكتمل تماما وييمر التيار الكهربائي عبر قلب شريحة الخرسانة ونقدر نسجله بدقة هندسية عالية جدا ومطابقة لأصول الكود القياسي بالملي

NOTE 8—Sample Calculation—If the current is recorded at 30 min intervals, the following formula, based on the trapezoidal rule, can be used with an electronic calculator to perform the integration:

$$Q = 900 (I_0 + 2I_{30} + 2I_{60} + \dots + 2I_{300} + 2I_{330} + I_{360}) \quad (1)$$

where:

Q = charge passed (coulombs),

I_0 = current (amperes) immediately after voltage is applied, and

I_t = current (amperes) at t min after voltage is applied.

ملحوظة ٨ الترجمة

ملحوظة ٨ مثال لحساب العينات إذا تم تسجيل التيار على فترات زمنية كل ٣٠ دقيقة يمكن استخدام المعادلة التالية المبنية على قاعدة شبه المنحرف باستخدام آلة حاسبة إلكترونية لإجراء التكامل

$$Q = 900 (I_0 + 2I_{30} + 2I_{60} + \dots + 2I_{300} + 2I_{330} + I_{360})$$

حيث

Q = هي الشحنة الكهربائية المارة بالكولوم

I_0 = هو التيار بالأمبير فور تطبيق الجهد الكهربائي مباشرة

I_t = هو التيار بالأمبير عند الزمن t بالدقائق بعد تطبيق

الجهد الكهربائي

ملحوظة ٨ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيدينا الهدية الكبرى والمعادلة السحرية اللي بتسهل علينا حساب الكولومات يدويا وبمتمته السهولة وبدون ما ندخل في تعقيدات التكامل الرياضي الصعبة والمعادلة دي مبنية على قانون رياضي بسيط جدا بنسميه قاعدة شبه المنحرف لتقريب المساحات

الفكرة كلها بتعتمد على إننا بنسجل قراءات التيار كل ٣٠ دقيقة بالظبط لغاية ما نوصل للدقيقة ٣٦٠ اللي هي نهاية الست ساعات والكود هنا عمل تجميعية واختصار لخطوات الحسابات وطلع لنا بالرقم الثابت ٩٠٠ اللي برة القوس والرقم ده جه أصلا من تحويل النص ساعة لثواني مقسومة على ٢ والشرط الأساسي في المعادلة دي إن كل قيم التيار اللي بنعوض بيها جوة القوس لازم نحولها من

ملي أمبير ونكتبها بوحدة الأمبير يعني بنقسم القيمة اللي طالعة من الجهاز على ١٠٠٠ قبل ما نحطها في القانون طريقة التعويض في المعادلة دي سيستمايك جدا وبنمشي فيها كدة بنسيب أول قراءة تيار اللي هي الابتدائية عند الدقيقة صفري ما هي وبنسيب آخر قراءة تيار عند الدقيقة ٣٦٠ زي ما هي وبنجمعهم على بعض أما كل القراءات اللي في النص الثانية من أول الدقيقة ٣٠ والدقيقة ٦٠ والدقيقة ٩٠ لغاية الدقيقة ٣٣٠ فبنجمعهم مع بعض ونضربهم في ٢ وبعدين بنجمع المجموع الكلي ده ونضربه في الثابت ٩٠٠ برة القوس فيطلع لنا رقم الكولومات النهائي بمنتهى البساطة والسرعة وبدقة مطابقة تماما للتكامل الكمبيوتر بيعمله

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وسجلنا القراءات يدويا في جدول وكانت قراءة التيار الابتدائية عند الدقيقة صفري هي ١٠٠ ملي أمبير وبنحولها لأمبير فتبقى ٠,١ أمبير وقراءات التيار عند الدقائق ٣٠ و ٦٠ و ٩٠ لغاية ٣٣٠ كانت كلها ثابتة مثلا ومجموعها طلع ١,٥ أمبير وقراءتنا الأخيرة عند الدقيقة ٣٦٠ كانت ١٢٠ ملي أمبير وبنحولها لأمبير فتبقى ٠,١٢ أمبير

عشان نطبق المعادلة بنجيب الآلة الحاسبة ونكتب الثابت ٩٠٠ وبنفتح قوس وبنحط قراءة الدقيقة صفري اللي هي ٠,١ ونجمع عليها ٢ مضروبة في مجموع القراءات اللي في النص يعني ٢ في ١,٥ ونجمع عليهم قراءة الدقيقة الأخيرة ٣٦٠ اللي هي ٠,١٢ فبيكون الناتج جوة القوس هو ٠,١ زائد ٣,٠ زائد ٠,١٢ وبيساوي ٣,٢٢ أمبير وبنضرب الرقم ده في الـ ٩٠٠ اللي برة القوس فيطلع لنا الناتج النهائي ٢٨٩٨ كولوم وبكدة بنكون حسبنا الشحنة الكلية في ثواني وبآلة حاسبة عادية وبدون أي برامج معقدة وطلعت نتيجتنا معتمدة ومطابقة للكود بالملي

11.2 If the specimen diameter is other than 95 mm, the value for total charge passed established in 11.1 must be adjusted. The adjustment is made by multiplying the value established in

11.1 by the ratio of the cross-sectional areas of the standard and the actual specimens. That is:

$$Q_s = Q_x \times \left(\frac{95}{x}\right)^2$$

Q_s = charge passed (coulombs) through a 95-mm diameter specimen,

Q_x = charge passed (coulombs) through x (mm) diameter specimen, and

x = diameter (mm) of the nonstandard specimen

البند ١١,٢ الترجمة

إذا كان قطر العينة غير ٩٥ مم فإن قيمة الشحنة الكلية المارة المحددة في البند ١١,١ يجب تعديلها ويتم إجراء التعديل عن طريق ضرب القيمة المحددة في البند ١١,١ في نسبة مساحة المقطع العرضي للعينة القياسية إلى العينة الفعلية وتكون المعادلة كالتالي

$$Q_s = Q_x \times 95 / x$$

حيث

Q_s = هي الشحنة المارة بالكولوم في عينة بقطر ٩٥ مم

Q_x = هي الشحنة المارة بالكولوم في عينة بقطر x مم

x = هو قطر العينة غير القياسية بالمليمتر

البند ١١,٢ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلما عن حالة مهمة جدا وبتقابلنا كثير في الشغل العملي وهي لو جالنا عينات كور خرسانية قطرها مش ٩٥ مم بالطبط و أنا لما اشتغلت على عينات بأقطار مختلفة لقيت إن النتيجة اللي بتطلع من الجهاز مينفعش نقارنها علطول بجداول الكود لأن المساحة اختلفت

والفكرة الهندسية هنا بسيطة جدا مساحة مقطع العينة هي البوابة اللي بتمر منها الكهرباء فلو القطر كبير المساحة هتكون أكبر والتيار هيمر أكثر والنتيجة هتطلع عالية ولو القطر صغير التيار هيقبل عشان كدة الكود عمل لنا معادلة ذكية جدا بتصحح النتيجة وتطبطها عشان نرجعها للقطر

القياسي اللي هو ٩٥ مم والمعادلة بتعتمد على نسبة القطر القياسي ٩٥ مم على القطر الفعلي x وبنضرب النسبة دي في نفسها مرتين وبعدين نضربها في الكولوم الفعلي اللي طلع من الاختبار وبكدة بنحصل على رقم معدل ومضبوط نقدر نقارنه بجداول الكود وإحنا مطمئنين

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وجالنا استشاري وجايب عينة كور خرساني قطرها الفعلي x بيساوي ١٠٠ مم واختبرناها وطلعت النتيجة الفعلية Q_x على الجهاز هي ٢٥٠٠ كولوم فيمينفعش نروح نجري على الجدول ونقول النتيجة ٢٥٠٠ لأن القطر هنا أكبر من القياسي

فالحص اللي بعمله علطول هو إني بجيب الآلة الحاسبة وبطبق المعادلة وبقسم القطر القياسي ٩٥ على القطر الفعلي ١٠٠ فالناتج بيطلع ٠,٩٥ وبضربه في نفسه فيكون ٠,٩٠٢٥ وبعدين بضرب القيمة دي في الكولوم الفعلي ٢٥٠٠ فيطلع رقم الكولوم المعدل Q_s بيساوي ٢٢٥٦,٢٥ كولوم وهو ده الرقم النهائي اللي بكتبه في التقرير وبقارنه بجداول المواصفة وبكدة بتطلع نتائج معتمدة وبمنتهى الأمان ومطابقة لأصول الكود بالملي

Report

12.1 Report the following, if known:

12.1.1 Source of core or cylinder, in terms of the particular location the core or cylinder represents,

12.1.2 Identification number of core or cylinder and specimen,

12.1.3 Location of specimen within core or cylinder,

12.1.4 Type of concrete, including binder type, watercement ratio, and other relevant data supplied with samples,

12.1.5 Description of specimen, including presence and location of reinforcing steel, presence and thickness of overlay, and presence and thickness of surface treatment,

12.1.6 Curing history of specimen; indicate moist curing, extended moist curing, or accelerated moist curing as defined in this test method or alternative methods used, as applicable,

12.1.7 Unusual specimen preparation, for example, removal of surface treatment, and

12.1.8 Test results, reported as the total charge passed over the test period (adjusted per 11.2). When more than one specimen is used, report the results for each specimen and the average result.

مصادقية وقوة للشغل قدام الاستشاري

الكود بيطلب منا نكتب تفاصيل واضحة جدا ومقسمها كدة

أولا بنكتب مصدر العينات يعني الكور ده مأخوذ من أنهي سقف أو عمود أو قاعدة في المشروع وبنكتب الرقم الكودي المميز لكل عينة عشان متداخلش مع عينات ثانية وكمان بنوضح مكان قطع شريحة الاختبار بالظبط جوة قالب الكور يعني هل هي الشريحة العليا اللي فوق خالص ولا الشريحة الوسطانية ولا التحتانية

ثانيا بنكتب تفاصيل خلطة الخرسانة نفسها زي نوع الإسمنت المستخدم ونسبة المية للإسمنت وأي إضافات ثانية مبعوطة في المواصفة وبنوصف العينة ب شكل دقيق جدا وبنذكر لو كان فيها سيخ حديد محشور جوة أو لو كان فيها معالجة سطحية بمواد إيبوكسية وسمك المعالجة دي قد إيه وهل عملنا أي تجهيز غير عادي زي إننا نكون اضطرينا نقشر أو نخرط طبقة المعالجة السطحية دي عشان نوصل لقلب الخرسانة

ثالثا بنكتب تاريخ المعالجة وطريقتها بالتفصيل وهل اتعالجت رطوبة قياسية أو معالجة سريعة وفي الآخر بنكتب نتائج الكولومات النهائية لكل عينة اختبرناها بعد ما نكون عملنا لها التعديل وحسبنا القطر الفعلي بناء على البند ١١,٢ وبنطلع متوسط نتائج العينات كلها مع بعض والهدف من اللمة دي كلها في التقرير هو إن أي مهندس أو استشاري يمسك التقرير ده يقدر يفهم الظروف الكاملة اللي مرت بيها الخرسانة من أول الصب في الموقع لغاية القراءة النهائية على شاشة جهاز ال RCPT في المعمل المثال العملي

تخيلوا لو إحنا خلصنا الاختبار ل ثلاث عينات كور مأخوذ من جدار خزان مية وبنقعد على المكتب عشان نكتب التقرير النهائي فبنكتب أول حاجة إن العينات دي جاية من جدار خزان المية الأرضي بمشروع محطة المية وبنكتب الأرقام الكودية للعينات وهي كور رقم ١ وكور رقم ٢ وكور رقم ٣ وبنوضح إننا قطعنا شريحة الاختبار من

البند ١٢ التقرير

البند ١٢,١ الترجمة

تقرير البنود التالية إذا كانت معروفة

١٢,١,١ مصدر العينة اللبية الكور أو الأسطوانة من حيث الموقع المحدد اللي بتمثله العينة

١٢,١,٢ رقم تعريف العينة اللبية الكور أو الأسطوانة وشريحة الاختبار

١٢,١,٣ موقع شريحة الاختبار داخل العينة اللبية الكور أو الأسطوانة

١٢,١,٤ نوع الخرسانة بما في ذلك نوع المادة الرابطة الإسمنت ونسبة المية للإسمنت وأي بيانات ثانية ذات صلة مبعوطة مع العينات

١٢,١,٥ وصف عينة الاختبار بما في ذلك وجود وموقع حديد التسليح ووجود وسمك أي طبقة غطاء خرساني أو وجود وسمك أي معالجة سطحية

١٢,١,٦ تاريخ معالجة العينة مع توضيح إذا كانت معالجة رطبة أو معالجة رطبة ممتدة أو معالجة رطبة متسارعة زي ما هي معرفة في طريقة الاختبار دي أو الطرق البديلة المستخدمة حسب الاقتضاء

١٢,١,٧ أي تجهيز غير عادي للعينة على سبيل المثال إزالة معالجة سطحية

١٢,١,٨ نتائج الاختبار ويتم تقديمها في التقرير كإجمالي الشحنة المارة خلال فترة الاختبار ومعدلة بناء على البند ١١,٢ وعند استخدام أكثر من عينة يتم تقديم نتائج كل عينة لوحدها ومتوسط النتائج ليها كلها

البند ١٢,١ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلمنا عن مرحلة التقرير الفني النهائي ل اختبار النفاذية السريع ومجمع لنا كل البيانات والمعلومات اللي لازم تتكتب في التقرير ده عشان يكون تقرير هندسي معتمد ومكتمل الأركان وأنا لما باجي أجهز تقارير المعمل بلاقي إن كتابة التفاصيل دي هي اللي بتدي

الجزء العلوي للكور وبنكتب في مواصفات الخرسانة إنها خرسانة بمحتوى إسمنت مقاوم للكبريتات ونسبة المية للإسمنت هي ٠,٤٠ وبنكتب في الوصف إن العينات كانت خالية تماما من وجود حديد التسليح وبنوضح إن طريقة المعالجة اللي تمت في المعمل هي معالجة رطبة ممتدة في حوض المعالجة لغاية عمر الاختبار وبنكتب إننا مقشرناش أي أسطح وكتبنا خطوات التجهيز العادية وفي خانة النتائج بنسجل كولومات كل عينة لوحدها بعد التعديل يعني بنكتب العينة الأولى طلعت ١٢٠٠ كولوم والعينة الثانية طلعت ١٣٠٠ كولوم والعينة الثالثة طلعت ١٢٥٠ كولوم وبنجمعهم ونقسمهم على ثلاثة وبنكتب في التقرير إن المتوسط النهائي هو ١٢٥٠ كولوم وبناء على جداول الكود بنصنف الخرسانة دي فورا للاستشاري على إنها خرسانة ذات نفاذية منخفضة جدا لأيونات الكلوريد وبنطبع التقرير ونمضي عليه وإحنا في قمة الثقة والاحترافية ومطابقين الكود بالملي وبدون أي نقص في البيانات

البند ١٣,١,١ الشرح
بصوا يا رجاله هنا الكود بيكلما في نقطة فنية بتهم معامل الجودة وإحصائيات الاختبار وهي دقة النتائج لما يعملها نفس فني المعمل أو نفس المشغل وعلى نفس الجهاز ونفس العينات ونفس القطر
الكود هنا عمل دراسات إحصائية ولقى إن معامل الاختلاف الطبيعي والمقبول لنتائج فني واحد شغال بإيده هو ١٢,٣ في المية ودي بنسميها نسبة التشتت الطبيعية نتيجة الفروق الفردية البسيطة والظروف العشوائية وبناء على النسبة دي الكود حط لنا حد أقصى للمقارنة وهو ٤٢ في المية
يعني بالعربي كدة لو فني واحد في المعمل جاب عينات من نفس الخلطة وبنفس القطر واختبر عينة وطلعت نتيجة واختبر الثانية وطلعت نتيجة ثانية فالفارق بين النتيجتين دول ومقسوم على المتوسط بتاعهم لازم ميزيدش بأي حال من الأحوال عن ٤٢ في المية ولو الفارق طلع أكبر من ٤٢ في المية فده معناه إن فيه غلطة فنية واضحة في التجهيز أو في العزل أو في تشغيل الجهاز ومينفعش نعتمد النتائج دي ولازم نعيد الاختبار من أول وجديد لأن نسبة التشتت كدة عدت الحدود المسموحة هندسيا

المثال العملي
تخيلوا لو إحنا في المعمل وعندنا فني متمكن قطع شريحتين خرسانة من نفس قالب الكور واختبر الشريحتين ورا بعض فطلعت نتيجة الشريحة الأولى بعد الحسابات هي ٢٠٠٠ كولوم وطلعت نتيجة الشريحة الثانية هي ٢٦٠٠ كولوم
عشان نضمن إن شغل الفني ده مطبوط ومطابق للمواصفة بنجيب متوسط النتيجتين يعني بنجمع ٢٠٠٠ زائد ٢٦٠٠ وبيساوي ٤٦٠٠ وبنقسمهم على ٢ فيكون المتوسط هو ٢٣٠٠ كولوم وبعد كدة بنحسب الفارق بين القراءتين وهو ٦٠٠ كولوم وبنقسم الفارق ده على المتوسط يعني ٦٠٠ على ٢٣٠٠ وبنضرب في ١٠٠ فبنطلع نسبة الاختلاف الفعلية هي ٢٦ في المية وبما إن ال ٢٦ في المية دي أقل بكثير من

13. Precision and Bias ⁵

13.1 Precision:

13.1.1 Single-Operator Precision—The single operator co-efficient of variation of a single test result has been found to be 12.3 % (Note 9). Therefore the results of two properly con-ducted tests by the same operator on concrete samples from the same batch and of the same diameter should not differ by more than 42 % (Note 9).

البند ١٣ الدقة والانحياز

البند ١٣,١ الدقة

البند ١٣,١,١ الترجمة

دقة المشغل الواحد وجد أن معامل الاختلاف للمشغل الواحد لنتيجة اختبار واحدة هو ١٢,٣ في المية ملحوظة ٩ ولذلك يجب ألا تختلف نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة نفس المشغل على عينات خرسانية من نفس الخلطة وبنفس القطر بمقدار يزيد عن ٤٢ في المية ملحوظة ٩

الحد الأقصى اللي حدده الكود وهو ٤٢ في المية فإحنا كدة بنظمن تماما وبنعرف إن شغل الفني ده دقيق وممتاز ومطابق لأصول الكود بالملي ومقبول إحصائياً

فالفارق بين النتيجةين دول ومقسوم على متوسطهم لازم ميزيدش عن ٥١ في المية يعني مسموح بفرق يوصل لغاية ٥١ في المية بسبب اختلاف الأجهزة وظروف التشغيل ومعايرة الأجهزة بين المعملين

أما القاعدة الثانية والذكية جداً فهي لو أخذنا متوسط ثلاث نتائج من معملين مختلفين فالفارق بين المتوسطين دول لازم ميزيدش عن ٤٢ في المية والهدف من القواعد دي هو إننا نقدر نحل أي نزاع أو خلاف يحصل بين المقاول والاستشاري بخصوص نتائج نفاذية الخرسانة ونعرف هل الاختلاف ده في المدى الطبيعي المقبول هندسياً ولا فيه مشكلة فنية حقيقية في أحد المعامل

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع كبير والاستشاري أحد عينة خرسانة واختبرها في المعمل الخاص بيه وطلعت النتيجة ١٥٠٠ كولوم والمقاول أخذ نفس العينة واختبرها في معمل ثاني خالص معتمد وطلعت النتيجة ٢٤٠٠ كولوم وحصل خلاف كبير وكل واحد بيقول إن شغله هو اللي صح

عشان نحل الخلاف ده بطريقة الكود بنجيب الآلة الحاسبة وبنحسب متوسط النتيجةين يعني بنجمع ١٥٠٠ زائد ٢٤٠٠ وبنساوي ٣٩٠٠ وبنقسمهم على ٢ فيكون المتوسط هو ١٩٥٠ كولوم وبعد كدة بنحسب الفارق بين القراءتين وهو ٩٠٠ كولوم وبنقسم الفارق ده على المتوسط يعني ٩٠٠ على ١٩٥٠ وبنضرب في ١٠٠ فبتطلع نسبة الاختلاف الفعلية هي ٤٦,١ في المية وبما إن النسبة دي أقل من الحد الأقصى المسموح بيه بين المعامل المختلفة وهو ٥١ في المية فإحنا كمهندسين بنفض النزاع ده وبنقول إن النتيجةين مقبولين تماماً وضمن حدود دقة الكود الطبيعية ومفيش داعي للقلق أو إعادة الاختبار وبكدة حلينا المشكلة بمنتهى الاحترافية ومطابقة للكود بالملي وبدون أي خلافات

13.1.2 Multilaboratory Precision—The multilaboratory co-efficient of variation of a single test result has been found to be 18.0 % (Note 9). Therefore results of two properly conducted tests in different laboratories on the same material should not differ by more than 51 % (Note 9). The average of three test results in two different laboratories should not differ by more than 42 % (Note 10).

البند ١٣,١,٢ الترجمة

دقة المعامل المتعددة وجد أن معامل الاختلاف بين المعامل المتعددة لنتيجة اختبار واحدة هو ١٨,٠ في المية ملحوظة ٩ ولذلك فإن نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح في معامل مختلفة على نفس المادة يجب ألا تختلف بمقدار يزيد عن ٥١ في المية ملحوظة ٩ كما يجب ألا يختلف متوسط ثلاث نتائج اختبار في معملين مختلفين بمقدار يزيد عن ٤٢ في المية ملحوظة ١٠

البند ١٣,١,٢ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيكلمنا عن حالة ثانية خالص ومهمة جداً في المشاريع الكبيرة وهي لما نكون بنقارن نتائج اختبارات بين معملين مختلفين تماماً يعني مثلاً معمل المقاول ومعمل الاستشاري وأنا لما واجهت الموقف ده في كذا مشروع لقيت إن نسبة التشتت والاختلاف الطبيعي بتزيد وتكبر عن لما يكون نفس الفني هو اللي شغال في نفس المعمل وده طبيعي جداً بسبب اختلاف الأجهزة والظروف الجوية وعشان كدة الكود عمل حسابه وحط حدود أوسع شوية للمقارنة وقبول النتائج الكود هنا بيقول إن معامل الاختلاف المقبول والمثبت إحصائياً بين المعامل المختلفة لنتيجة عينة واحدة هو ١٨,٠ في المية وبناء على النسبة دي حط لنا قاعدتين في غاية الأهمية للمقارنة

القاعدة الأولى بتقول لو عندنا نتيجةين لعينة واحدة

اتعملوا في معملين مختلفين وبشكل صحيح تماماً



NOTE 9—These numbers represent, respectively, the (1s %) and (d2s %) limits as described in Practice C670. The precision statements are based on the variations in tests on three different concretes, each tested in eleven laboratories. All specimens had the same actual diameters, but lengths varied within the range 51 ± 3 mm.

ملحوظة ٩ الترجمة

ملحوظة ٩ تمثل هذه الأرقام على التوالي حدود s١ في المية و d2s في المية كما هي موصفة في الممارسة القياسية C670 وتستند بيانات الدقة إلى الاختلافات في الاختبارات التي أجريت على ثلاثة أنواع مختلفة من الخرسانة حيث تم اختبار كل منها بثلاثة مكررات في أحد عشر معملاً وكان لجميع العينات نفس الأقطار الفعلية ولكن اختلفت الأطوال في المدى 51 ± 3 مم

ملحوظة ٩ الشرح

بصوا يا رجاله هنا الكود بيكشف لنا عن السند العلمي والإحصائي اللي جاب منه الأرقام والنسب بتاعة الدقة اللي اتكلمنا عليها في البنود اللي فاتت يعني بيقل لنا الأرقام دي مش محطوبة بالصدفة دي مبنية على أسس إحصائية صارمة جداً تابعة للمواصفة القياسية ASTM C670 وهي المواصفة الخاصة بتحديد الدقة والانحياز لمواد البناء

الكود بيوضح لنا إن الرموز الإحصائية دي ليها معاني محددة فمفهوم ال s١ في المية بيعبر عن الانحراف المعياري لنتائج الاختبار كنسبة مئوية أما ال d2s في المية فده بيعبر عن أقصى فرق مقبول ومسموح بيه بين نتيجتين فرديتين كنسبة مئوية برضه وعشان يوصلوا للأرقام دي عملوا تجربة عملية ضخمة جداً جابوا فيها ثلاث خلطات خرسانية مختلفة تماماً في الجودة والنفذية واختبروا كل خلطة ثلاث مرات في ١١ معمل معتمد ومختلف يعني بنتكلم في عشرات الاختبارات

والمقارنات

وفي التجربة دي ثبتوا قطر العينات كلها عشان ميبقاش فيه أي تشتت بسبب القطر لكن سمحوا بتفاوت صغير جداً ومقبول في طول العينة في المدى 51 ± 3 مم يعني الأطوال كانت بتتراوح بين ٤٨ لغاية ٥٤ مم والهدف من توضيح الملحوظة دي هو تأكيد مصداقية حدود القبول والرفض اللي الكود حطها وإنها ناتجة عن تجارب معملية حقيقية وتحليلات إحصائية دقيقة مية في المية المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في معمل وبنجهز ملفات الجودة والاعتماد الدولي ال ISO وعندنا تدقيق خارجي فالدقق لما بيبجي يبص على نتايج اختبارات ال RCPT ومقارنات الفنيين مع بعض بيسألنا إنتوا بناء على إيه حددتوا إن أقصى فرق مسموح بيه بين الفنيين هو ٤٢ في المية أو ٥١ في المية بين المعامل

هنا بنفتح له كود المواصفة على ملحوظة ٩ دي بالطبط وبقول له إن النسب دي مش أرقام تقديرية مننا دي الحدود القياسية المعتمدة دوليا بناء على دراسة ال ١١ معمل المشتركة وبتطبيق الممارسة القياسية ASTM C670 الخاصة بدراسة التشتت الإحصائي في اختبارات مواد البناء وبكدة بنقنق المدقق وبنثبت له إن شغلنا وتحديدنا لنسب القبول والرفض في المعمل مبنية على أعلى أسس علمية ومطابق للكود بالملي ومن غير أي ارتجال أو عشوائية في اتخاذ القرارات

NOTE 10—Although the test method does not require the reporting of more than one test result, testing of replicate specimens is usually desirable. The precision statement for the averages of three results is given since laboratories frequently will run this number of specimens. When averages of three results are established in each laboratory, the multilaboratory coefficient of variation, s_{ML} is calculated as:

$$s_{ML} = \sqrt{\frac{s_{WL}^2}{3} + s_{BL}^2} \quad (3)$$

s_{WL}^2 within-laboratory variance and

s_{BL}^2 = between-laboratory variance.

The percentage cited represents the (d2s %) limit based on the value for the multilaboratory coefficient of variation.

مختلفة

ولما بنحسب ال SML بناخذ منه الحد المسموح به للاختلاف بين المعامل وهو ال d2s% وده الرقم اللي بيحدد لنا هل نتايج معملنا مقبولة ومتقاربة مع المعامل الثانية ولا فيه حيود واختلاف كبير يخيلنا نراجع الأجهزة وطريقة الشغل المثال العملي

تخيلوا لو إحنا في المعمل وجالنا مشروع استراتيجي وبيختبروا نفس الخلطة الخرسانية عندنا وفي معمل ثاني محايد عشان يطمئنا على النفاذية وإحنا في معملنا قطعنا ٣ شرائح واختبرناهم وطلعنا المتوسط بتاعهم

عشان نضمن إن النتيجة اللي طالعة من معملنا متوافقة مع المعمل الثاني وما يحصلش نزاع بين المهندسين بنفتح الملاحظة ١٠ وينطبق قانون ال SML وبنحسب الحد المسموح به للاختلاف d2s% بين المعملين فلو لقينا إن

الفرق بين متوسط معملنا ومتوسط المعمل الثاني جوة الحدود دي بنقول للاستشاري النتايج ممتازة والمعملين قارين زي بعض بالملي ومفيش أي تضارب

أما لو لقينا الفرق بين المعملين عدى حد ال d2s% علطول بنعرف إن فيه مشكلة يا إما في ضبط الجهد ٦٠ فولت في أحد المعامل أو في طريقة تجهيز العينات وتشباعها بالفراغ وبنبدأ نراجع الخطوات فوراً وبكدة بنكون محددين المشكلة بالأرقام والإحصاء المضبوطة وبدون أي دوشة

13.2 Bias—The procedure of this test method for measuring the resistance of concrete to chloride ion penetration has no bias because the value of this resistance can be defined only in terms of a test method.

١٣,٢ التحيز - لا يوجد تحيز في إجراء طريقة الاختبار هذه لقياس مقاومة الخرسانة لاختراق أيونات الكلوريد، لأن قيمة هذه المقاومة لا يمكن تحديدها إلا من خلال طريقة الاختبار.

14. Keywords

14.1 chloride content; corrosion; deicing chemicals; resistance-chloride penetration

١٤ الكلمات المفتاحية

١٤,١ محتوى الكلوريد؛ التآكل؛ مواد إزالة الجليد؛ مقاومة اختراق الكلوريد

ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠ بالرغم من إن طريقة الاختبار دي مش بتطلب تسجيل أكثر من نتيجة اختبار واحدة إلا إن اختبر عينات مكررة بيكون مرغوب فيه عادة وبيتم تقديم بيان الدقة لمتوسطات ثلاث نتائج لأن المعامل غالباً بتختبر العدد ده من العينات ولما بيتتم تحديد متوسطات ثلاث نتائج في كل معمل معامل التباين بين المعامل المختلفة SML بيتحسب كالتالي

$$SML = (SWL2 / 3) + SBL2 \text{ (جذر)}$$

حيث إن SWL2 هو التباين داخل المعمل الواحد و SBL2 هو التباين بين المعامل المختلفة والنسبة المئوية المذكورة بتمثل حد d2s% بناء على قيمة معامل التباين بين المعامل المختلفة

ملاحظة ١٠ الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيدينا ملاحظة تطبيقية ممتازة بخصوص حسابات الاحصاء ودقة النتائج لما بنشتغل على أكثر من عينة في المعمل لمواصفة ال RCPT وأنا من واقع الشغل المعمل ديما بنصح إننا ما نكتفيش بعينة واحدة بس لأن الخرسانة مادة غير متجانسة بطبعها وعشان نضمن إن شغلنا مضبوط وسليم مية في المية الأفضل ديما نختبر ٣ عينات ونأخذ المتوسط بتاعهم المواصفة بتقولك صح الكود بيطلب تسجيل نتيجة واحدة أساسية بس الأفضل واللائحة المتبعة في معظم المعامل المعتمدة هي اختبار ٣ شرائح مكررة Replicate Specimens وعشان كدة الكود حاطط لنا المعادلة الإحصائية دي عشان نحسب معامل التباين بين المعامل المختلفة multilaboratory coefficient of variation اللي بنرمز له ب SML

المعادلة دي ببساطة بتجمع بين نوعين من التباين أو الاختلافات الأول هو التباين جوة معملك إنت بين العينات وبعضها SWL2 ومقسوم على ٣ لأنك واخذ متوسط ٣ عينات الثاني هو التباين اللي بيحصل بين المعامل المختلفة وبعضها SBL2 لما نختبر نفس الخرسانة في أماكن



APPENDIX

الملحق

(Nonmandatory Information)

معلومات غير إلزامية

X1. Guidance on Interpretation of Results

البند X1 إرشادات حول تفسير النتائج

X1.1 Qualitative indications of the chloride ion penetrability based on the measured values from this test method are provided in **Table X1.1**. These values were developed from data on slices of cores taken from laboratory slabs prepared from various types of concretes.

TABLE X1.1 Chloride Ion Penetrability Based on Charge Passed (1)

Charge Passed (coulombs)	Chloride Ion Penetrability
>4,000	High
2,000–4,000	Moderate
1,000–2,000	Low
100–1,000	Very Low
<100	Negligible

البند X1.1 والجدول X1.1 الترجمة

الدلالات النوعية لنفاذية أيونات الكلوريد بناء على القيم المقاسة من طريقة الاختبار دي موضحه في الجدول X1.1 والقيم دي تطورت من بيانات اتأخذت من شرائح كور معملية اتجهت من بلاطات معملية مصبوبة من أنواع مختلفة من الخرسانات

جدول X1.1 نفاذية أيونات الكلوريد بناء على الشحنة المارة

الشحنة المارة (كولوم)	نفاذية أيونات الكلوريد
أكثر من ٤٠٠٠	عالية (High)
من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠	متوسطة (Moderate)
من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠	منخفضة (Low)
من ١٠٠ إلى ١٠٠٠	منخفضة جداً (Very Low)
أقل من ١٠٠	مهمله (Negligible)

البند X1.1 والجدول X1.1 الشرح

بصوا يا رجالة الجدول ده هو الجدول الذهب في مواصفة ال RCPT وده اللي بنعتمد عليه في أي تقرير معمل عشان نترجم رقم الكولومات اللي طالع من الجهاز لمعنى

مهندسي يفهمه استشاري المشروع لأن الرقم لوحده مش هيقول حاجة غير لما يتقارن بالتصنيف ده

الكود هنا بيّفهمنا إن الحدود دي مش أرقام عشوائية ده تم تطويرها من نتائج أبحاث وتجارب عملوها على شرائح كور خرساني متاخدة من بلاطات معملية بمختلف أنواع الخلطات والاضافات ورتبوها في ٥ مستويات رئيسية المستوى الأول (أكثر من ٤٠٠٠ كولوم) خرسانة نفاذيتها عالية جداً High وده معناه إن هيكل الخرسانة المسامي مفتوح والأيونات بتجري فيه براحتها ودي خطورة كبيرة على الحديد

المستوى الثاني (من ٢٠٠٠ ل ٤٠٠٠ كولوم) نفاذية متوسطة Moderate ودي بتطلع غالباً في الخرسانات العادية التقليدية اللي مفيهاش بوزولانا أو إضافات خاصة المستوى الثالث (من ١٠٠٠ ل ٢٠٠٠ كولوم) نفاذية منخفضة Low ودي خرسانة جودتها ممتازة ومقاومتها للكلوريدات جيدة جداً

المستوى الرابع (من ١٠٠ ل ١٠٠٠ كولوم) نفاذية منخفضة جداً Very Low وده التوب ليفل اللي بنوصل له لما بنستخدم سيليكافيوم أو خبث بنسب مضبوطة وتقفيل مسام عالي

المستوى الخامس (أقل من ١٠٠ كولوم) نفاذية مهملة Negligible ودي بتبقى في الخرسانات الفائقة الأداء جداً أو الخلطات اللي فيها نسبة بوزولانا مرتفعة جداً

المثال العملي

تخلوا لو إحنا بنعمل اختبار ال RCPT لعينات خرسانة خلطة كوبري بحري وبعد ٦ ساعات كاملة الجهاز طبق الشحنة وطلع لنا القراءة النهائية للعينة بعد التعديل هي

بتزيد فالكهربا والأملح بتمر بسهولة وتدينا كولومات عالية جدا
ثانيا نوع وكمية المواد التكميلية SCMs زي السيليكا فيوم
وال fly ash وال slag والمواد دي لما بنضيفها بتاكل الجير
الحر وبتسد المسام البينية للخرسانة وبتحولها من خرسانة
مفتوحة لخرسانة كثيفة تماما فتقلل الكولومات بشكل
سحري

ثالثا وجود إضافات كيميائية معينة زي البوليمرات
ومثبطات الصدأ زي نيترات الكالسيوم Calcium Nitrite

وهنا بنبهكم لتكة فنية خطيرة جدا وهي إن نيترات
الكالسيوم دي مادة أيونية بتزود التوصيل الكهربائي للمية
جوة الخرسانة فممکن تدينا قراءة كولومات عالية جدا
ووهمية على جهاز ال RCPT مع إن الخرسانة في الحقيقة
كثيفة وممتازة وعشان كدة لازم نكون عارفين لو الخلطة
فيها المادة دي

رابعا عمر العينة ونوع المعالجة وطريقة الدمك فكل ما
العينة عمرها يزيـد والمعالجة بالمية تكون مستمرة
الخرسانة بتستمر في التفاعل والمسام بتقل أكثر وطبعا
الدمك الفيرفور الممتاز بيطرد الهوا ويمنع الفجوات
والتعشيش اللي ممكن يمرر الكهرباء والمحلل بسهولة
المثال العملي

تخلوا لو إحنا في المعمل وجالنا خلطتين خرسانة
وبنختبرهم الأولى خرسانة عادية عمرها ٢٨ يوم ومصوبة
بمية عالية ومدموكة يدوي وسجلت معنا ٣٥٠٠ كولوم
يعني نفاذية متوسطة

والخلطة الثانية مضاف ليها ٨ في المية سيليكا فيوم
ونسبة المية للإسمنت فيها ٠,٣٥ ومدموكة بهزاز ميكانيكي
ممتاز ومتعالجة في حوض المية لغاية عمر ٩٠ يوم وجينا
نختبرها فلقيناها سجلت ٤٥٠ كولوم بس يعني نفاذية
منخفضة جدا

هنا بنشرح للاستشاري وبنوضح له إن الفارق الرهيب ده
حصل بسبب تضافر العوامل اللي الكود ذكرها دي إن عمر ال
٩٠ يوم مع السيليكا فيوم والدمك الصح والنسبة القليلة

١٤٥٠ كولوم

عشان نكتب التقرير المهني المضبوط بنفتح الجدول X1.1
وينبص على الرينج فبنلاقي إن الرقم ١٤٥٠ واقع بين ال
١٠٠٠ وال ٢٠٠٠ كولوم علطول بنكتب في الخانة المقابلة
لها إن تصنيف نفاذية الخرسانة لأيونات الكلوريد هو
منخفضة Low Chloride Ion Penetrability وبنقدم التقرير
للاستشاري وهو مطمئن إن الخرسانة دي محققة متطلبات
الديمومة المطلوبة للمشروع وبدون أي اجتهادات
شخصية

X1.2 Factors that are known to affect chloride ion penetration include: water-cementitious materials ratio, type and quantity of supplementary cementitious materials in the concrete mixture, the presence of polymeric admixtures, ionic solutions of admixtures like calcium nitrite, specimen age, air-void system, aggregate type, degree of consolidation, and type of curing.

البند X1.2 الترجمة

العوامل المعروفة بتأثيرها على نفاذية أيونات الكلوريد
تشمل نسبة المية للمواد الإسمنتية ونوع وكمية المواد
الإسمنتية الإضافية التكميلية في خلطة الخرسانة ووجود
الإضافات البوليمرية والمحاليل الأيونية للإضافات مثل
نيترات الكالسيوم وعمر العينة ونظام الفجوات الهوائية
ونوع الركام ودرجة الدمك ونوع المعالجة

البند X1.2 الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيفتح عيوننا على نقطة في غاية
الأهمية وهي إن رقم الكولوم اللي بيطلع معنا في اختبار
ال RCPT ده مش جاي من الفراغ ولا هو رقم عشوائي ده
نتاج شبكة معقدة من العوامل والمكونات اللي اتصبت
جوة الخرسانة وأنا لما باجي أحلل نتائج المعمل بركز جدا
في العوامل دي عشان لو النتيجة طلعت عالية أو وحشة
أقدر أعرف المشكلة فين بالظبط في الخلطة
الكود بيجمع لنا أهم العوامل دي وبيلخصها في النقط دي
أولا نسبة المية للمواد الإسمنتية Water-Cementitious
Ratio ودي هي البطل الأول في تحديد النفاذية فكل ما
المية تزيد المسام والشرارات الفاضية جوة الخرسانة

للمية قفلوا مسام الخرسانة تماما ومنعوا أيونات الكلوريد والكهرباء من المرور وبكدة بنكون فهمنا وحللنا نتايجنا بشكل علمي دقيق ومطابق لأصول الكود بالملي ومن غير أي تخمين

X1.3 This test method should not be used to assess field concretes if there is exposure to, and uptake of, chlorides and other anion-aggressive chemicals as this will skew the test results.

البند X1.3 الترجمة

لا ينبغي استخدام طريقة الاختبار دي لتقييم الخرسانات المصبوبة في الموقع إذا كانت معرضة بالفعل أو امتصت الكلوريدات وغيرها من المواد الكيميائية الأيونية الضارة لأن ده هيوذي ل تضليل وتحريف نتائج الاختبار

البند X1.3 الشرح

بصوا يا رجالة هنا الكود بيحط لنا تحذير في غاية الأهمية وخطير جدا بخصوص استخدام اختبار ال RCPT لتقييم المنشآت القائمة بالفعل في الموقع وأنا لما اشتغلت على ترميم منشآت قديمة لقيت إن تكة الكود دي بتنقذ المهندس من نتائج وهمية وكارثية الكود بيقول لنا ببساطة لو عندك خرسانة قديمة في الموقع وشغالة في بيئة صعبة زي أساسات مغمورة في مية جوفية مالحة أو أعمدة كوبري معرضة لرذاذ مية البحر فالخرسانة دي على مدار السنين شربت وامتصت بالفعل كميات ضخمة من أيونات الكلوريد والأملاح الضارة وبقت الأملاح دي نائمة ومستقرة جوة مسام الخرسانة فلو جيت إنت أخذت منها كور خرساني وقطعت الشريحة ال ٥٠ مم وحطيتها في جهاز ال RCPT وشغلت ال ٦٠ فولت فالأيونات والأملاح اللي كانت شرباها الخرسانة أصلا من الموقع هتتحرك وتجري مع الكهرباء وتشارك في نقل التيار وتديك قراءة كولومات عالية جدا وهمية ومرعبة تفتكر معاها إن الخرسانة نفاذيتها ضايعة مع إن الخرسانة في الحقيقة ممكن تكون كتيمة وممتازة جدا بس الأملاح اللي جواها هي اللي زودت التوصيل الكهربائي وعشان كدة الكود بيمنع تماما استخدام الاختبار ده لتقييم خرسانة

الموقع اللي شربت أملاح بالفعل لأن النتيجة هتكون متحرفة ومضللة ومفيش منها أي فائدة هندسية المثل العملي

تخلوا لو إحنا في المعمل وجالنا استشاري حابب يعمل تقييم وحسابات ل جدار رصيف ميناء بحري قديم بقاله ١٠ سنين شغال في البحر وقطع عينات كور وجايبها عشان نختبرها بجهاز ال RCPT

هنا الصح والمهني اللي بنعمله علطول هو إننا بنبه الاستشاري ونقول له يا بشمهندس بناء على البند X1.3 في كود **ASTM C1202** الاختبار ده مش هيديك نتيجة حقيقية لأن الخرسانة دي بقالها ١٠ سنين في مية البحر وشربت أملاح كلوريدات بالهبل فلو اختبرناها هتطلع كولومات عالية جدا بسبب الأملاح اللي جواها وهتطلع النتيجة مضللة وغير معبرة عن النفاذية الحقيقية للخرسانة وبنقترح عليه نعمل اختبارات بديلة زي اختبار عمق نفاذ الكلوريدات الفعلي أو اختبارات الانتشار وبكدة بنقذ المشروع من قرارات غلط .

